

مادة

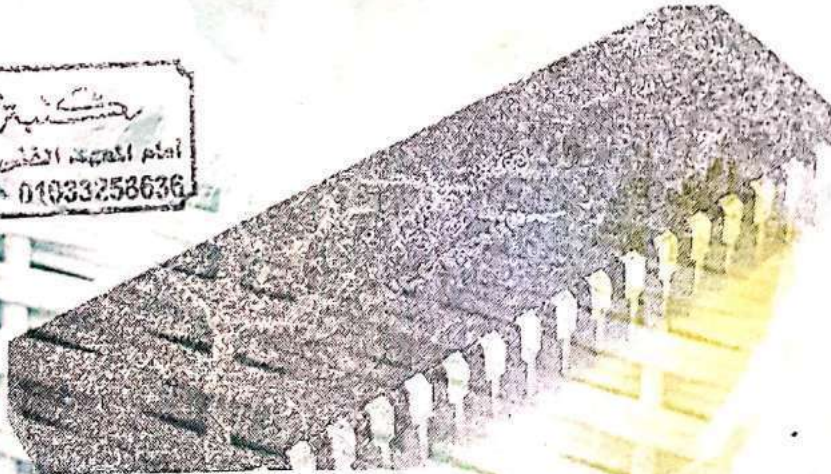
معامل تطبيقية

الباب الاول و الثاني

شعبة اجهزة الكترونية وشبكات حاسب

الصف الثاني - الفصل الدراسي الثاني

مكتبة المجهزين
امام المجدد الفاضل الصفاوي بشار
01154449987 - 01033258636



BY: DR / A M

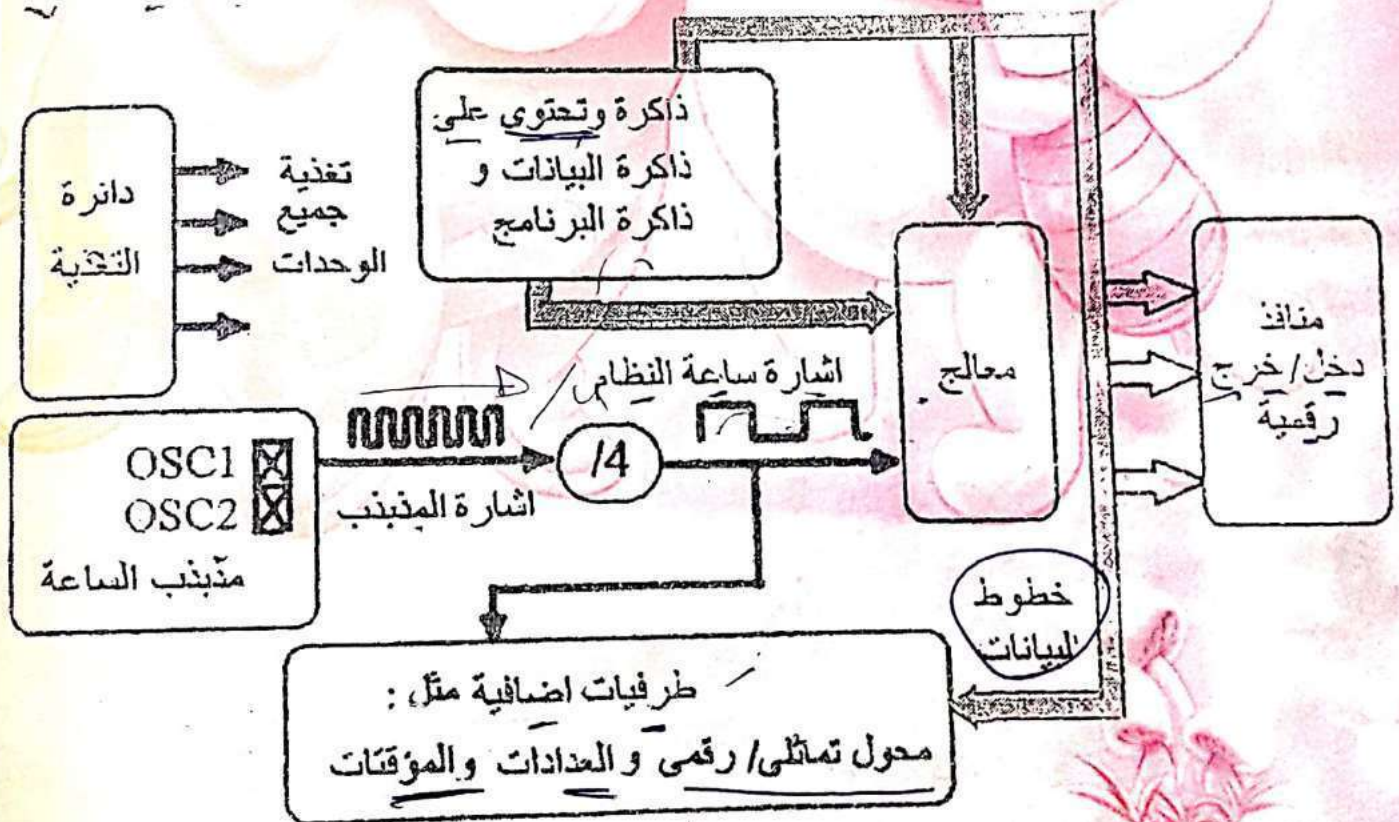
س1 : ما هو المايكروكنترولر (المتحكم الدقيق) 2020, 2021, 2022 ؟ اذكر
اهم انواعه 2020-2021 ؟ وما هي مكوناته مع الرسم؟

المايكروكنترولر: هو عبارة عن كمبيوتر صغير مصمم للقيام باعمال معينة ويستخدم ذاكرة لتخزين الاوامر المبرمجة والقيام بتنفيذ هذه الاوامر مثل التشغيل والاطفاء والتوقيت والعد والحساب وغير ذلك من العمليات

انواع المايكروكنترولر:

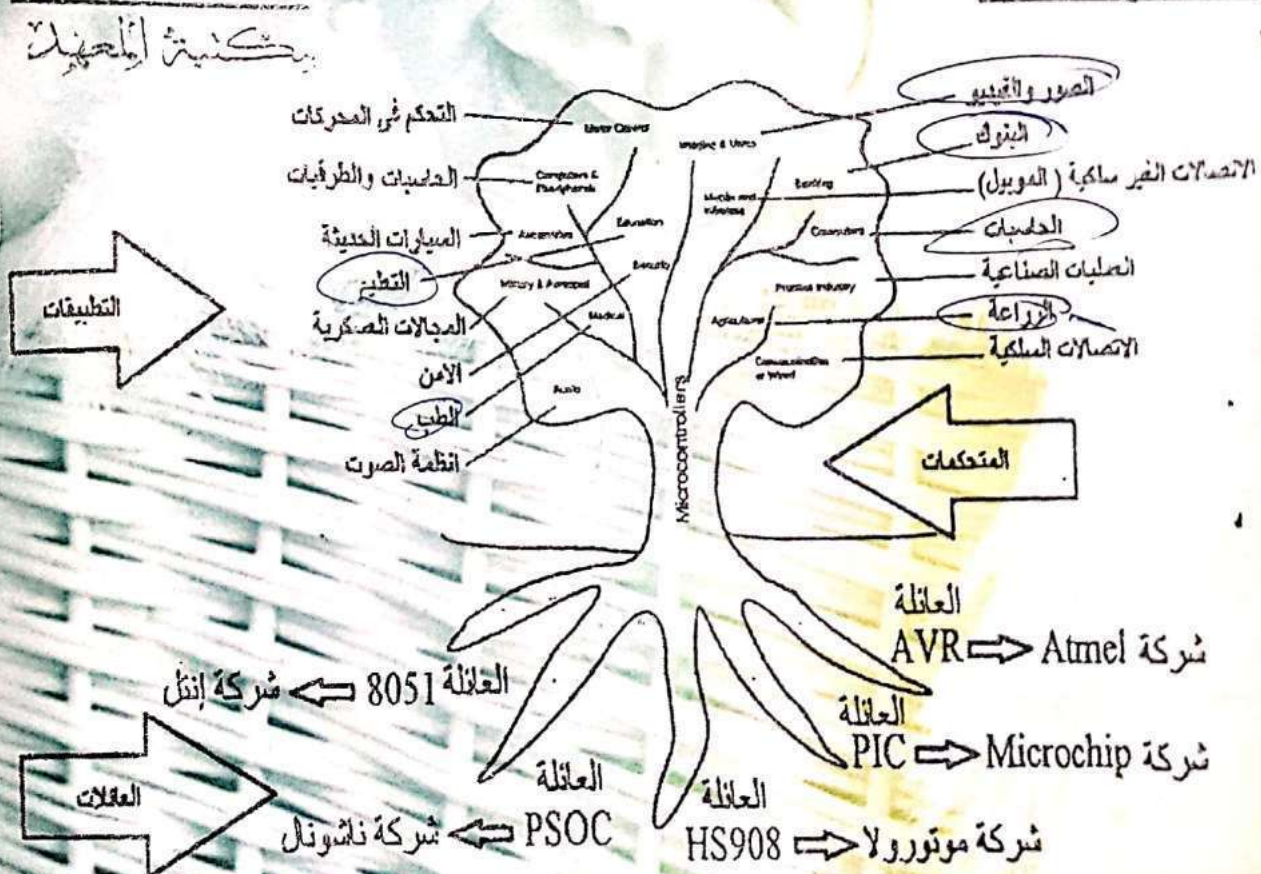
- 1 : شركة اتميل Atmel العائلة AVR
- 2 : شركة ميكروشيب Microchip العائلة PIC
- 3 : شركة موتورولا Free-scale (Motorola) العائلة HS908
- 4 : شركة ناشونال National العائلة PSOC
- 5 : شركة انتل intel العائلة 8051 / 8052 / 8096 الخ

المكونات الاساسية للمتحكم :



- 1 : طابعات الليزر
- 2 : الروبوتات
- 3 : الغسالة الاتوماتيك
- 4 : اجهزة التكييف
- 5 : فرن الميكروويف الاتوماتيك
- 6 : اجهزة القياس المختلفة
- 7 : اضاءات الافراح
- 8 : اجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكي والسلبي
- 9 : الشبكات
- 10 : كاميرات مراقبة مرور المركبات
- 11 : معامل تطبيقات التحكم الحركي كسرعة واتجاه دوران وعزم المحركات

س³: وضح بالرسم فقط شجرة تطبيقات المايكروكنترولر مع كتابة البيانات كاملة مع الرسم؟



شكل (1-3) شجرة عائلات وتطبيقات الميكروكونترولر

س4: ما هي الخصائص العامة للمايكروكنترولر؟ 2016:2021

- 1: يكون المايكروكنترولر عادة بداخل جهاز آخر للتحكم بذلك الجهاز
- 2: يكون في المايكرو كل ما يحتاجه من الذاكرة مثل الرام والروم (RAM/ROM) فهو ليس بحاجة الى شرائح خارجية للذاكرة
- 3: يكون عمل المايكروكنترولر محددة بمهمة واحدة وتنفيذ الاوامر في برنامج واحد يكون مخزناً في ذاكرة المايكرو كنترولر
- 4: يكون استهلاك المايكروكنترولر من الطاقة صغير جداً بالنسبة للكمبيوترات الاخرى فمثلاً بعضها يستهلك 50MW بينما الكمبيوتر العادي يستهلك 50W
- 5: كل تعليمة تحتل موقع من ذاكرة البرنامج الوظيفية
- 6: زمن تنفيذ التعليمة ثابت ومقدارة دورة الى واحدة باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين
- 7: دورة الالة هي اربع دورات للساعة. اي ان اشارة الساعة تقسم على 4 قبل تنفيذ التعليمة
- 8: القدرة على العمل بطريقة متراكبة اثناء تنفيذ التعليمة

س5: ما هي اهم ميزة في بنية المايكروكنترولر PIC ؟

ميزة هامة في بنية المايكروكنترولر PIC هي التشابة والتوافق بين مختلف عائلات المايكروكنترولر لذا يمكن التنقل بين كنترولر واخر بتغيرات بسيطة وجميعها بداخلها ناقل للبيانات 8 بت

مكتبة المهندسة

ان لم تعارب من اجل حلمك؛ من اجل من ستعارب؟!!

ملاحظة: ما هي خصائص (مميزات) المايكروكنترولر 16F877A ؟ هناك فرق بين هذا السؤال وسؤال من

1: تمتلك شريحة المايكروكنترولر PIC16F877A على 40 طرف منها 33 طرف مخصصة
مداخل/مخارج

40 PIN (33 I/O)

2: يستخدم 35 تعليمة فقط

3: سعة ذاكرة EEPROM هي 256 Bytes

4: سعة ذاكرة Ram هي 368 Bytes

5: سعة الذاكرة ROM من النوع FLASH هي 8K

6: جهد مصدر القدرة من 2V الى 5.5V

7: تردد العمل من 0MHz الى 20MHz

8: يمكن اختيار تردد برمجيا في المدى من 8KHz الى 31MHz

9: جميع التعليمات تستغرق دورة تعليمية واحدة/فيما عدا تعليمات التفرع تأخذ دورتين

10: ذات تركيب بنائي من نوع RISC ذو تعليمات منخفضة

11: ذات تيار مرتفع كمصدر أو كمصيب

12: استهلاك التيار 220µA عند (2.0V-4MHz) و 50nA عند STAND BY و 11mA عند (2.0V-32MHz)

13: بها خيار للبرمجة التسلسلية بالدائرة (ISP)

14: يمكن برمجة الشريحة حتى لو كانت ضمن جهاز

15: يمكن برمجة الشريحة حتى 100 000 مرة

16: يمكن كتابة البيانات عليها لأكثر من 1000 000 مرة

17: تمتلك محولات من تناظري الى رقمي 14 قناة ودقة تحويل 10BIT

18: تمتلك 3 مؤقتات / 3 عدادات

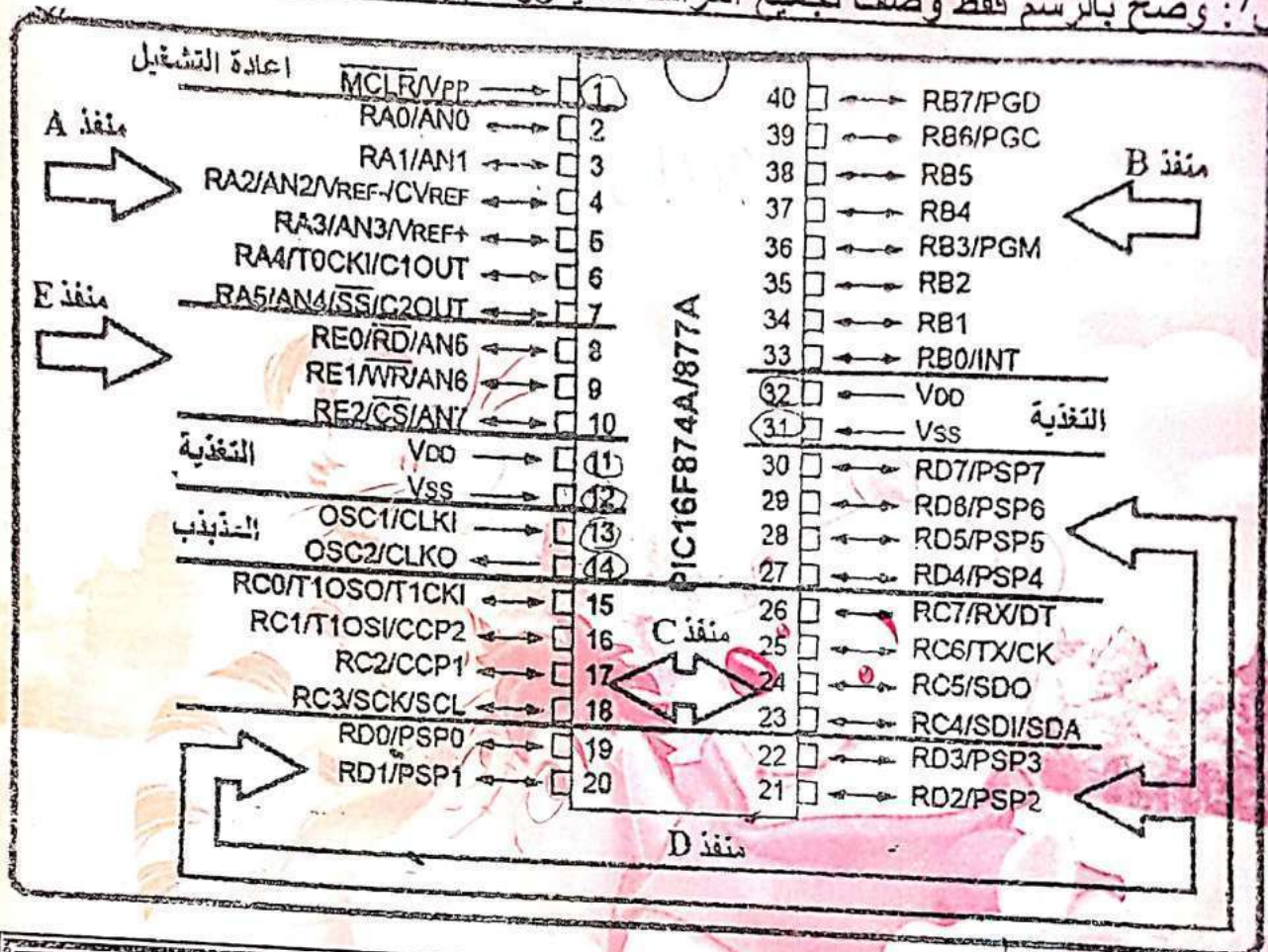
19: تمتلك مؤقت حراسة

20: تمتلك وحدة موديل USART تعتمد على RS-485 و RS-232 و LIN2.0

21: تمتلك خرج قيادة تحكم بتعديل عرض النبضة PWM

مكتبة المعهد
إمام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154449967 - 01033258636

س7: وضح بالرسم فقط وصف لجميع اطراف المايكروكنترولر PIC16F877A؟ 2018، 2021



*ملحوظة لتسهيل حفظ الرسمة:

طرف 1 ← MCLR طرف 11 ← VDD طرف 31 ← VSS
طرف 12 ← VSS طرف 32 ← VDD

طرف 13 ← OSC1/CLK1

طرف 14 ← OSC2/CLK0

منفذ A ← 6 منفذ B ← 8 منفذ C ← 8 منفذ D ← 8 منفذ E ← 3

مكتبة المحمدية

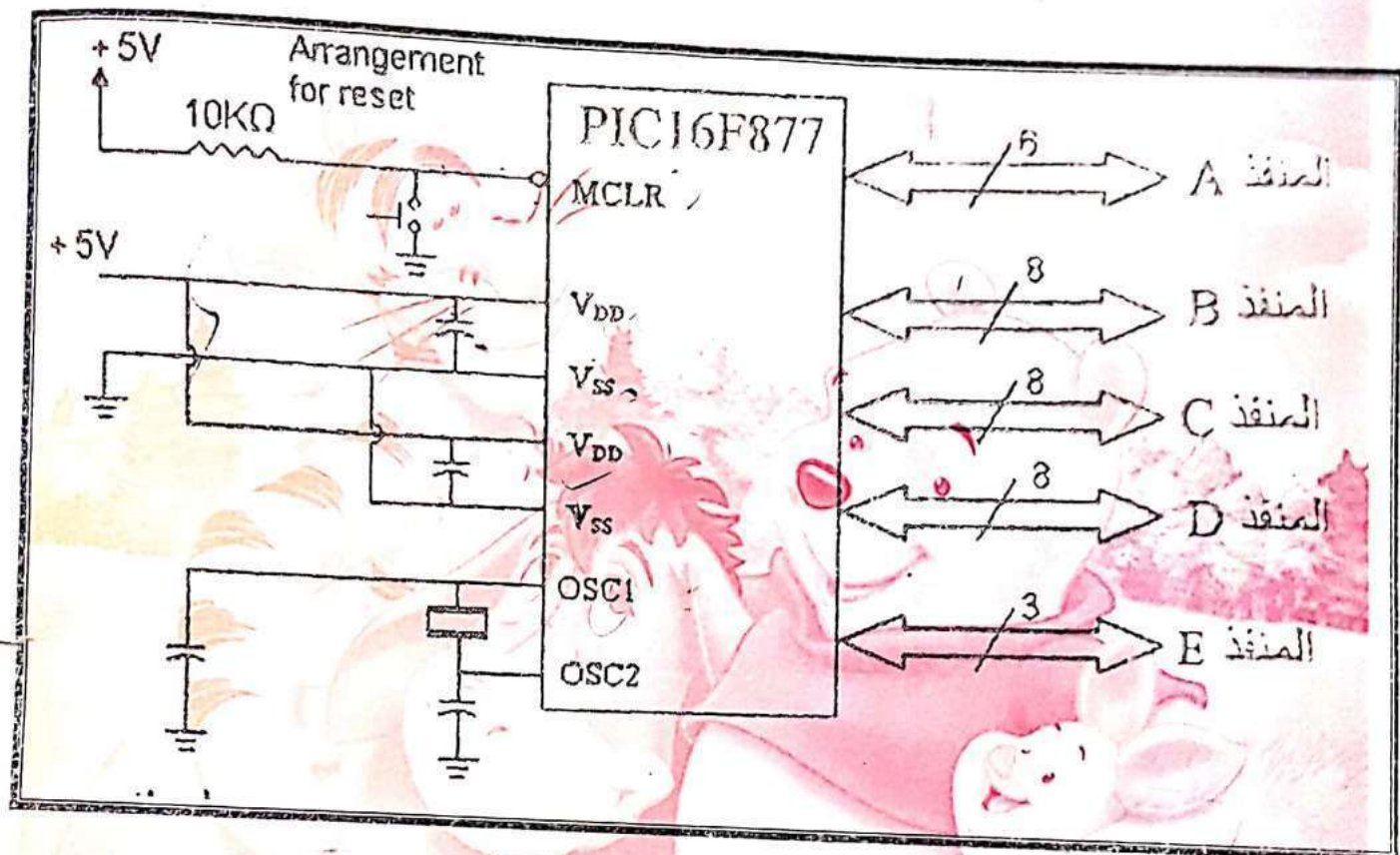
امام المعهد الفنى الصناعى بطنطا
01154449957 - 01033252636

CamScanner 2.1.0-15 (Free)

س9: وضح بالرسم فقط مخطط اطراف الميكروكنترولر PIC16F877A

؟ (المخطط المبسط للشريحة) 2022.2017

المصنوع



س10: ما هي التوصيلات الأساسية للميكروكنترولر؟

1: دائرة مصدر القدرة Power supply

2: دائرة اعادة التشغيل او التصفير Reset

3: دائرة مذبذب الكريستال

مكتبة المحمد
أمام المعهد الفني الصناعي بطنطا
01154449967 - 01033258636

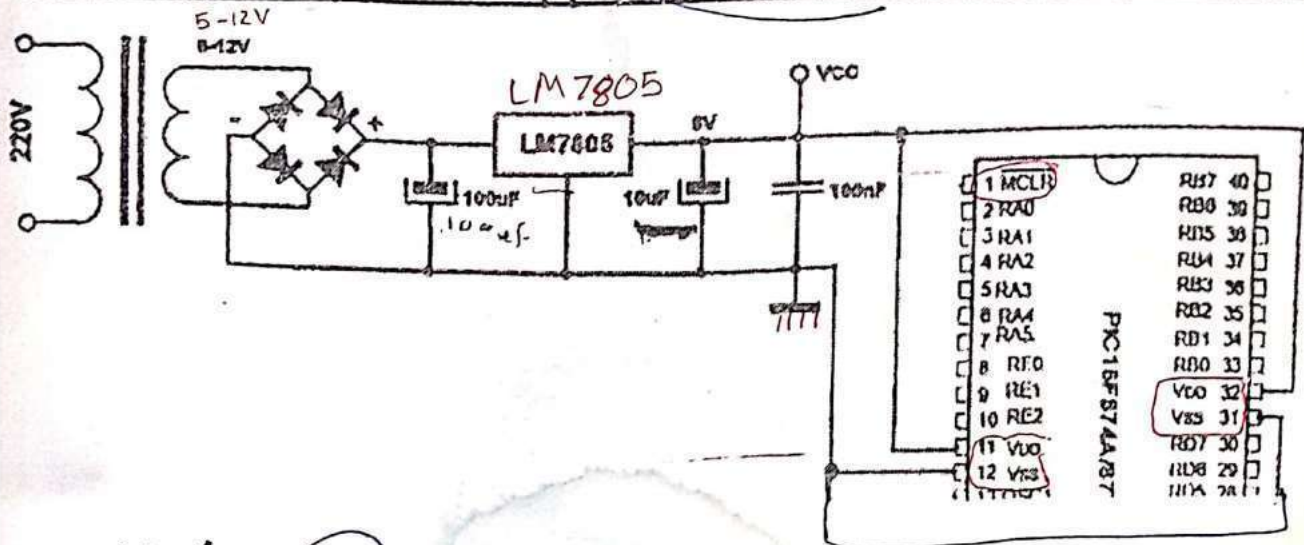
المفاتيح

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A

6 ← A
8 ← B
8 ← C
8 ← D
3 ← E

اولاد

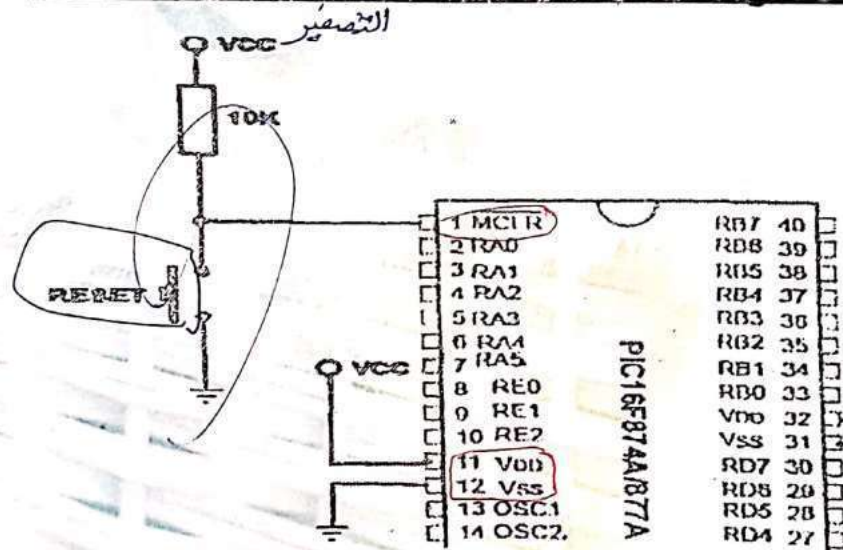
س11: وضح بالرسم دائرة مصدر القدرة power supply المايكروكنترولر؟



الشرح: المايكروكنترولر pic16f877a يعمل عند جهد 5V DC فنستخدم منظم جهد موجب ذو الثلاثة اطراف LM7805 وهو يوفر استقرار في الجهد على الكفاءة كما يوفر تيار كافي 1A

س12: وضح بالرسم دائرة اعادة التشغيل Reset؟ 2018

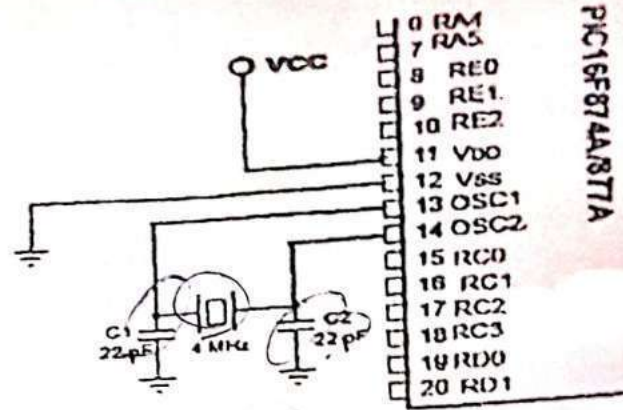
الشرح: لكي يتمكن المايكروكنترولر من العمل الصحيح يجب عمل Reset في بداية التشغيل بالضغط على المفتاح البضاغط



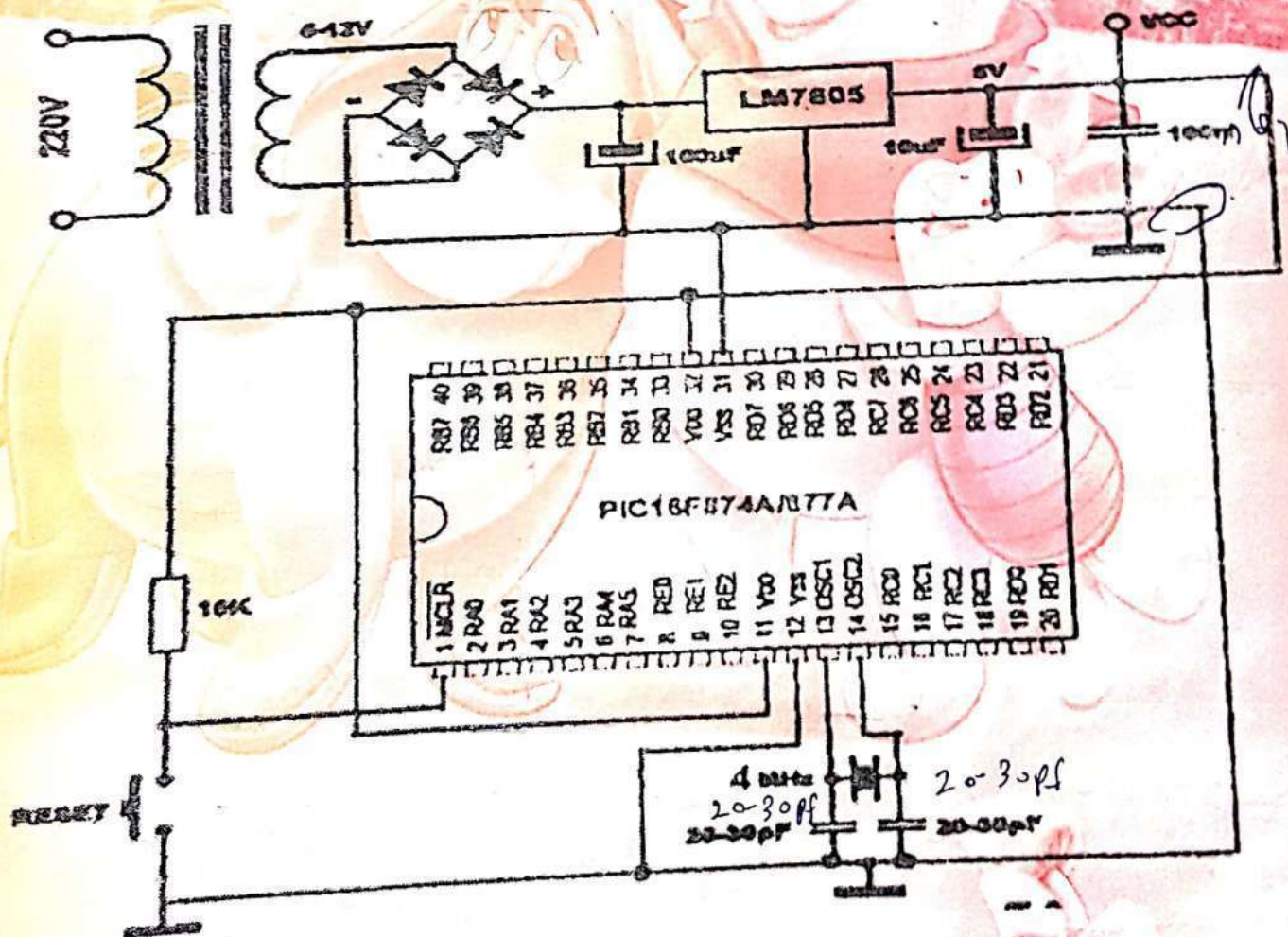
Reset المتصل بين طرف MCLR والمقاومة 10KΩ من جهة والارضى من جهة اخرى، عند الضغط على مفتاح Reset يتم توصيل الطرف MCLR بالارضى فيقوم المايكروكنترولر بتفسير جميع المخارج ويبدأ البرنامج التنفيذ من البداية، تستخدم مقاومة 10KΩ لمنع حدوث دائرة قصر عند توصيل الارضى بالطرف MCLR عن طريق الضغط على المفتاح Reset

س13: وضح بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للميكروكنترولر؟ 2017، 2019، 2021

الشرح: توصيل بلورة خارجية
crystal وترتبط بمكثفين الى
المدخلين osc1، osc2 للمتحكم وذلك
لتوليد نبضات الساعة ويمكن استخدام
المكثفات 22pf مع تردد الكريستال
4MHz



س14: وضح بالرسم فقط التوصيلات الاساسية الثلاثة للميكروكنترولر؟



س15: وضح بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق PIC16F877A مع ذكر واهمية كل وحدة في هذا النظام؟

1: وحدة المعالجة المركزية CPU

2: الذاكرة Memory

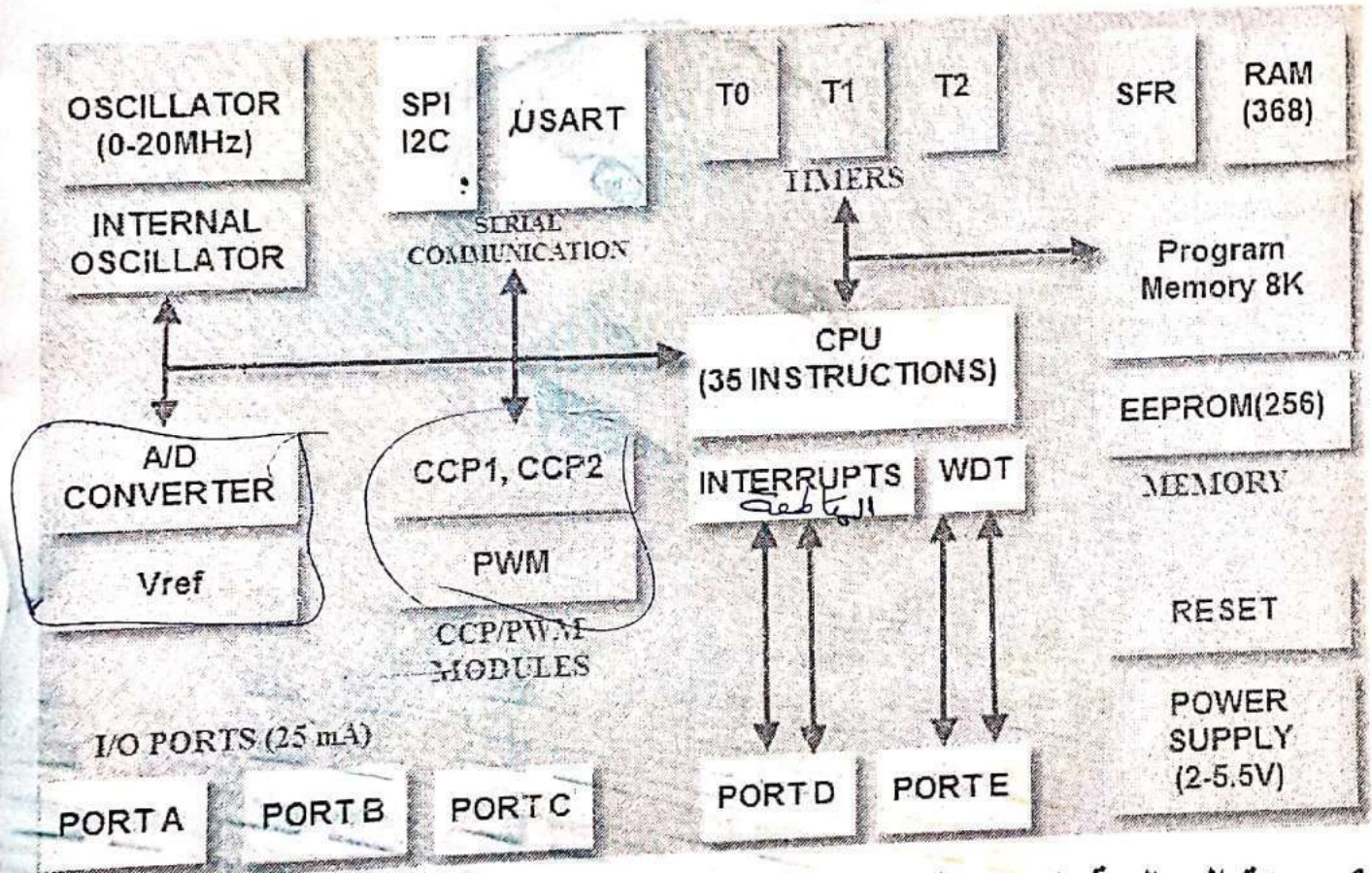
3: المنافذ Ports (منافذ الدخل والخرج)

4: المنفذ التسلسلي Serial port

5: الساعة/المذبذب

6: المؤقت Timer

7: المحول التماثلي الى رقمي



1: وحدة المعالجة المركزية CPU :

هي الوحدة المسؤولة عن معالجة برنامج المايكروكنترولر واجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات المتوفرة لها وهي مصنعة بتقنية RISC تعنى مجموعة التعليمات المنخفضة والتي تعطى للمايكروكنترولر ميزتين:

أ- وحدة المعالجة المركزية لا تتعرف الا على 35 تعليمة

ب- زمن التنفيذ واحد لمعظم التعليمات تقريبا ويستغرق 4 دورات من نبضات الساعة وزمن تنفيذ تعليمات التفرع يستغرق 2 دورة من دورات التعليمة

2: الذاكرة: (س: اذكر انواع الذاكرات المستخدمة في المتحكم الدقيق

PIC16F877A وسعة ووظيفة كل نوع؟ 2017)

ذاكرة ROM ذاكرة القراءة فقط: ذاكرة البرنامج

*تستخدم ذاكرة ROM في التخزين الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذ

*السعة التخزينية للذاكرة ROM هي 8KB باجمالي 8192 موقع وهي مصنعة بتقنية FLASH

ذاكرة EEPROM ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح كهربيا:

*هي ذاكرة تشبه ذاكرة البرنامج ROM حيث انها يتم حفظ (تخزين) محتوياتها بشكل دائم حتى عند فصل القدرة ويمكن تغير محتوياتها خلال عمل الميكروكنترولر

*السعة التخزينية لها 256 موقع مئالية للحفظ الدائم لبعض النتائج المستخدمة خلال العمل

ذاكرة RAM ذاكرة الوصول العشوائي:

*تتكون هذه الذاكرة من قسمين: امتحان 2018

✓ قسم سجلات الاغراض العامة GPR: تستخدم للحفظ المؤقت للبيانات والنتائج المتولدة خلال العمل

✓ قسم سجلات الاغراض الخاصة SFR: الغرض منها محدد مسبقا خلال التصنيع ولا يمكن تغييره

*السعة التخزينية لها هي 368 بايت

3: المنافذ Ports (منافذ الدخل والخرج): امتحان 2019، 2020

هي المنافذ الكهربائية التي يقوم من خلالها الميكروكنترولر بالاتصال بالعالم الخارجي والاجهزة الخارجية حيث يمكن استعمالها لتشغيل الدايدوات المضيفة والمرحلات ويختلف عدد هذه المنافذ بحسب الميكروكنترولر

*يمتلك الميكروكنترولر PIC16F877A على 5 منافذ متوازية تسمى A-B-C-D-E

يمكن استخدامها كمدخل او كمخرج رقمية

4: المنفذ التسلسلي Serial port : امتحان 2019

يسمح بتبادل المعلومات بين المايكروكنترولر والاجهزة الاخرى مثل الكمبيوتر والمايكروكنترولرات الاخرى

5: انتاجه / المذبذب : الامتحان 2019

هو القسم المسؤول عن ضبط الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات المايكرو حيث انها توفر ترتيب دقيق ومتزامن من الاشارات الكهربائية التي تزامن عمل وحدة المعالجة المركزية وباقي الوحدات لتنفيذ التعليمات

6: المؤقت Timer : (س: ما هي أهمية المؤقت Timer في المايكروكنترولر PIC16F877A ثم اذكر انواع المؤقتات الموجودة في هذا المتحكم؟

يسمح المؤقت للمايكروكنترولر بالقيام بالمهام لفترات زمنية محددة ويمتلك المايكروكنترولر PIC16F877A على ثلاثة اجهزة مؤقتات:

أ-المؤقت Timer 0 واسمه TMR0 هو مسجل 8Bit ويمكن استخدامه كعداد

ب-المؤقت Timer 1 واسمه TMR1 هو عداد سعة 16Bit ويتكون من :

سجل البايت العلوي TMR1H - سجل البايت السفلي TMR1L

ج-المؤقت Timer 2 واسمه TMR2 هو عداد ذو سعة 8Bit يمكن ان يستخدم في توليد خرج يتعدل عرض النبضة PWM وهو مفيد في تشغيل محركات التيار المستمر ومحركات السرفو

7: المحول التماثلي الى رقمي ADC : امتحان 2020

هو يترجم معلومات الدخل بالهينة التماثلية (Analog) الى هينة رقمية (Digital) حتى يتمكن المايكروكنترولر من فهمها والاستجابة لها

س16: ما هي العوامل التي تحدد اختيار المايكروكنترولر؟ 2016، 2017، 2018، 2020

1: عدد اطراف المدخلات والمخرجات (i/o) المطلوبة

2: الملحقات المطلوبة

3: حجم ذاكرة البرنامج 4: حجم ذاكرة الوصول العشوائي

5: نوع الذاكرة Memory type (فلاش) او ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)

6: السرعة 7: التكلفة

مكتبة المحيدين اسئلة امتحانات سابقة على الباب الاول

1- عرف المايكروكنترولر (2016، 2019)؟ ثم اذكر خمسة استخدامات له في الحياة اليومية؟ (2021، 2022) اذكر بعض انواعه؟ (2016، 2019، 2021)

2- وضح بالرسم المبسط منافذ الدخل والخرج Ports للمايكروكنترولر PIC16F877A؟ (2017، 2022)

3- وضح بالرسم احد انواع عائلة 14bit طبقا لطول التعليمات؟ مع ذكر مميزات هذه العائلة؟ (2022)

4- اشرح موضحا بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للمتحكم الدقيق Microcontroller؟ (2017، 2019، 2021)

5- وضح بالرسم فقط جميع اطراف المتحكم الدقيق PIC16F877A؟ (2018، 2021)

6- اذكر الخصائص العامة للمتحكم الدقيق Microcontroller من عائلة PIC؟ (2016، 2021)

7- وضح دور واهمية الوحدات التالية في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A: المحول التماثلي الرقمي-المنافذ الدخل والخرج Ports i/o؟ (2020)

8- ما هي العوامل التي تحدد اختيار المايكروكنترولر؟ (2016، 2017، 2018، 2020)

9- وضح اهمية منافذ الدخل والخرج-الساعة-المنفذ التسلسلي في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A؟ (2019)

10- اذكر اهم المسجلات في كل منفذ من منافذ المتحكم وما هي اهمية كل مسجل؟ (2018)

مكتبة المحيدين

11- اشرح موضحا بالرسم دائرة اعادة التشغيل Reset للمايكروكنترولر PIC16F877A؟ (2018)

12- قارن بين ذاكرة الوصول العشوائي RAM وذاكرة البرنامج الوميضية في المتحكم الدقيق؟ (2017)

تمارين على الباب الاول

- 1- ما هي أهمية المؤقت Timer في المايكروكنترولر؟ ثم اذكر انواع المؤقتات الموجودة في هذا المتحكم؟
- 2- وضح بالرسم فقط مخطط اطراف المايكروكنترولر PIC16F877A؟ وما هي اهم ميزة في بنية المايكروكنترولر PIC؟
- 3- وضح بالرسم 6 التوصيلات الاساسية الثلاثة للمايكروكنترولر؟
- 4- اذكر انواع المايكروكنترولر من عائلة PIC طبقا طول كلمة التعليم؟
- 5- وضح بالرسم فقط وصف اطراف المايكروكنترولر PIC16F877A؟
- 6- اشرح موضحا بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق؟
- 7- عدد تسعة من الخصائص العامة للمايكروكنترولر؟ ثم اذكر انواع الذاكرات المستخدمة في المتحكم الدقيق PIC16F877A وسعة ووظيفة كل نوع؟
- 8- ما هو المايكروكنترولر؟ وضح بالرسم دائرة التغذية Power supply للميكرو؟
- 9- وضح بالرسم دائرة اعادة التشغيل Reset للمايكروكنترولر؟ ثم اذكر عشرة خواص وميزات للمايكروكنترولر PIC16F877A؟
- 10- اذكر استخدامات المايكروكنترولر Microcontroller؟ وما هي العوامل التي تحدد اختيار المايكروكنترولر؟
- 11- وضح بالرسم فقط شجرة تطبيقات المايكروكنترولر مع كتابة البيانات كاملة على الرسم؟
- 12- وضح أهمية الوحدات التالية في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A : منافذ الدخل والخرج- المنفذ التسلسلي- الساعة/المذبذب- المحول التماثلي الى رقمي؟
- 13- اذكر اهم انواع المايكروكنترولر؟ ثم وضح بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للميكرو كنترولر؟

المصالح الدراسية الثاني للعام الدراسي 2022/2021
المادة: محامل تعليمية
الزمن: ساعتان
الدرجة: 60 درجة

وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية
نور ٢٠٢٢
التخصص: أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات
نظام: حديث

اجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي:

```
Void main()  
{  
  TRISB=0;  
  Loop:  
  PORTB=0XFF;delay_ms(1000);  
  PORTB=0; delay_ms(1000);  
  goto loop;  
}
```

كتبة المعهد
أمام المعهد التقني الصناعي ببنها
01154449667 01033258636

السؤال الأول (20 درجة) والفرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) اشرح بالرسم المبسط منافذ الدخل والخرج Ports للميكروكترولر P1c 16F877A؟
(ب) عرف ما يأتي: (المفتاح اللحظي - المقاومة الضوئية)؟
(ج) عرف العوامة؟ ثم وضح بالرسم فقط أبسط الطرق لعمل مواعمة في نظام يعتمد علي المتحكم الدقيق؟
(د) اكتب برنامج يجعل P1c يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b1, b3, b5 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b2, b4, b0 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يتم تكرار البرنامج باستمرار؟

السؤال الثاني (20 درجة) والفرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) وضح بالرسم أحد أنواع عائلة 8051 طبقاً لطول التعليمات مع ذكر مميزات هذه العائلة؟
(ب) وضح الفرق بين أنواع 2Segment مع التوضيح بالرسم؟
(ج) اذكر فقط البرامج المستخدمة مع الميكروكترولر؟
(د) اكتب برنامج بضوء Leds المتصلة بـ PortB من b0 الي b2 ثم ينتظر لمدة نصف ثانية ثم إطفاء جميع Leds اكتب البرنامج بحيث يتم تنفيذه بتكرار دائماً؟
السؤال الرابع (20 درجة) والفرجات موزعة بالتساوي.

(أ) وضح بالتفصيل تعريف واستخدام برنامج الميكروسي؟

(ب) كيف يتم وصف أطراف شاشة LCD 16 طرفاً؟

(ج) عرف المحول ADC؟ مع رسم منحنى العلاقة بين V, T للحساس LM35؟

- (د) اكتب برنامج يجعل P1c ينتظر لمدة 600 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b0, b3, b5 ثم ينتظر لمدة 300 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b1, b2, b4 أما باقي الرجول فلا تخرج جهد ثم ينتظر 10 ثواني ويتم تكرار البرنامج باستمرار؟

انتهت الأسئلة ...

الباب الثانى

س1: ما المقصود بالموانمة-المواجهة Interface ؟ (2019، 2021) وضع بالرسم ابسط الطرق لعمل
واجهة/موانمة فى نظام يعتمد على المتحكم الدقيق (المخطط الصندوقى لمواجهة المتحكم الدقيق مع
الاجهزة الخارجية) ؟ (2022)

الانترفيس:

-تعنى ربط المتحكم الدقيق مع الاجهزة الخارجية ، من المعلوم ان المايكرو يخرج اما 0v او 5v و تيار 25mA
-هى عبارة عن دائرة نستخدمها بغرض ربط المايكرو مع الاجهزة الغير متلائمة معه مثل:

1-موتور يعمل على 5V لكنه يحتاج تيار 100mA

2-موتور يعمل على جهد اكبر من 5V

3-الاحمال ذات الجهود العالية مثل 220V تيار متردد وغيرهم.

وانما يتم ذلك بتوصيل دائرة هارڤوير بين المتحكم والحمل مثل اجهزة الاستشعار والمفاتيح وشاشات العرض وغيرها
واهم دوائر المواجهة القياسية:

1-دائرة الترانزستور ثنائى القطبية 2-دائرة الدريفر المتكاملة 3- دائرة المرحل

المواجهة مع اجهزة الخرج: (2019، 2021)

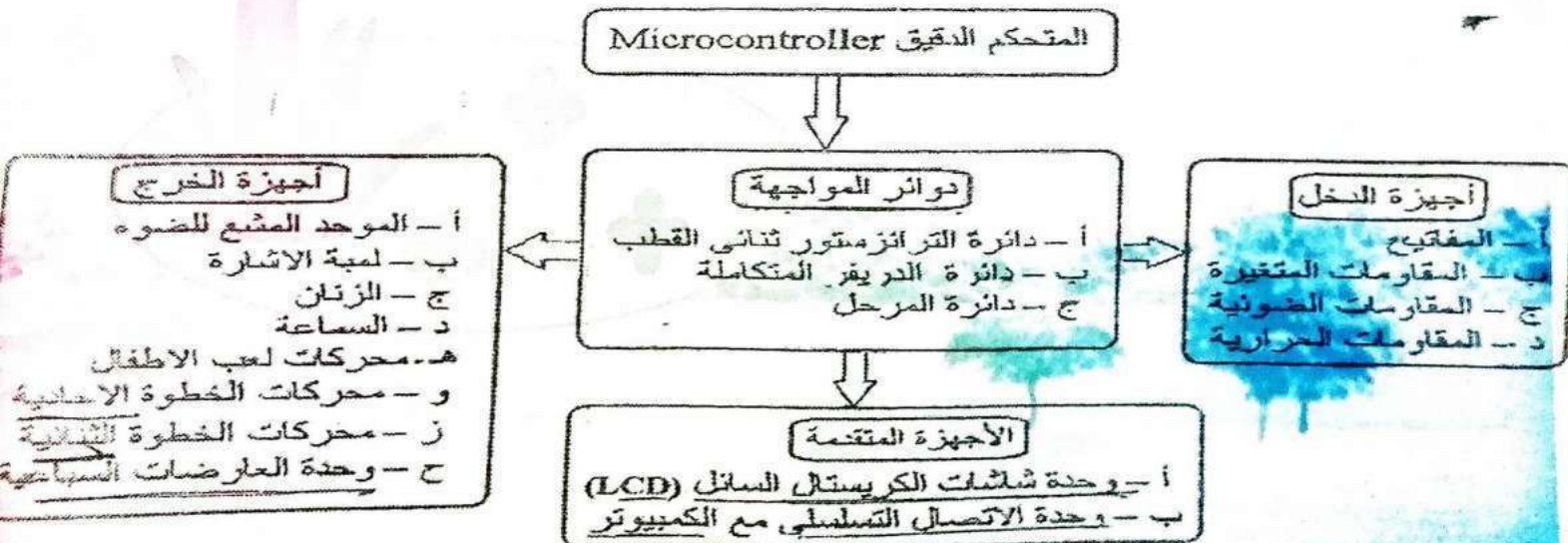
1-الموحد المشع للضوء LED 2-لمبة الاشارة 3-الزنان BUZZER 4-السماعة 5-محركات لعب الاطفال
6-محركات الخطوة الاحادية 7-محركات الخطوة الثنائية 8-وحدة العارضات السباعية

المواجهة مع اجهزة الدخل: (2019، 2021)

1-المفاتيح 2-المقاومات المتغيرة 3-المقاومات الضونية 4-المقاومات الحرارية

المواجهة مع اجهزة المتقدمة:

1-وحدة شاشات الكرسنال السائل LCD 2-وحدة الاتصال التسلسلى مع الكمبيوتر



س2: وضح كيفية حساب قيمة المقاومة التي توضع قبل توصيل LED ؟

يمكن حساب قيمة المقاومة من خلال المعادلة الآتية $RS = \frac{VS - VF}{IF}$

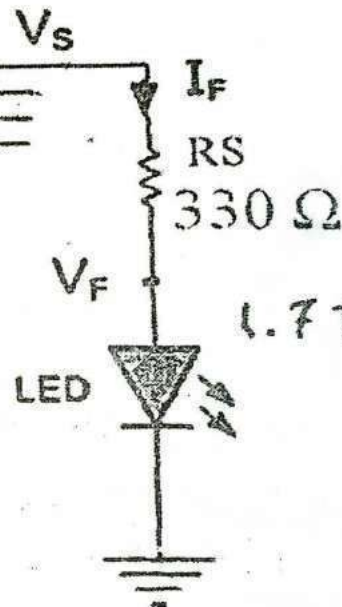
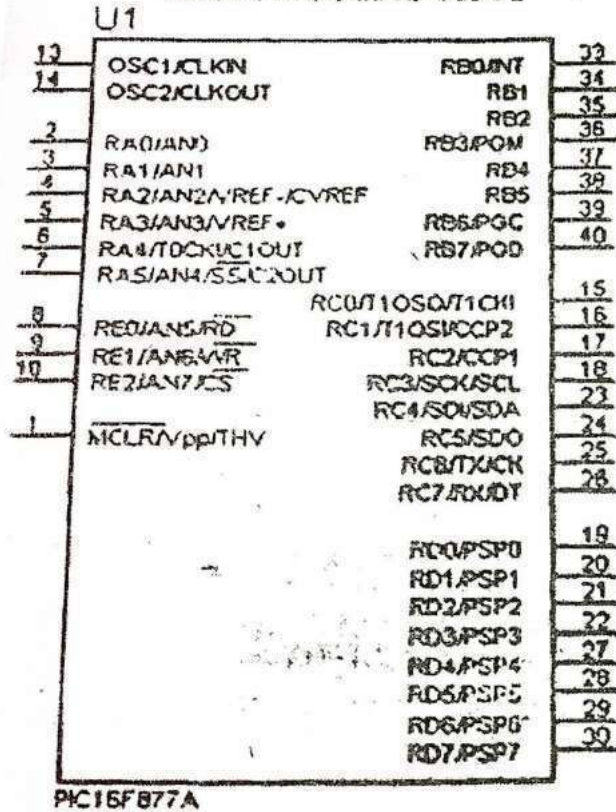
حيث ان جهد المنبع $VS = 5V$ ، وجهد الموحد $VF = 2V$ ، والتيار المار في الموحد $IF = 10mA$

$$RS = \frac{5 - 2}{10 \times 10^{-3}} = 300 \Omega$$

وبذلك تكون قيمة المقاومة $RS = 300 \Omega$

حيث انه لا توجد مقاومة متداولة بهذه القيمة في الاسواق فانه يمكن الاستعاضة عنها ب 220Ω او 330Ω

microcontroller



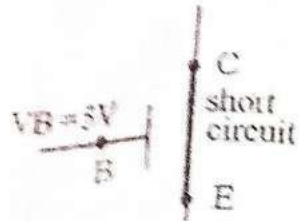
مكتبة المحلل

1-دوائر المواجهة القياسية

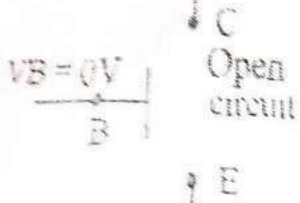
❖ أولا : دائرة الترانزستور ثنائي القطبية:

* عرف الاحمال الثابتة: (2018) هي الاحمال التي تعمل على التيار او الجهد المستمر

س: اشرح فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كمفتاح؟ (2018)

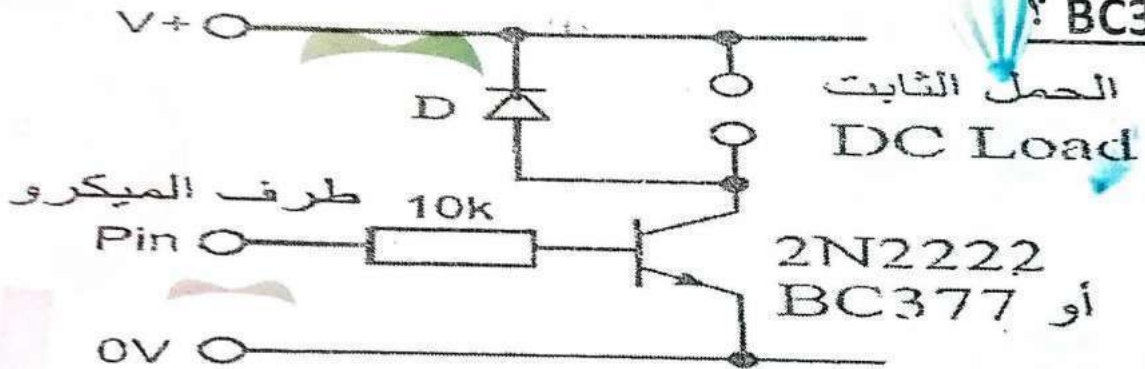


1- اذا ادخلنا جهد اكبر من 0.7V اي ان $V_B=5V$ على النقطة B فان النقطة C والنقطة E يصبح بينهما Short circuit اي متصلين ويكون الترانزستور في حالة تشبع والتي يكون فيها الجهد $V_{CE}=0V$



2- اذا ادخلنا جهد اقل من 0.7V اي ان $V_B=0V$ على النقطة B فان النقطة C والنقطة E يصبح بينهما Open circuit اي غير متصلين ويكون الترانزستور في حالة قطع والتي يكون فيها الجهد $V_{CE}=5V$

س: ارسم دائرة تشغيل الترانزستور كمفتاح باستخدام الترانزستور 2N2222 او BC377؟



علل: (2020) يلزم توصيل دايود على التوازي مع اي حمل؟؟؟

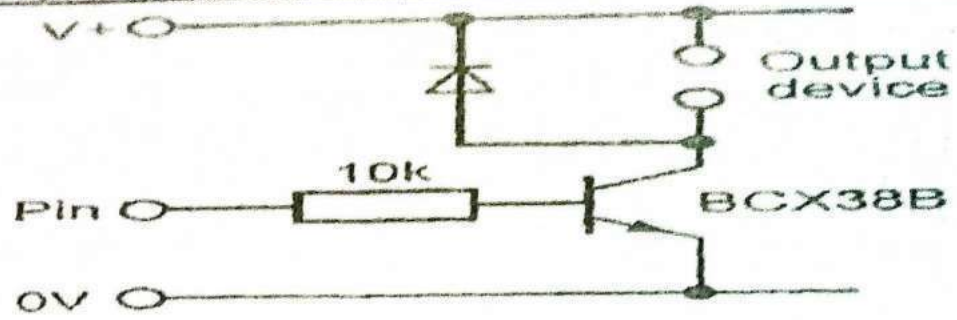
لحماية الترانزستور والميكرو من التيار العكسي Reverse current الذي ينتج عن توقف الحمل وخاصة اذا كان موتور

داتا شيت ترانزستور 2N2222 : اقصى تيار

يتحملة 800mA ، اقصى جهد يتحملة 40V

المعهد
الاصناف الصناعية
01154449967 - 01033258636

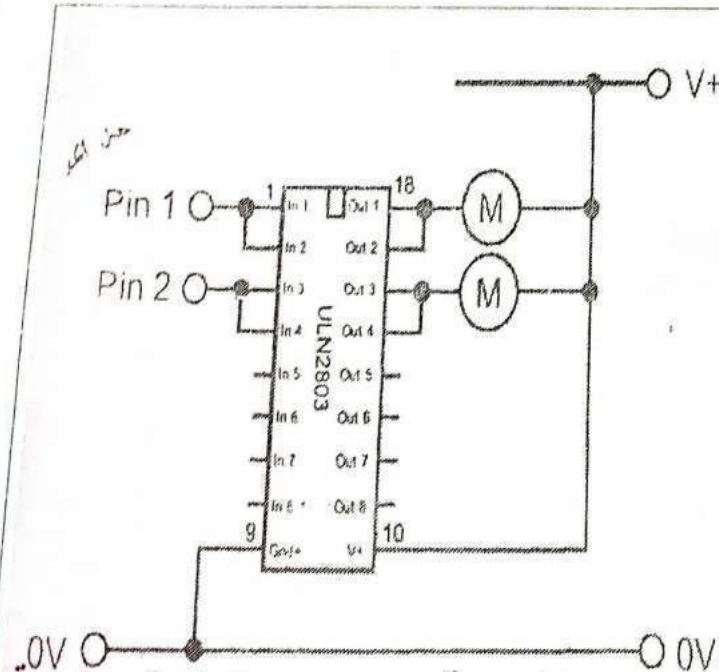
س: ارسم دائرة استخدام الترانزستور BCX38B كدائرة مواجهة؟



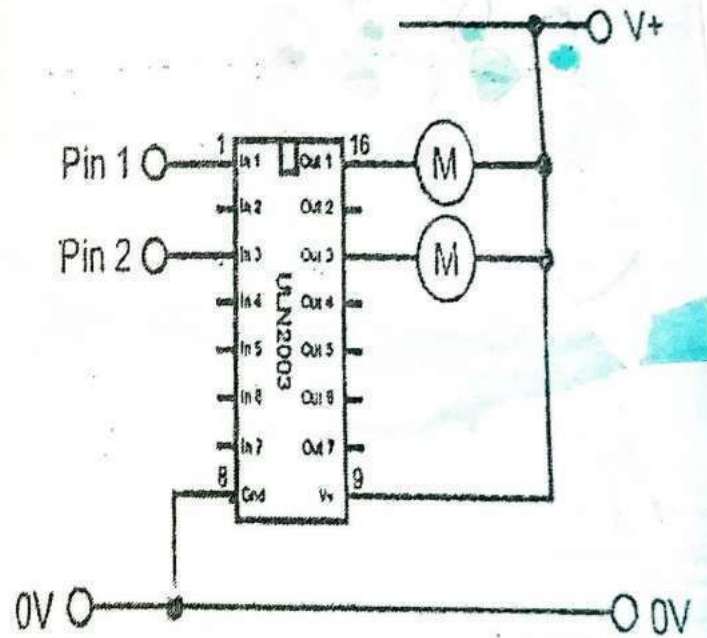
BCX38B يستخدم في حالة لو كان الموتور او الحمل يحتاج تيار كبير جدا

❖ ثانيا: دائرة الدريفر المتكاملة:

س: ما هي المكونات الاساسية للشرائح (ULN 2003-ULN 2803) ومتى نستخدمها؟ موضحا بالرسم؟



استخدام الشريحة ULN2803 كدائرة مواجهة
ULN 2803: تتكون من ثمانية
ترانزستورات BCX38B وعدد اطرافها
18 طرف



استخدام الشريحة ULN2803 كدائرة مواجهة
ULN 2003: تتكون من سبعة
ترانزستورات BCX38B وعدد اطرافها
16 طرف

متى نستخدمها: اذا كان التطبيق يحتاج للتحكم في عمل اكثر من جهاز من اجهزة الدخل او الخرج
ملحوظة: للحصول على تيارات عالية يمكن استخدام ازواج من الدريفات في الدخل والخرج

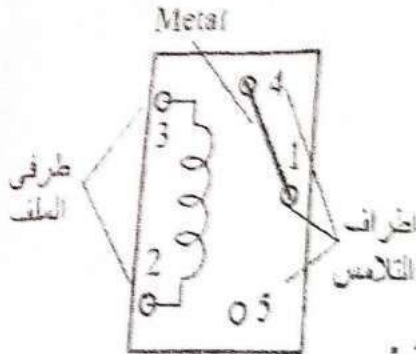
على استخدام ازواج من التريغرات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة ULN 2803 كدائرة مواجهة؟؟
تحصول على تيارات عالية

مكتبة المعبد
01154449967 - 01033258636

ثالثا : دائرة المرحل :

* عرف الاحمال المتغيرة او المترددة: (2021) هي الاحمال التي تعمل على تيار او جهد متردد كخرج تيار المنزل الذي يحمل قيمة للجهد 220V

س: عرف الريلاي ومما يتكون مع رسم رمزة ؟



الريلاي: هو عبارة عن عنصر كهربائي يتكون من مفتاح

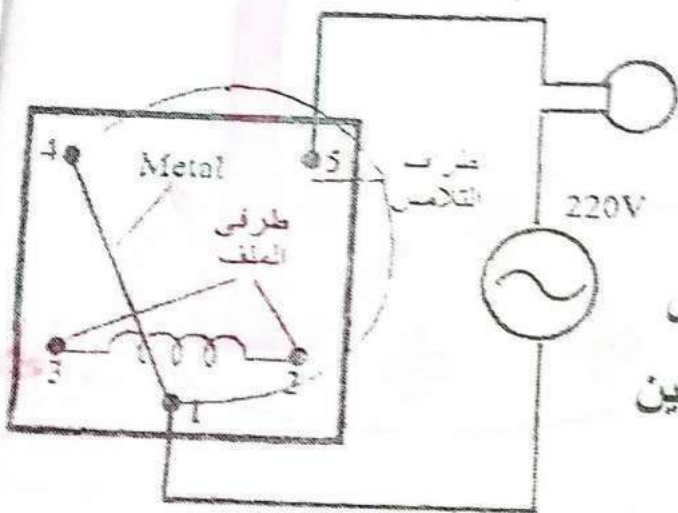
ميكانيكي يمكن التحكم به كهربيا من خلال تطبيق جهد على الملف الموجود بداخله

يتكون من : يحتوي على خمسة رجول مقسمين الى جزئين:

1- الجزء الاول : خاص بتوصيل الجهد العالي 220V على الحمل وهم الرجول 1,4,5

2- الجزء الثاني: يتمثل في الطرفين 2 و 3 ويوصل عليهم الجهد المستمر DC

س: اشرح مع الرسم فكرة عمل الريلاي ؟ (2021, 2018)



= عندما نطبق جهد 5V على الطرفين 2 و 3

فان الملف يولد مجال مغناطيسي هذا المجال

يؤثر على ال Metal الوصلة بين 1 و 4

بقوة مغناطيسية تجعله يتحرك من النقطة 4 الى

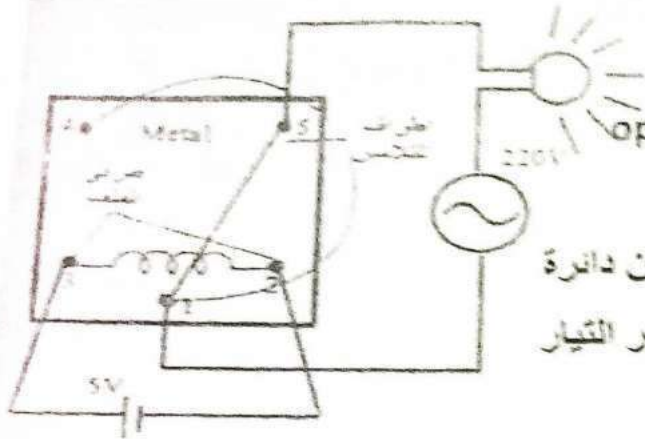
النقطة 5 وتصبح ال metal متصلة بين الطرفين

1 و 5

* عند توصيل الجهد ال 220v ومعه الحمل

عند حل الريلاي محل الكونتا كتو دائرة المصباح غير مكتملة

EL MONOFY
عنصر الكهربى يتكون من مفتاح ميكانيكى



فإذا تم وضع 0v بين طرفي الملف

فان دائرة المصباح تكون open circuit

ولن يمر تيار ولا يضيء المصباح

فإذا تم وضع 5v بين طرفي الملف فان دائرة

المصباح اصبحت مكتملة وبالتالي سيمر التيار

ويضيء المصباح

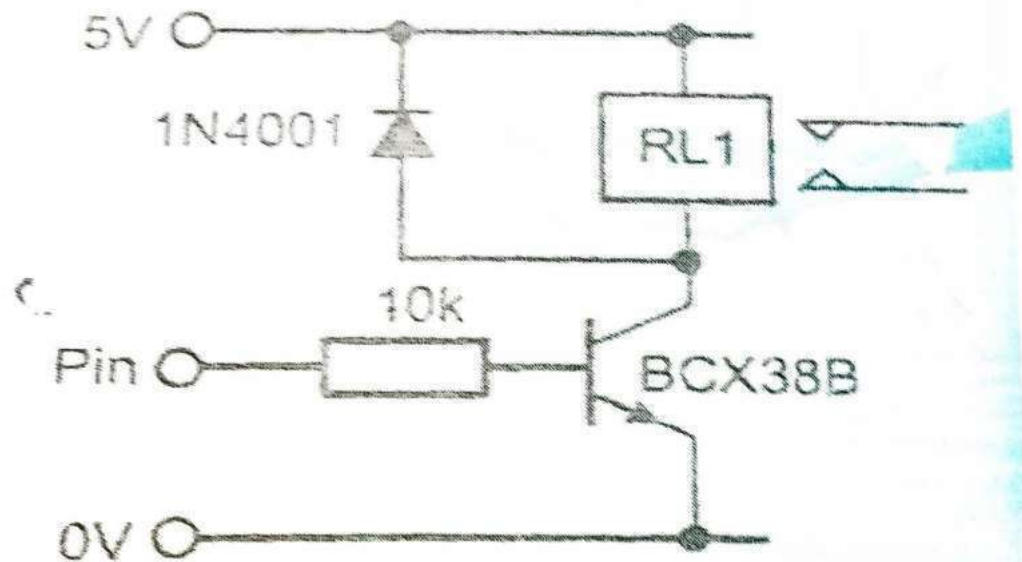
الشكل (2-13)

دائرة المصباح مكتملة

س: ارسم دائرة الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالية؟

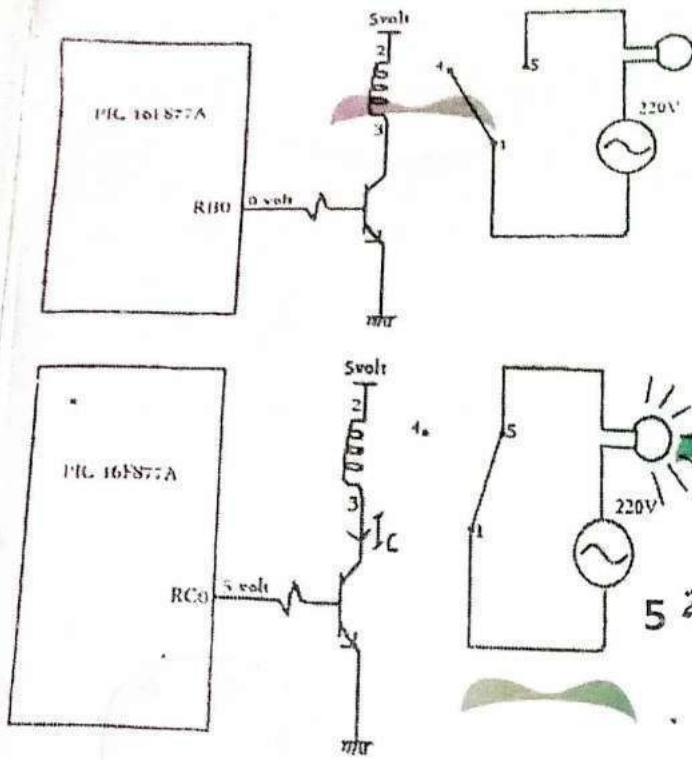
س: ارسم فقط دائرة مواجهة الترانزستور والريلاي للتغلب على التيار العالي

لملف الريلاي؟



تخدام الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالي

س: اشرح مع الرسم دائرة يستخدم فيها الريلاي والترانزستور للتحكم بمصباح يعمل بالتيار العالي؟ او اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع الريلاي لتشغيل مصباح 200V/100W عند ربط المتحكم بالمصباح؟



لو اخرج الميكرو 0V سيكون السويتش مفتوح Open circuit ولن يمر تيار في ملف الريلاي وبالتالي لن يصل الجهد على المصباح مما يجعله غير مضئ

اما اذا اخرج الميكرو 5V فيصبح

الترانزستور Short circuit مما يجعل

التيار يمر في الملف وبالتالي يعمل الريلاي

وتتحرك ال Metal من النقطة 4 الى النقطة 5

فتكتمل دائرة المصباح مما يجعله مضئ.

مميزات المتحكم

س: ما هي مميزات وعيوب الريلاي؟ (2018)

مميزات الريلاي:

- 1- عزل تام بين دائرة التحكم والجهد العالي
- 2- يمكن ان يوجد اكثر من زوج من التلامسات التي تسيطر على اكثر من دائرة في نفس الوقت
- 3- يمكن ان تتحمل نقاط التماس تيارات عالية جدا

عيوب الريلاي:

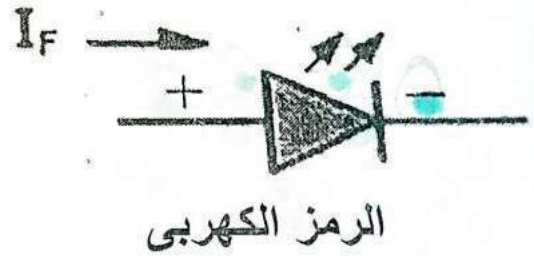
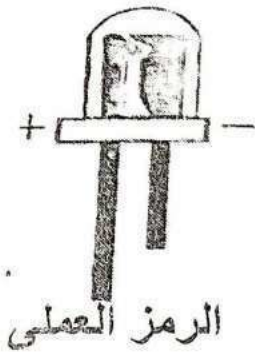
- 1- يلزم اضافة عناصر للحماية
- 2- تتآكل نقاط التماس بعد فترة من الزمن تصل لعشرة مليون عملية تشغيل
- 3- استجابة بطيئة لانه ميكانيكي ما بين 5ms الى 10ms

علل: في التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونكتكتور؟؟
 لان الكونكتكتور يصدر اصواتا عالية عند الفتح والغلق
 علل: توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهة؟؟
 للحصول على تيار كبير نسبيا اكبر من 25mA

2- اجهزة الخرج

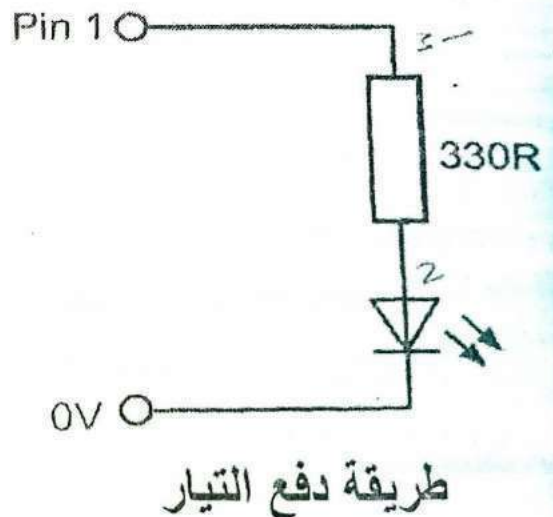
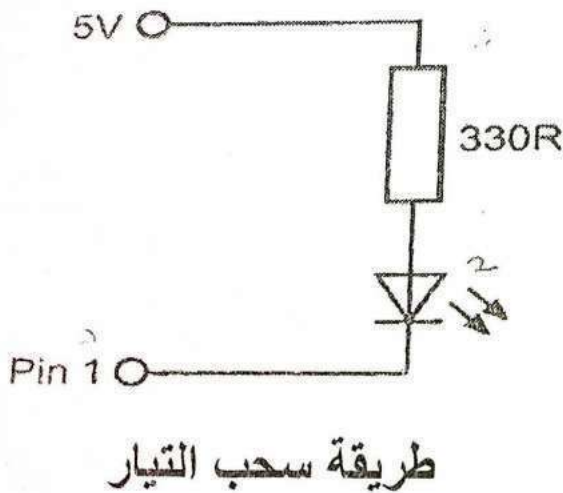
❖ اولا: الموحد المشع للضوء LED :

الرمز:



س: اذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الليد LED مع الميكرو (2017، 2018، 2020) ثم اذكر بعض استخدامات الثنائى الباعث للضوء؟

طرق توصيل LED مع المتحكم:



استخدامات الثنائي الباعث للضوء:

1- في العدادات الرقمية

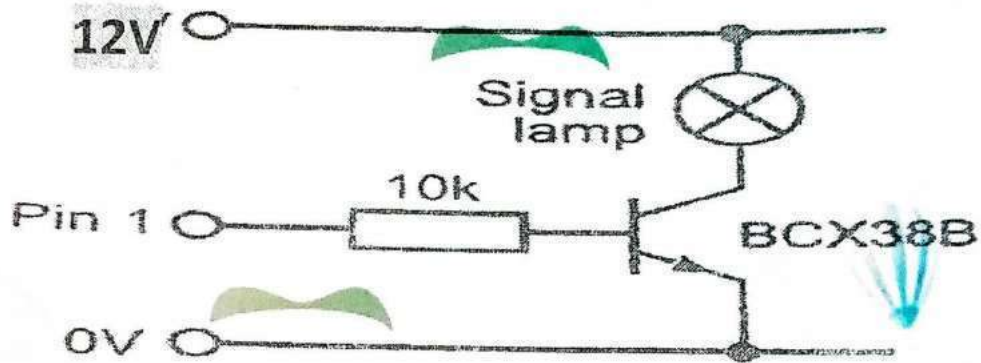
2- في الحاسب الالى

3- في أنظمة الاتصالات الضوئية

4- يستخدم في حاسبات الجيب لظهور الأرقام والحروف والاشارات والرموز حيث
تركب مجموعة من LED لتكوين ما يسمى بشرائح السبعة اجزاء 7-GMENT

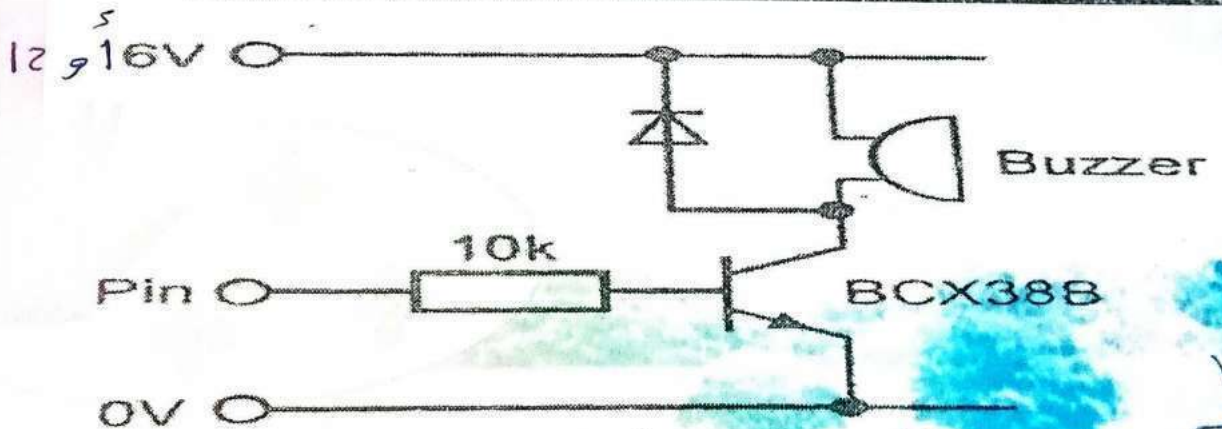
❖ ثانيا: المواجهة مع لمبة الاشارة :

س: ارسم فقط دائرة ربط المتحكم مع لمبة الاشارة DC ومواصفاتها 12V/40mA ؟



❖ ثالثا : المواجهة مع الة التنبيهية Buzzer (الزنان) :

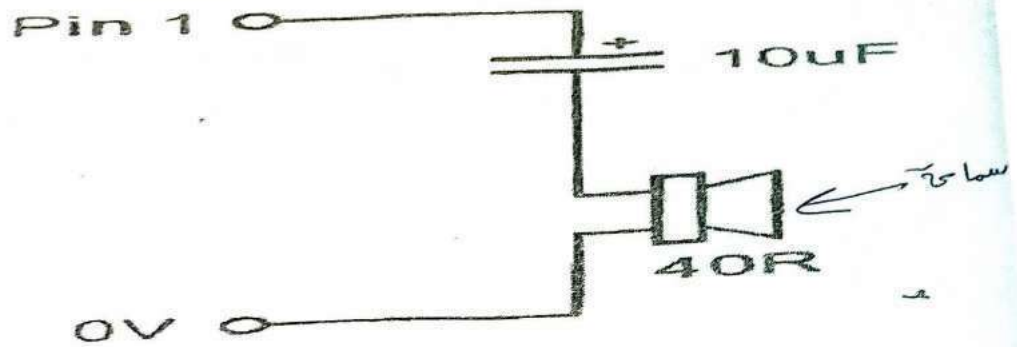
س: وضح بالرسم مواجهة الة التنبيهية Buzzer بالمتحكم ؟ (2021)



الزنان يتكون من رقاقة معدنية داخلية عند توصيل تيار كهربى لها تصدر صوت تنبيه
مع اهتزاز بنفس الوقت

رابعاً : المواجهة مع السماعة :

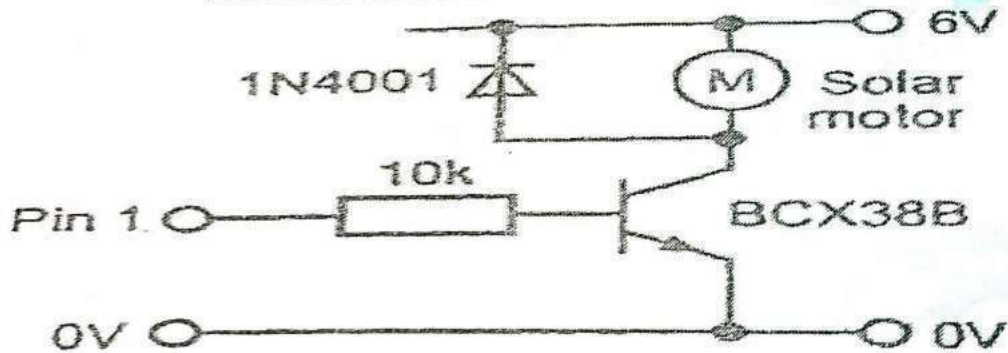
س: وضح بالرسم ربط السماعة Speaker مع المتحكم ؟ (2019)



تستخدم السماعة لإصدار الأصوات والنغمات المختلفة عند تطبيق إشارة نبضة عليها

خامساً : المواجهة مع محركات لعب الاطفال Dc Motor :

س: وضح بالرسم ربط محرك لعب الاطفال مع المتحكم ؟

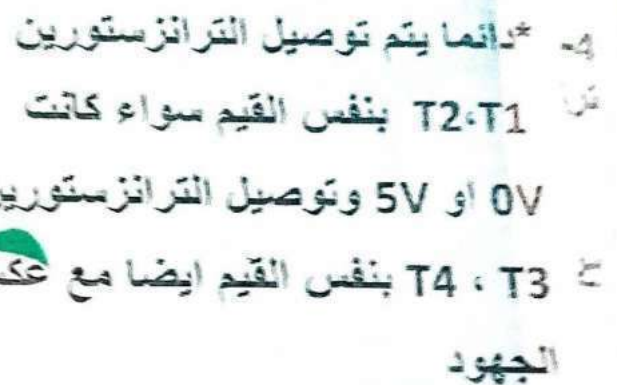


تتميز محركات لعب الاطفال بأنها رخيصة الثمن ولكن يعيب هذا النوع من المحركات أنها تنتج كثيراً من الضوضاء الكهربائية

لصوت قطبية

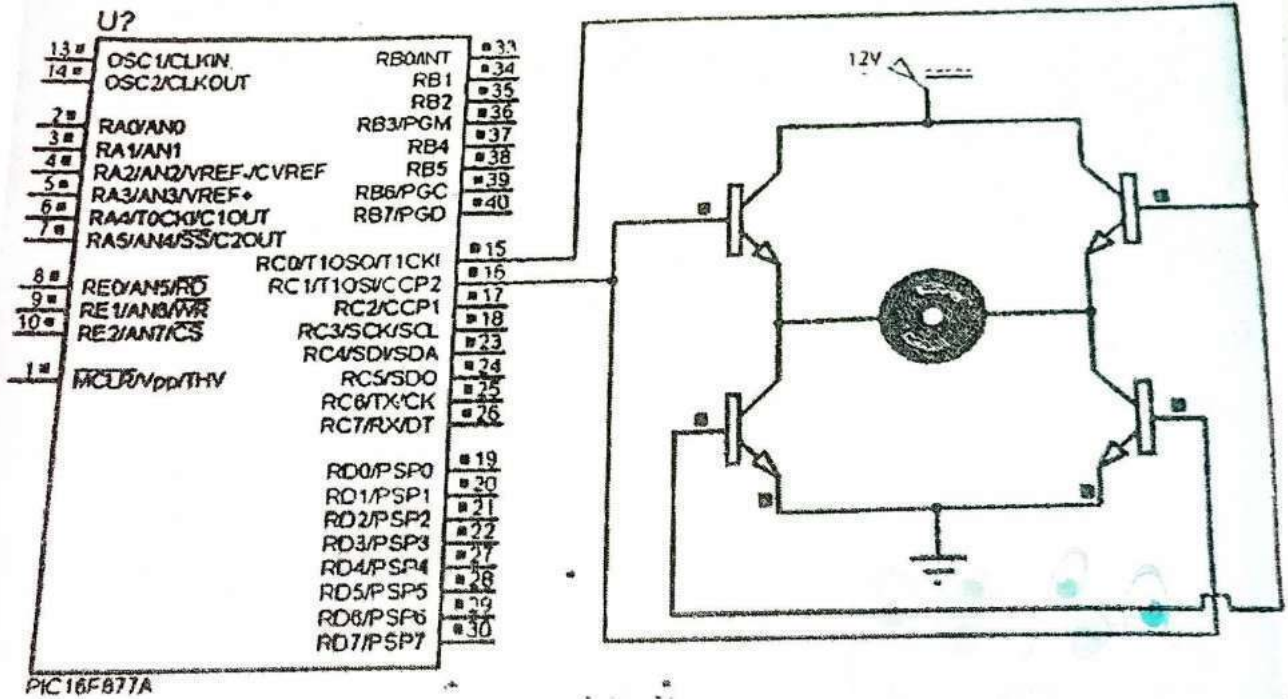
علل: لحام مكثف 220NF من نوع بوليستر بين طرفي محرك تيار مستمر للعب الاطفال ؟؟
لخفض الضوضاء الكهربائية

ثانية القطبية؟



لتدوير المحرك بعكس الاتجاه تفصل الإشارة عند دخل الترانزستور T3 وتطبق على قاعدة الترانزستور T2 جهدا فينتقل الترانزستور T2 الى حالة **تفريغ** ويسمح ذلك للترانزستور T1 ان ينتقل ايضا الى حالة **تفريغ** ويمر تيار **عبر المحرك** من الطرف الايسر الى اليمين ويدور المحرك **باتجاه عكسي**.

س: أرسم فقط دائرة مواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر H-bridge ؟



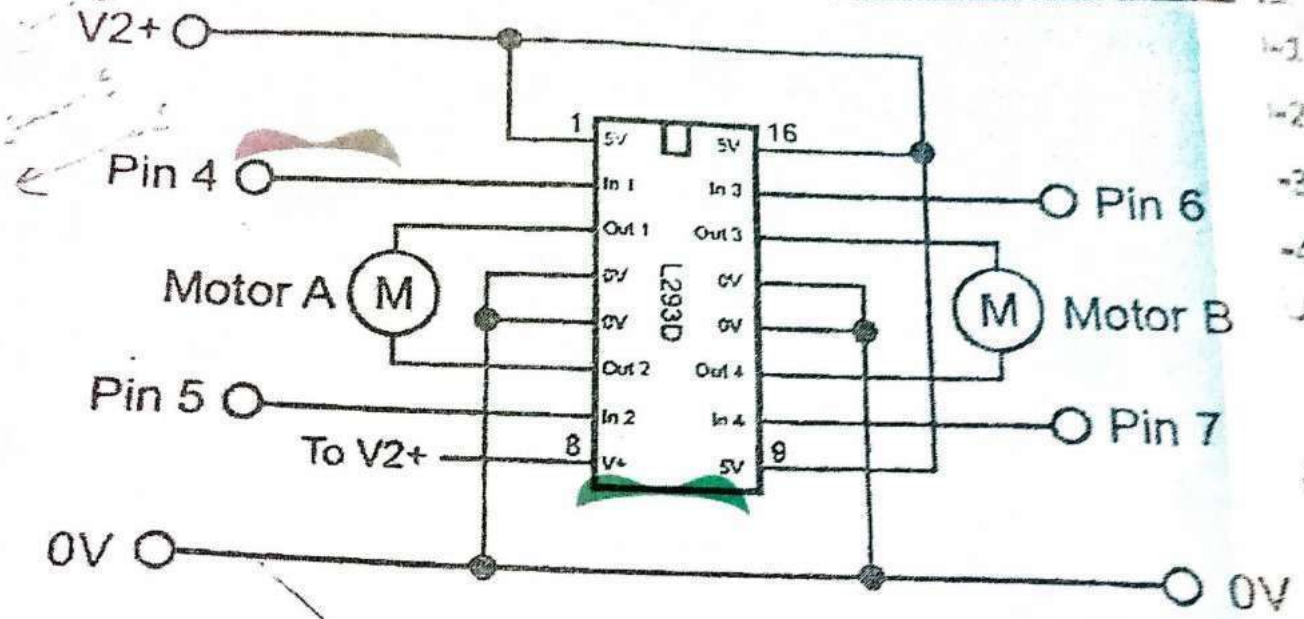
س: كيف يتم التحكم بسرعة دوران المحرك عند ربطه بالميكروكنترولر؟

يتم التحكم بسرعة دوران المحرك عن طرق التحكم بعرض النبضات المطبقة على الدخل ، أبسط الطرق للتحكم في سرعة الموتور تكون بتغيير قيمة الجهد المطبق عليه، فمثلا (إذا كان الموتور يعمل على جهد 12V ويتم توصيلة ببطارية 12V يدور المحرك بسرعة الطبيعية ، وإذا تم تقليل الجهد الى 6V تقل سرعته الى النصف ، وإذا تم تقليل الجهد الى 3V تقل سرعته وهكذا) ، ولكن توجد وحدة داخل الميكروكنترولر تقوم بتعديل عرض النبضة ومنها زيادة الجهد او تقليل الجهد وتسمى هذه الوحدة (وحدة تعديل عرض النبضة PWM)

✓زيادة عرض النبضة يزيد سرعة المحرك

✓تقليل عرض النبضة تقل سرعة المحرك

س: وضح بالرسم فقط استخدام شريحة الدريفر (L293D) للتحكم في محركين في دوائر ربط المتحكم؟ (الرسمه دي هتقبلنا تاني في محرك الخطوة الثانية)



نكدي 16 / 9 / 8 / 1
ميكرو 15 / 10 / 7 / 2
المحركين 14 / 11 / 6 / 3
الارض 13 / 12 / 5 / 4

((محركات الخطوة))

- عرف محركات الخطوة: (2021)

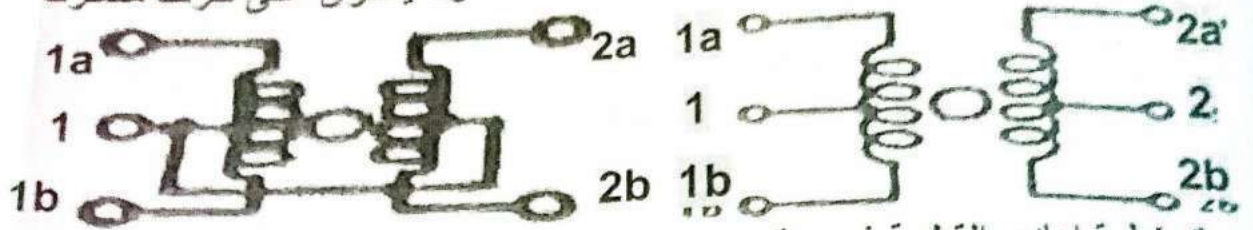
هو محرك يتم التحكم به رقميا ويدور عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك ويكون عدد الدرجات صغير الى حد 0.72° في الخطوة الواحدة او كبيرا ويصل الى 90° في الخطوة وفي المحركات العامة يتراوح عدد الدرجات في الخطوة بين $(15^\circ$ او $30^\circ)$

استخدامات محرك الخطوة: (2021)

- 1- الطابعات للتحكم بتغذية الطابعة بالورق
- 2- التيلسكوبات التي تلاحق النجوم
- 3- الراسمات
- 4- انظمة فتح وغلق الابواب اتوماتيكيا
- 5- الساعات البلورية
- 6- تحديد الموضع او الدوران الى موضع باستخدام الحساسات

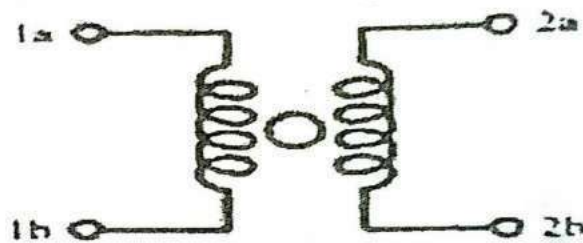
س: أذكر أنواع محرك الخطوة مع الرسم؟ (2021-2016)

(1) النوع الأحادي القطبية: غالباً يحتوى على أربع ملفات ويوجد منه النوع ذو خمسة أسلاك وطرف مشترك ، والنوع الآخر ذو ستة أسلاك ولا يحتوى على طرف مشترك



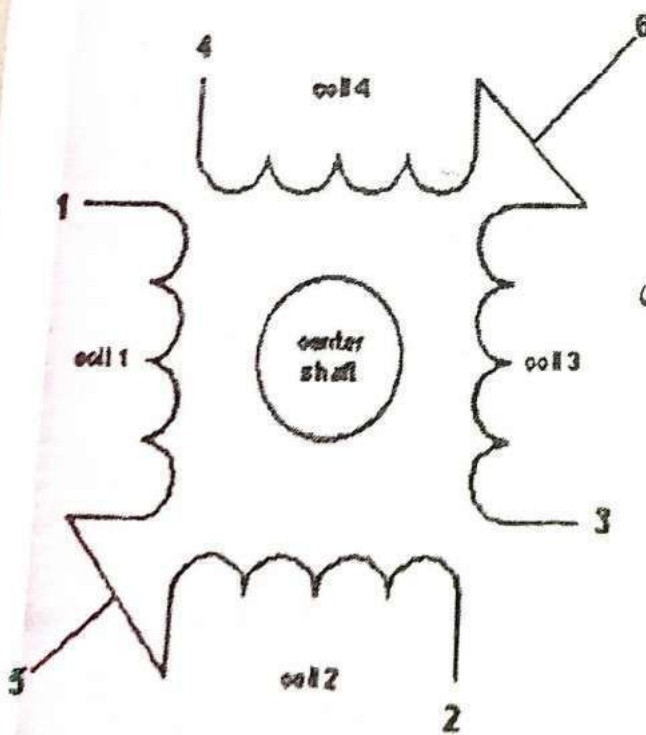
محرك خطوة أحادي القطبية ذو ستة أسلاك محرك خطوة أحادي القطبية ذو خمسة أسلاك

(2) النوع ثنائي القطبية : تحتوى على ملفين



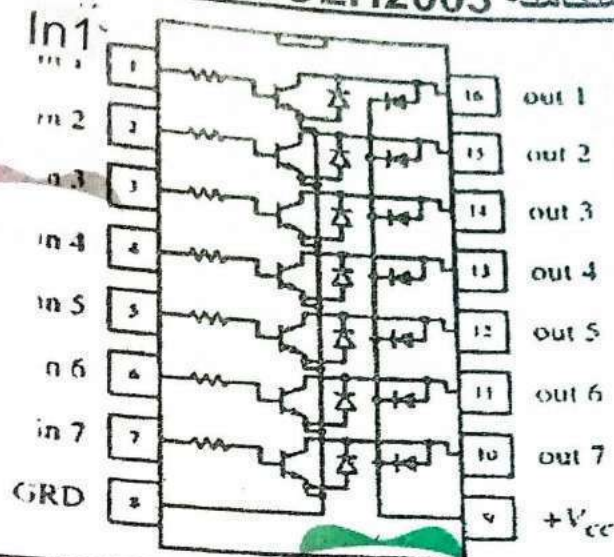
محرك خطوة ثنائي القطبية

س: مما يتكون محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم؟



محرك الخطوة أحادي القطبية يكون له خمسة أو ستة أسلاك وأربع ملفات (فعليا هما ملفين مقسمان بوصلة في المنتصف بينهما) وصلات المنتصف للملفات تربط معا وتستخدم في توصيل القدرة تسمى بالمحركات أحادية القطبية لأن القدرة دائما تمر في اتجاه واحد

س: ارسم الدائرة المتكاملة ULH2003 موضعا تركيبها الداخلي بالرسم؟



س: ما هي الطرق العملية لربط محرك الخطوة بالمتحكم؟

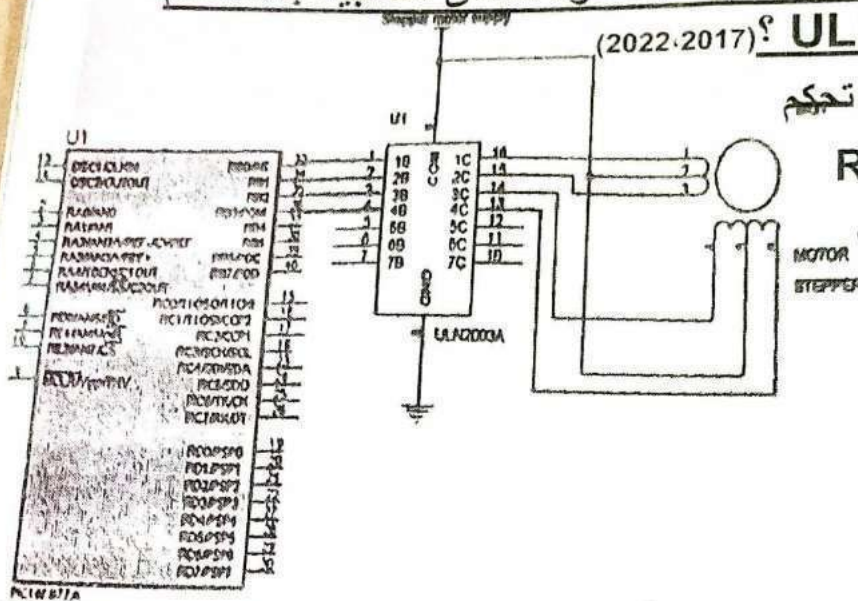
- 1- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة ULN 2003/2004 وهي مصفوفة من ترانزستورات ثنائي القطبية
 ← مع محرك الخطوة الكه مادي
- 2- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة L293D وهي درايفر من نوع دائرة الجسر H-Bridge
 ← الثاني

مكتبة المعينة
 أمام المعهد الفني الصناعي ببغداد
 01154449967 - 01033258636

لا يوجد ما يسمى بالفشل بل هي تجارب
 للوصول للنجاح.

سادسا : المواجهة مع محركات الخطوة الاحادية :

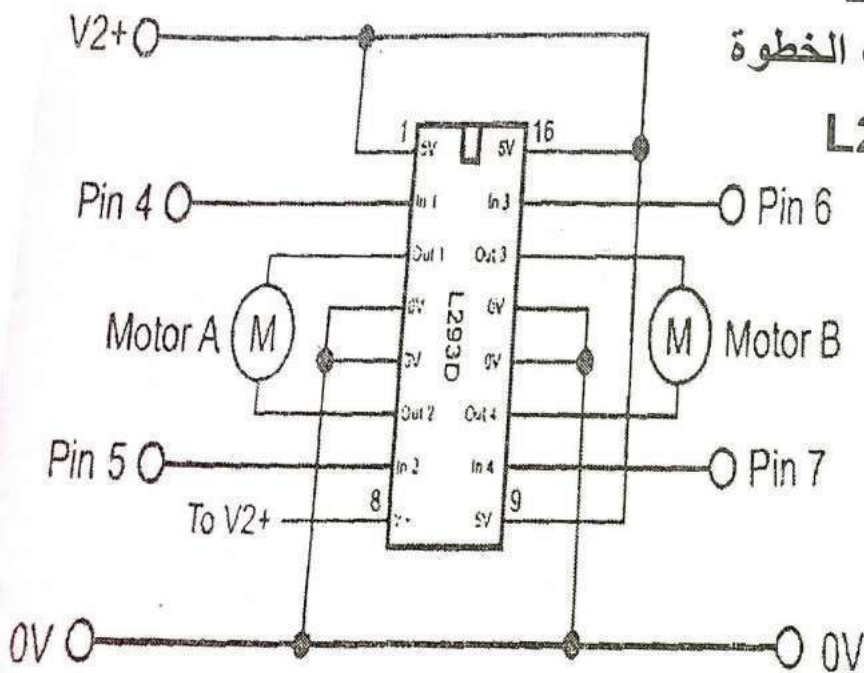
س: وضح بالرسم ربط المتحكم بمحرك الخطوة أحادي القطبية باستخدام المتكاملة ULN 2003/2004 ؟ (2022.2017)



في الدائرة يوجد أربعة اطراف تحكيم هي RB0, RB1, RB2, RB3 للتحكم في حركة واتجاه محرك الخطوة تبعا لتتابع الخطوة المرسله عن طريق المتحكم

سابعا : المواجهة مع محركات الخطوة الثنائية :

س: أشرح موضحا بالرسم كيف يمكن استخدام المتكاملة L293D عند ربط المتحكم بمحرك الخطوة الثنائية؟



الدائرة تبين المواجهة مع محركات الخطوة

الثنائية باستخدام المتكاملة L293D

وهي درايفر من نوع دائرة

الجسر H-Bridge تحتوي

على 8 ترانزستورات ثنائي

القطبية وموحدات حماية داخل

شريحة لها 16 طرف

يتم توصيل أربعة اطراف

من المتحكم الى أربع ترانزستورات عبر الاطراف 15 ، 10 ، 7 ، 2

ثامنا : المواجهة مع وحدة العارضات السباعية 7-seg :

- عرف السيفن سيجمنت 7 seg : (2021, 2020, 2016)

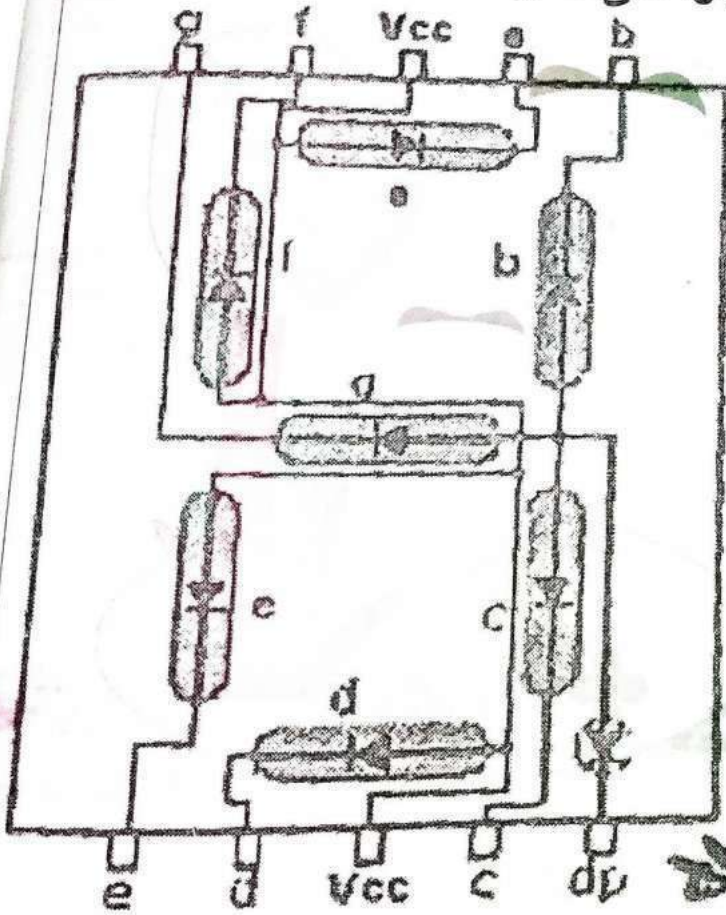
هي عبارة عن 7 ليدات اساسية مرتبة بطريقة معينة تمكن من اظهار الأرقام وبعض الحروف كما يتم وضع ليد اضافي ليمثل العلامة العشرية (dot)

- ما هي استخدامات السيفن سيجمنت :

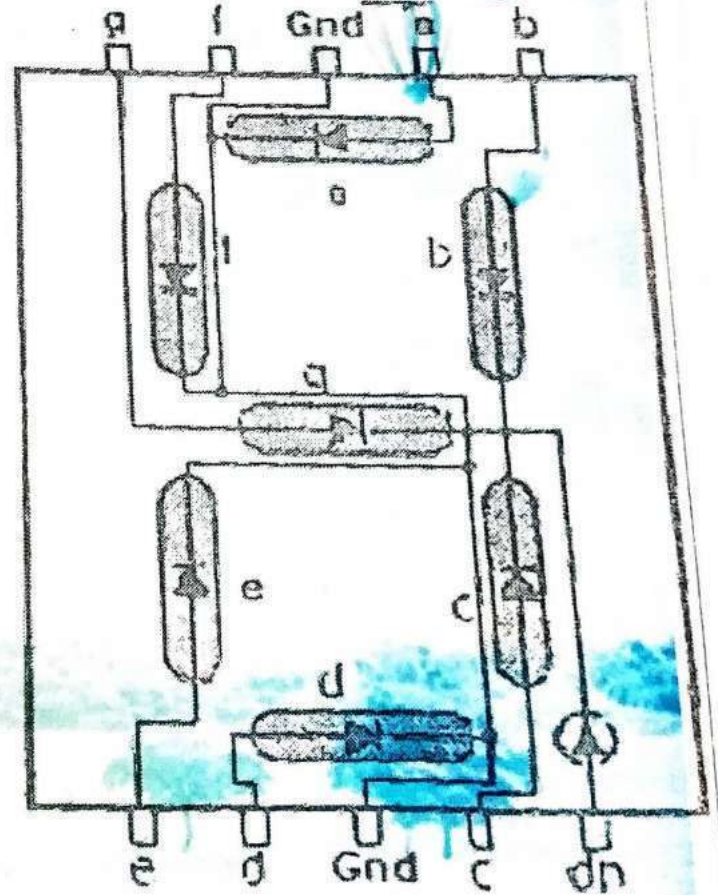
- 1- عرض قيمة درجة الحرارة
- 2- في الاسانسير لعرض رقم الدور
- 3- في البنوك لعرض رقم العميل
- 3- ساعات الحائط الرقمية

- ما هي انواع السيفن سيجمنت : (2022, 2021, 2020, 2016)

2- الانود المشترك: يكون فيها كل الانود متصل في نقطة واحدة توصل بال 5v ولاضاعة اى ليد نقوم بأخراج 0v على الطرف المناظرة



1- الكاثود المشترك: يكون فيها كل الكاثود متصل في نقطة واحدة توصل بالارضى ولاضاعة اى ليد نقوم بأخراج 5v على الطرف المناظرة

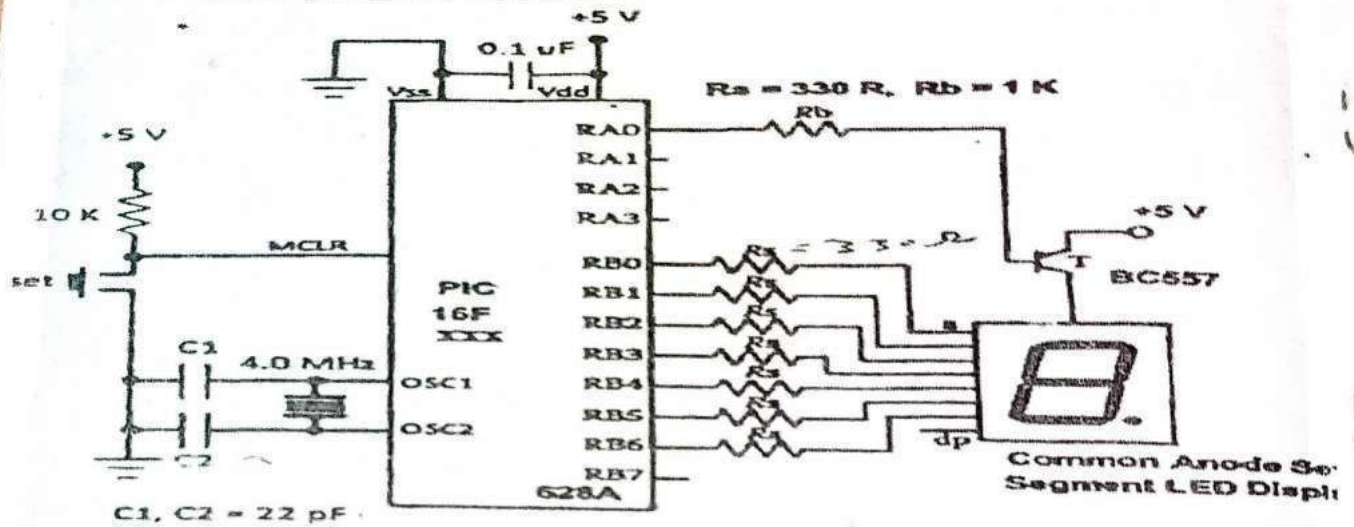


التركيب الداخلى للسيفن سيجمنت

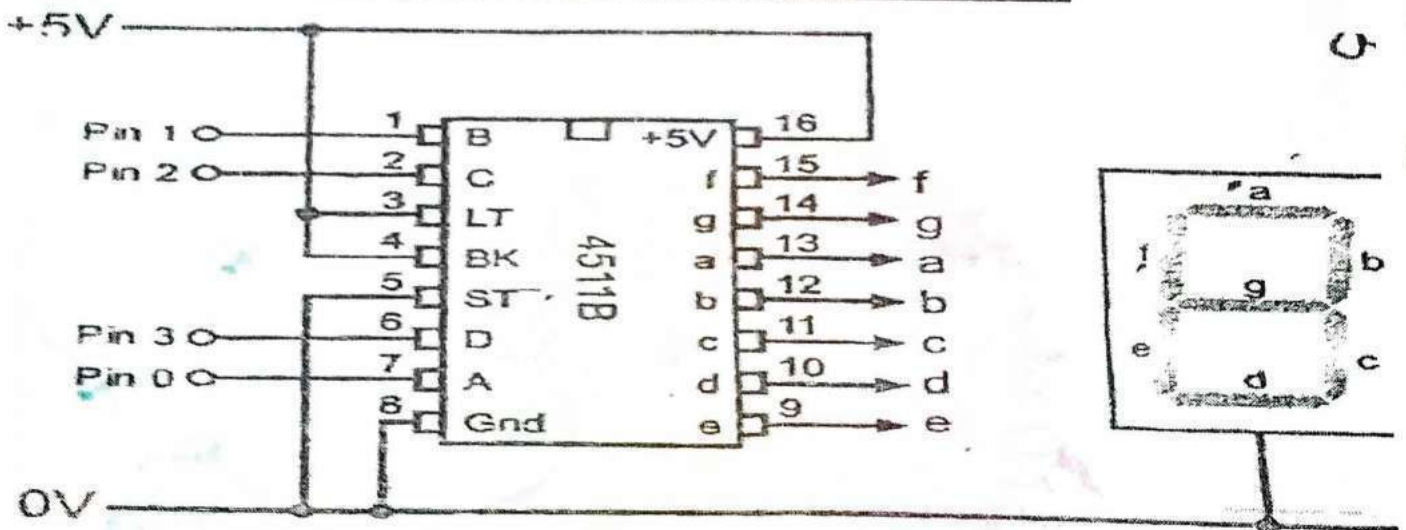
س: أرسم فقط دائرة مواجهة المتحكم مع وحدة العارضات السباعية من النوع الانود المشترك بطريقتين مختلفتين :

1- الطريقة الاولى باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات

2- الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS4511B ولماذا تفضل الطريقة الثانية؟



الطريقة الاولى باستخدام ترانزستور BC557



الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS4511B

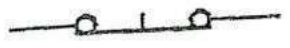
لماذا تفضل الطريقة الثانية؟ لتقليل خطوط البيانات بين المتحكم والسيفن
سيجمنت الى أربعة خطوط بيانات بدلا من سبعة خطوط كما في الدائرة السابقة

3-المواجهة مع أجهزة الدخل

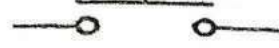
❖ أولا المواجهة مع المفاتيح :

- عرف المفتاح اللحظي أو الزر الضاغط: (2022, 2016)

هو عبارة عن جهاز ميكانيكي رخيص الثمن عند الضغط عليه يتم التوصيل بين طرفية أو الفص بينهما على حسب نوع المفتاح وعند تحرير الضغط يعود الى وضعة الاصلى



Push-OFF switch



Push-ON switch

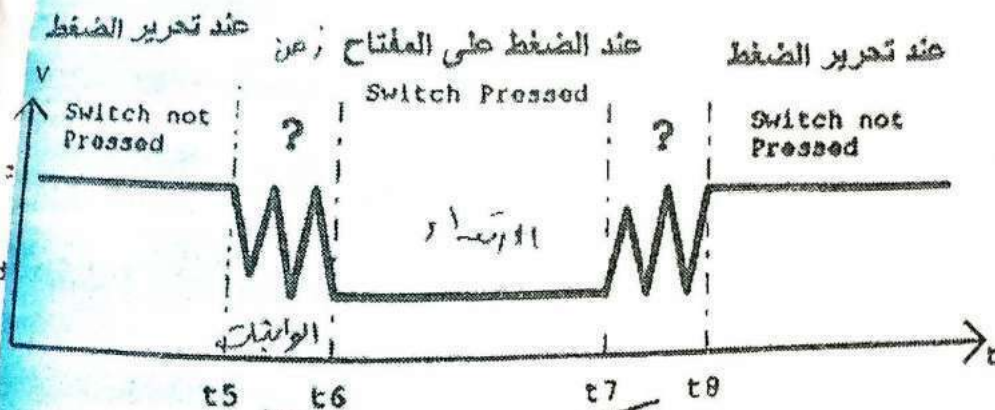
علل (2020) الزر الضاغط له اربعة رجول رغم أنه له طرفان توصيل؟؟
لمنحة الاستقرار الميكانيكي عند التثبيت على اللوحة المطبوعة

س: ما هي ظاهرة الارتداد أو الوثبات موضحا بالرسم؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ (2021, 2019, 2018)

عند الضغط على المفتاح وتشغيل الدائرة الكهربائية تحدث ظاهرة غريبة خلال الملى ثانية حيث يقوم المفتاح بالارتداد (فتح وغلق) أكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة جدا عند فتح او غلق المفتاح مما يؤدي الى توصيل وانقطاع التيار الكهربى بة عدة مرات قبل أن يثبت المفتاح على الحالة الاخيرة وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة الارتداد وهذه الظاهرة يمكن أن تؤدي الى تلف العناصر الالكترونية لأنها تستقبل تيار مشوة خلال فترة زمنية صغيرة جدا قبل ثبوت التيار فى الوضع النهائى وتسبب هذه الظاهرة ايضا فى قراءات خاطئة للمفتاح

وللتغلب على هذه الظاهرة:

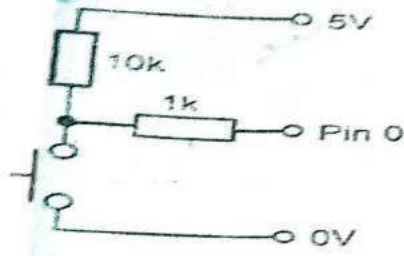
يتم اضافة سطر برمجى فى الكود عبارة عن زمن تأخير صغير (25ms) لكى تستقر الاشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق



تأثير ظاهرة الارتداد

س: أشرح موضحاً بالرسم طرق ربط المفتاح اللحظي أو الزر الضاغط مع المايكروكنترولر؟ (2016)

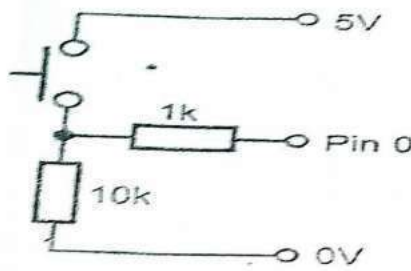
1- الطريقة الاولى: السحب لأعلى pull-up :



وفية تتصل المقاومة بجهد التغذية VCC وعند الضغط على المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم للأرضي (0 منطقي) وعندما يتم تحرير المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم للجهد VCC (1 منطقي)

شكل (2- 41) طريقة السحب لأعلى Pull - Up

2- الطريقة الثانية: السحب لأسفل pull-Down :



وفية تتصل المقاومة بالأرضي وعند الضغط على المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم لجهد التغذية VCC (1 منطقي) وعند تحرير المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم للأرضي (0 منطقي)

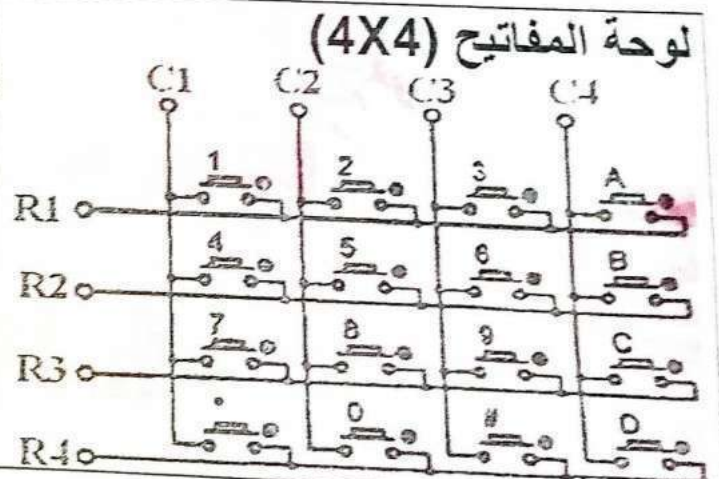
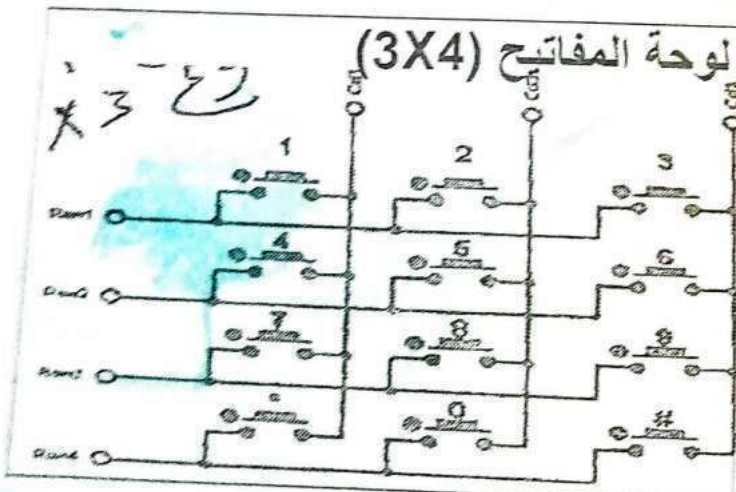
شكل (2- 42) طريقة السحب لأسفل Pull - Down

((المواجهة مع لوحة المفاتيح))

- عرف لوحة المفاتيح:

هي عبارة عن مصفوفة من المفاتيح اللحظية مرتبة على هيئة صفوف وأعمدة

- أنواع لوحة المفاتيح:



ما هي مميزات أو استخدام لوحة المفاتيح ؟

مصفوفة لوحة المفاتيح مفيدة جدا في تصميم بعض التطبيقات مثل الآلة الحاسبة ، الهاتف ، أنظمة الأمان الخ

الفائدة من لوحة المفاتيح ؟

عند ربط لوحة المفاتيح مع المايكرو لا بد من استخدام 12 او 16 طرف ولكن من خلال ترتيب المفاتيح على شكل مصفوفة أي صفوف وأعمدة فأنه لا يتطلب سوى 7 أو 8 مدخلات لتشغيلها وهذا يقلل من خطوط الدخل/الخرج المطلوبة

طريقة العمل :

1- يتم تفعيل أحد الأربعة أعمدة وفحص الصف ويتم تحديد المفتاح المضغوط بالصف الذي يتم تفعيله وتلك التقنية تسمى المسح Scanning

2- يمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق عكس الأعمدة بالصفوف

(تفعيل صف وفحص الأعمدة)

س: كيف يتم قراءة لوحة المفاتيح باستخدام المايكرو؟

* ليتم توصيل مصفوفة لوحة المفاتيح الى port B من ال PIC

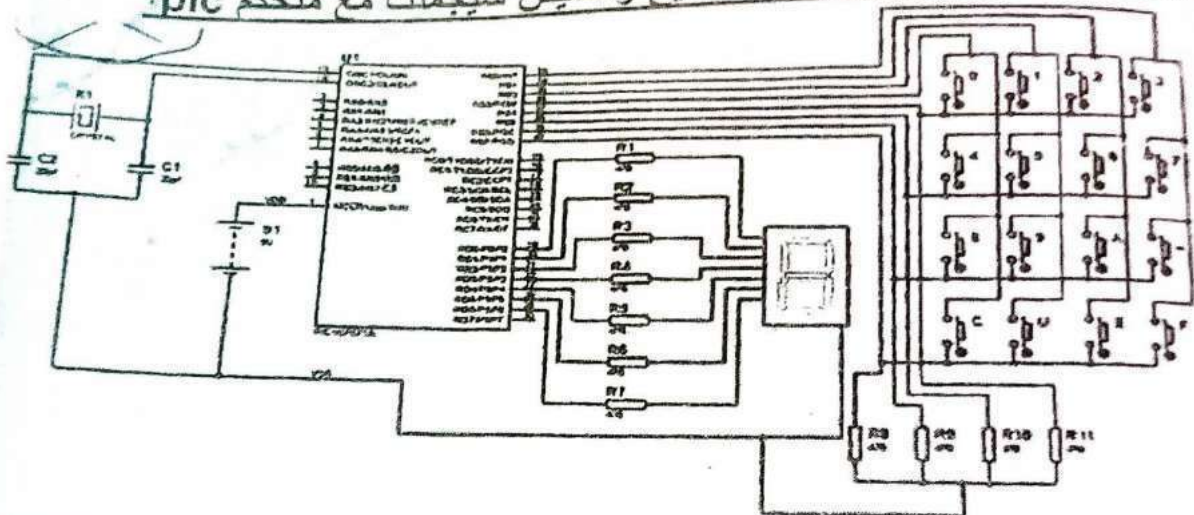
- يتم توصيل كل عمود من مصفوفة لوحة المفاتيح بالأطراف RB0 الى RB3 التي تخصص كأطراف خرج O/P في عملية المسح

- يتم توصيل كل صف من مصفوفة لوحة المفاتيح بالأطراف RB4 الى RB7 التي تخصص كأطراف دخل I/P في عملية المسح

* عند تشغيل برنامج لوحة المفاتيح يقوم معالج المتحكم بالمسح وتحديد المفتاح الذي تم الضغط عليه وعرض رقمة على السيفن سيجمنت المتصلة على المنفذ

Port D

س: بين بالرسم دائرة ربط لوحة المفاتيح والسينس سيجمنت مع متحكم pic



مكتب المصنعين
أمام المعهد الفني الصناعي ببغداد
01154449967 · 01033258636

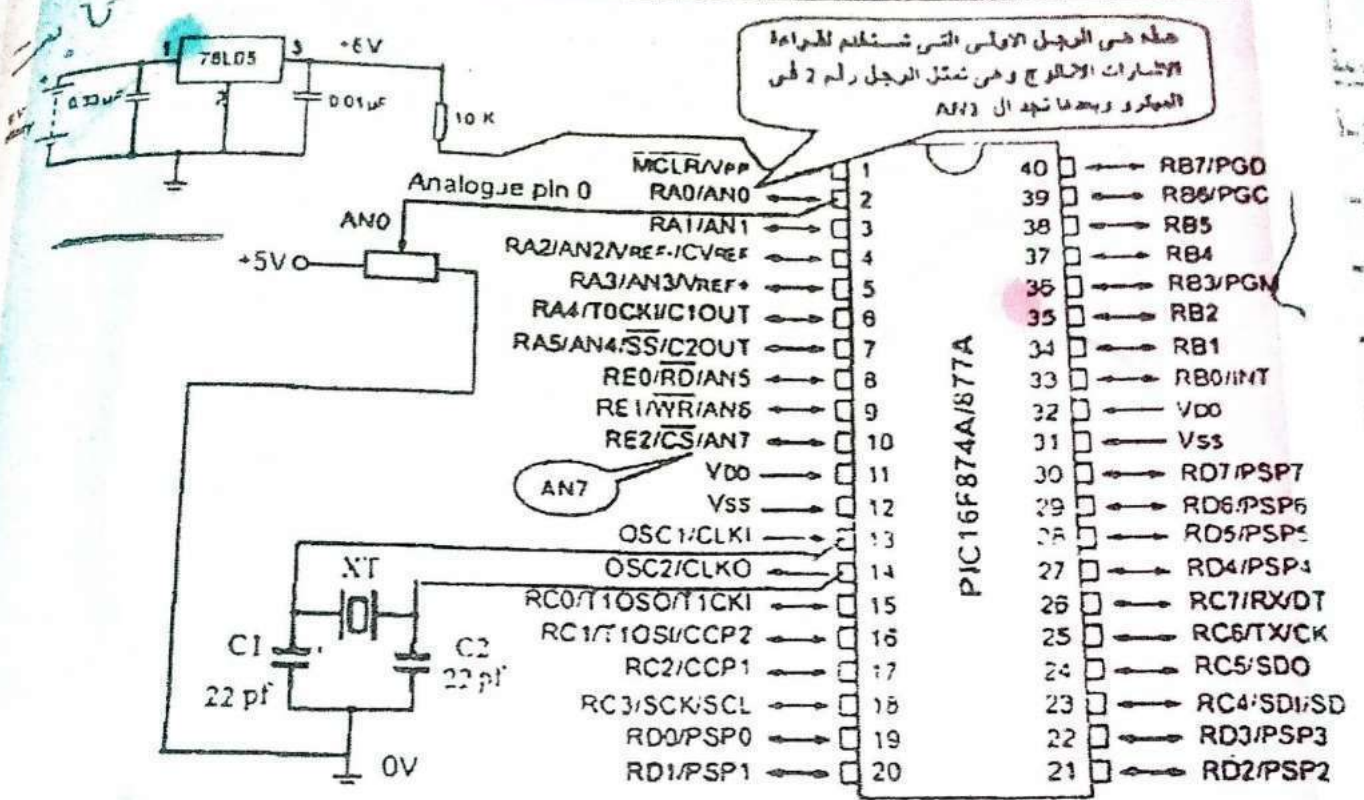
❖ ثانياً: المواجهة مع المقاومة المتغيرة :

❖ ثالثاً: المواجهة مع المقاومة الضوئية :

❖ رابعاً: المواجهة مع المقاومة الحرارية :

المقاومة الحرارية	المقاومة الضوئية (2022)	المقاومة المتغيرة	التعريف
هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة ويتم ربطها مباشرة بالمتحكم	هي مقاومة تتغير قيمتها طبقاً لشدة الضوء الساقط عليها ومن أشهر أنواعها ORB-12 وكلما زاد الضوء الساقط على المقاومة الضوئية تقل مقاومتها	هي عبارة عن مقاومة ذات 3 أطراف اثنان منهما يتصلان بطرف التغذية +5v والطرف الثالث هو المنزلق (المتغير) وهو ذراع يمكن تحريكه للاختيار بين مدى معين من قيم المقاومات	
			الرمز
			الربط بطرف المتحكم

س: ربط المباشر المقاومة (المتغيرة-الضونية-الحرارية) بالمتحكم؟



ملحوظة: هذه الرسمة هي ربط المقاومة المتغيرة بالمتحكم.... لو طلب منا المقاومة الضونية
هنشيل المقاومة المتغيرة ونضيف مكانها المقاومة الضونية فقط بدون تغير في باقي
الرسمة... ولو طلب منا المقاومة الحرارية هنشيل المقاومة المتغيرة ونضيف مكانها المقاومة
الحرارية فقط بدون تغيير في باقي الرسمة.

((ADC Interface))

-ملحوظات:

- الميكرو PIC16F877A لديه محول تناظري الى رقمي (ADC) له دخل واحد واستقبال الإشارة التناظرية و 10 أطراف للخروج تظهر عليه القيمة الرقمية
- أقصى قيمة للخروج بالنظام الثنائي 111111111 او 1023 بالعشرى أى ان مجال القيم المتاحة من 0 الى 1023
- كل ADC له قيمة مرجعية وهي تمثل أقصى قيمة دخل يمكن قراءتها وهنا قيمتها 5V أى ان القيمة المتاحة من 0 الى 5V
- وبالتالى فإن ADC Interface يوضع على دخلة قيم تماثلية من 0 الى 5v ويخرج قيمة رقمية من 0 الى 1023

كشيت الميكرو
أمام المحلل الإلكتروني
0103329066 - 01154449967
0103329066 - 01154449967

س: ADC Interface في الميكرو 16F877A يحتوى على 10 رجول في الخرج ولة قيمة مرجعية تساوى 5V وضح بالرسم فقط القيم الرقمية على خرج المحول ADC اذا كانت القيم اناالوج على دخلة هي : 0V - 1.25V - 2.5V - 5V ؟؟

SOL

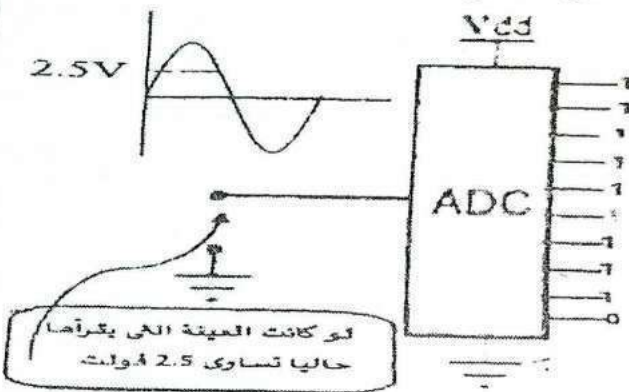
$$\frac{A_{in}}{V_{ref}} = \frac{D_{out}}{1023}$$

at : 2.5v

$$D_{out} = \frac{V_{in} \times 1023}{V_{ref}}$$

$$D_{out} = \frac{2.5 \times 1023}{5} = 511.5$$

الخرج الرقمية ← 011111111

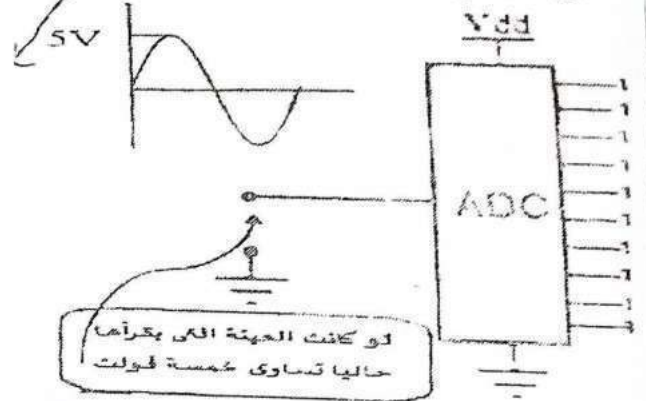


at : 5v

$$D_{out} = \frac{V_{in} \times 1023}{V_{ref}}$$

$$D_{out} = \frac{5 \times 1023}{5} = 1023$$

الخرج الرقمية ← 111111111

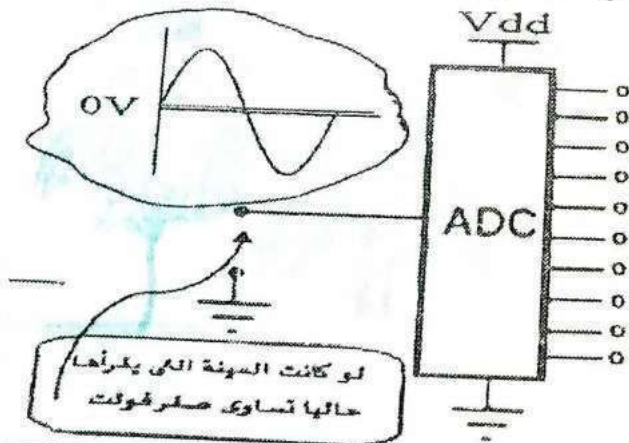


at : 0v

$$D_{out} = \frac{V_{in} \times 1023}{V_{ref}}$$

$$D_{out} = \frac{0 \times 1023}{5} = 0$$

الخرج الرقمية ← 000000000

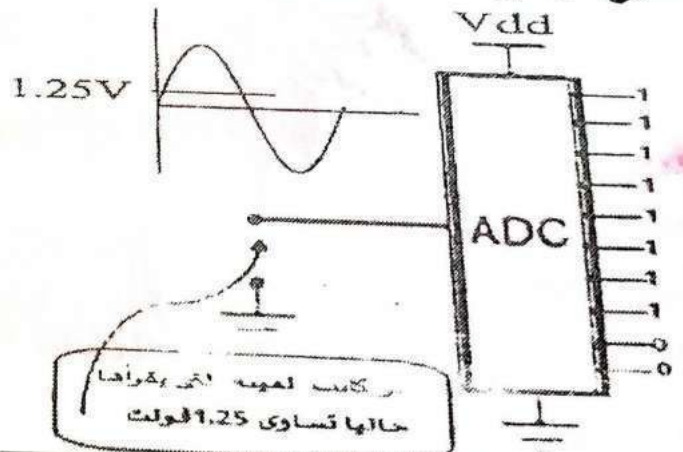


at : 1.25v

$$D_{out} = \frac{V_{in} \times 1023}{V_{ref}}$$

$$D_{out} = \frac{1.25 \times 1023}{5} = 255.75$$

الخرج الرقمية ← 001111111



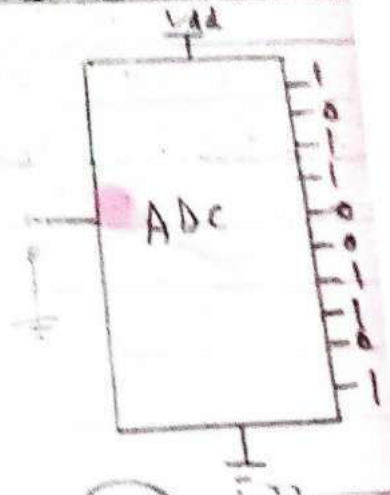
س: ADC Interface في الميكرو 16F877A يحتوي على 10 رجول في الخرج وله قيمة مرجعية تساوي 5V وضع بالرسم فقط القيم الرقمية على خرج المحول ADC ان كانت القيم انا لوج على دخلة هي 3.5V ؟

$$pout = \frac{V_{in} \times 1023}{V_{ref}}$$

$$pout = \frac{3.5 \times 1023}{5} = 716$$

$$1011001101 \leftarrow 716$$

3.5 V



4-المواجهة مع الاجهزة المتقدمة:

اولا: المواجهة مع وحدة شاشات الكريستال السائل LCD :

- عرف لوحة اظهار البيانات LCD : (2017-2019-2021) هي وحدة عرض الحروف LCD مكونة من وحدات (موديولات) جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480

-مميزات LCD :

1. رخيصة الثمن
2. امكانيتها في عرض الحروف
3. سهولة ربطها مع المايكروكنترولر

س: ما هي الخطوط التي نحتاجها عند ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟

تحتاج شاشة LCD الى 6 خطوط (مداخل/مخارج) وهي 4 خطوط بيانات و 2 خط تحكم

اكتب جدول يصف أطراف شاشة LCD 16 طرف ؟ (2022, 2021, 2019, 2017)

الاسم	رقم الطرف
VSS	1
VDD	2
Vee/Vo	3
RS	4
R/W	5
EN	6
DB0 الى	7 الى
DB7	14
BLA	15
BLK	16

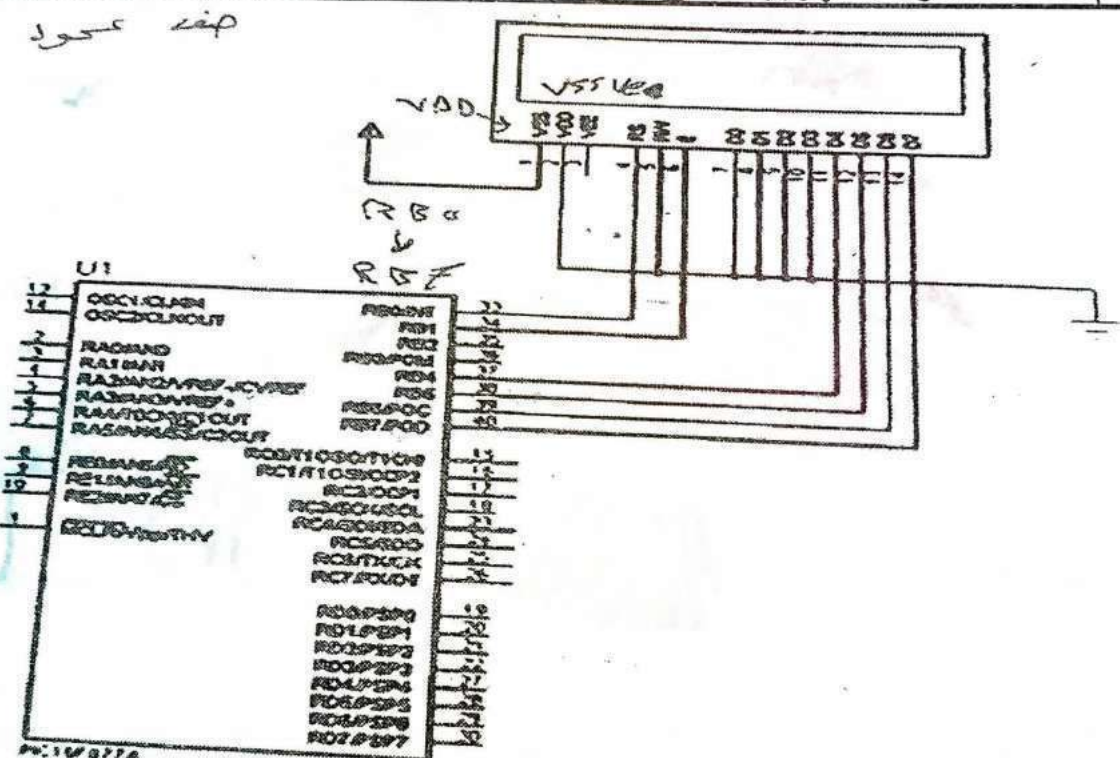
س: توجد طريقتين لربط خطوط البيانات ؟

2-نظام 4 خطوط

1- نظام 8 خطوط

ويعتبر ميزة له لأنه يوفر من عدد الاطراف المستخدمة لكن على حساب تقليل سرعة نقل البيانات والمكتبة الجاهزة بال Micro C تتعامل مع نظام الاربعة خطوط

س: أرسم فقط الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟ (2016)



EL MONOFY

ثانياً: المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر ؟

ما المقصود بالاتصال التسلسلي Serial communication ؟

هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر مثل توصيل الكمبيوتر بالميكرو أو توصيل المايكرو بميكرو آخر ويتم نقل البيانات بطريقة تتابعية على وصلة واحدة بين الجهازين

عرف سرعة النقل Baud rate ؟

هي سرعة نقل البيانات Bits في الثانية الواحدة والسرعة الافتراضية في أى جهاز هي 9600 بت في الثانية الواحدة

عرف المقاومة التي تعتمد على درجة الحرارة RTD ؟

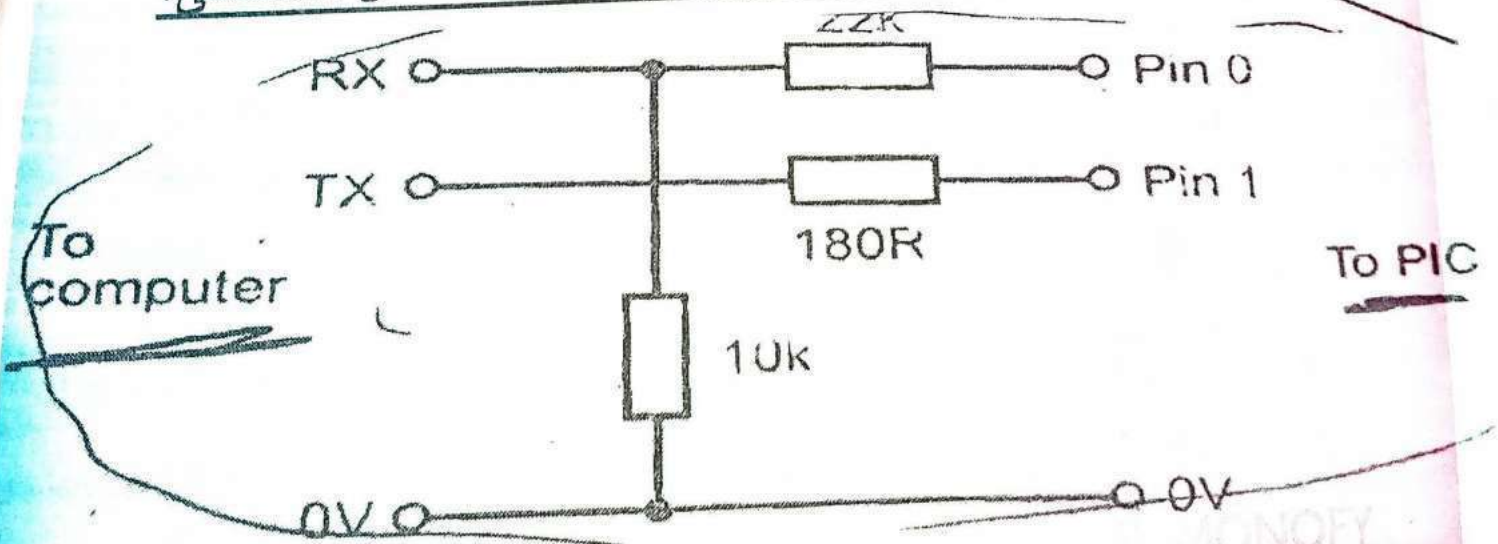
هي مقاومة تعتمد على درجة الحرارة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة

س: كم عدد الاسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الكمبيوتر والمايكرو كنترولر وأذكر وظيفة كل سلك؟

لتنفيذ مواجهة المايكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي يلزم ثلاثة اسلاك بين الميكرو والكمبيوتر

يستخدم السلك الاول TX لارسال الاشارات من الميكرو الى الكمبيوتر
يستخدم السلك الثانى RX لاستقبال الاشارات من الكمبيوتر الى الميكرو
يستخدم السلك الثالث مشترك بين الجهازين ويوصل بالارضى

س: ارسم دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي؟

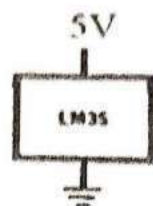


((LM 35))

عرف الحساس الحراري LM35؟ (2021)

هو عبارة عن دائرة متكاملة تعطي تغيراً في الجهد يتناسب مع التغير في درجة الحرارة كل 1°C يعطي جهد 10mV يقاس في مدى درجة حرارة $(-55^{\circ}\text{C} \text{ to } +150^{\circ}\text{C})$

-الرمز أو أطرافة :-

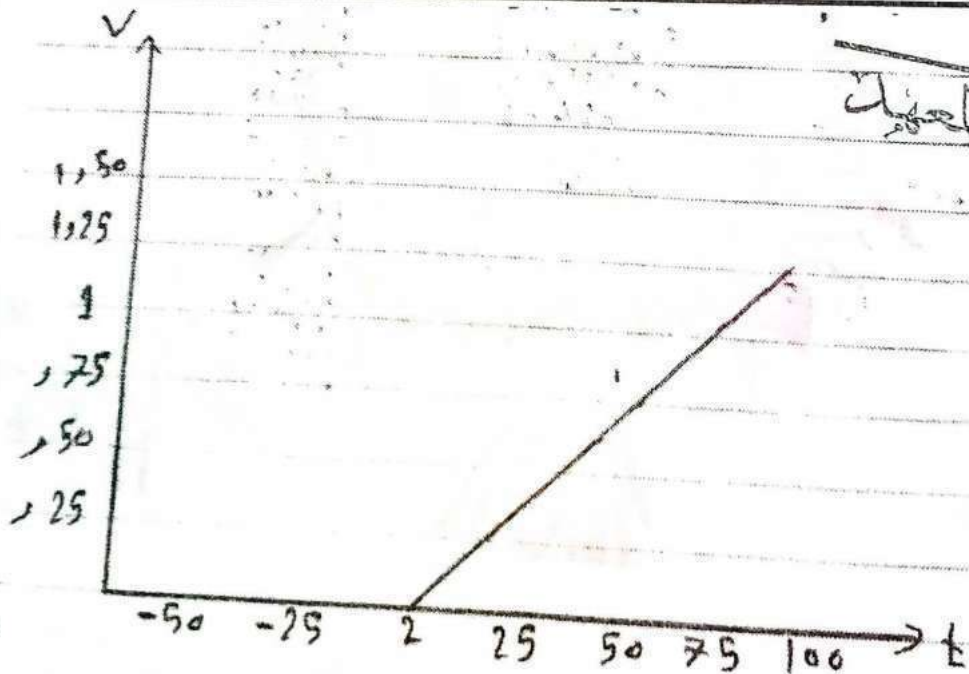


Connect to PIC (Analog pin)
 يوصل إلى طرف مدخل تماثلي

س: ما هي مواصفات حساس الحرارة LM 35؟ (2021, 2018, 2017)

- 1- دقة هذا الحساس 0.5°C وهى جيدة بالنسبة لمعظم تطبيقاتنا
- 2- جهد التغذية يتراوح من 4V الى 30V
- 3- العلاقة خطية بين درجة الحرارة وخرج الحساس 10mV لكل 1°C درجة مئوية
- 4- درجات الحرارة التى يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر الى 150 درجة مئوية فوق الصفر

س: ارسم فقط العلاقة بين الجهد ودرجة الحرارة للحساس LM 35 (2018, 2021, 2022)؟



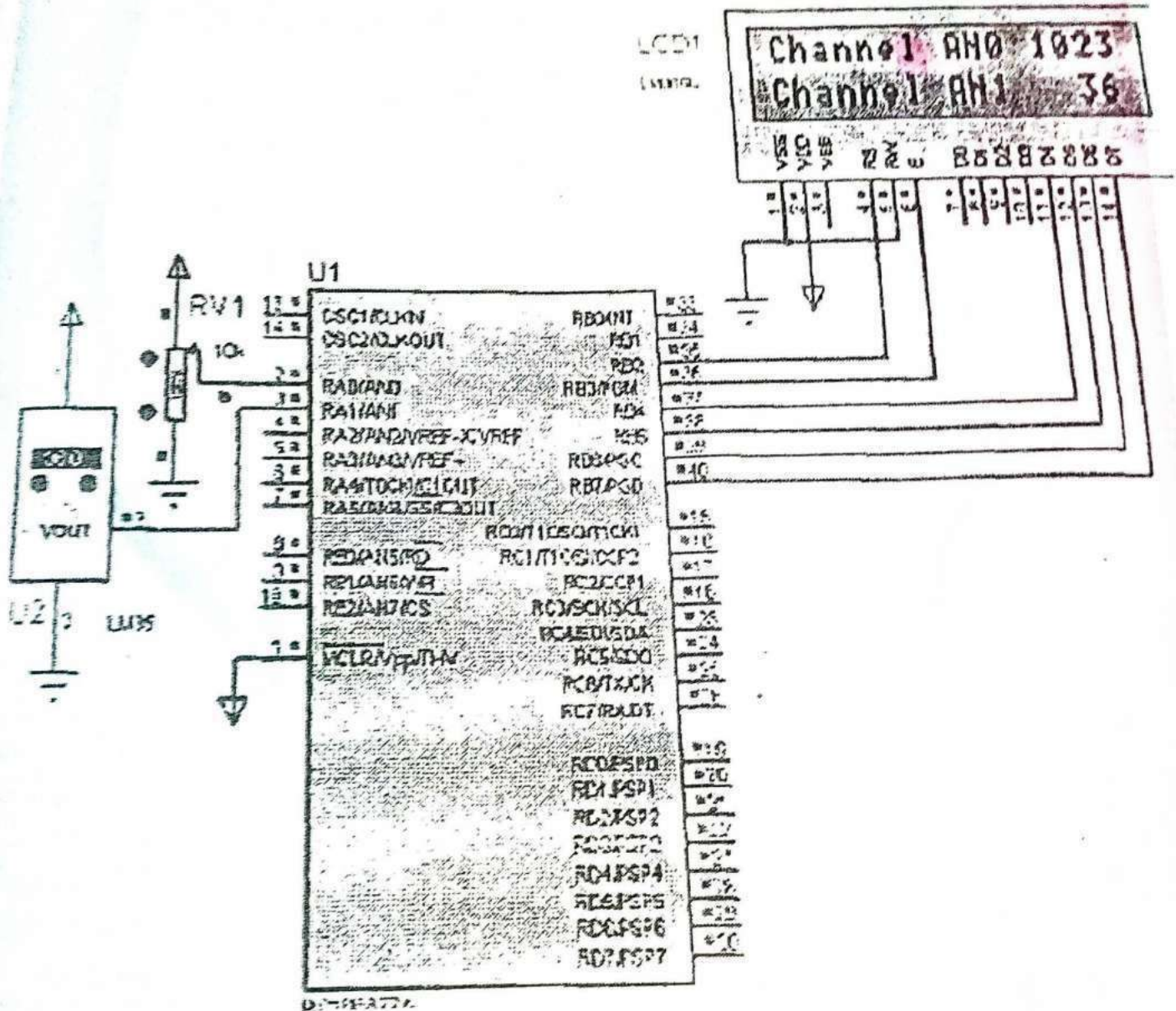
EL MONOFY

س: ما هو استخدام الحساس الحرارى LM 35 ؟

يستخدم لقياس درجة الحرارة

س: ارسم فقط الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم

والحساس LM 35 ؟ (2017)



تعريفات الباب الثاني

الموائمة أو المواجهة Interface :

تعني ربط المتحكم الدقيق مع الاجهزة الخارجية ، من المعلوم ان المايكرو يخرج اما 0v او 5v وتيار 25mA

- 1- موتور يعمل على 5V لكنه يحتاج تيار 100mA
- 2- موتور يعمل على جهد اكبر من 5V
- 3- الاحمال ذات الجهود العالية مثل 220V تيار متردد وغيرهم.

عرف الاحمال الثابتة:

هي الاحمال التي تعمل على التيار او الجهد المستمر

عرف الاحمال المتغيرة او المترددة:

هي الاحمال التي تعمل على تيار او جهد متردد كخرج تيار المنازل الذي يحمل قيمة للجهد 220V

عرف الريلاي:

هو عبارة عن عنصر كهربائي يتكون من مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربيا من خلال تطبيق جهد على الملف الموجود بداخله

عرف محركات الخطوة:

هو محرك يتم التحكم به رقميا ويدور عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك ويكون عدد الدرجات صغير الى حد 0.72° في الخطوة الواحدة او كبيرا ويصل الى 90° في الخطوة وفي المحركات العامة يتراوح عدد الدرجات في الخطوة بين $(30^\circ$ او $15^\circ)$

عرف السيفن سيجمنت 7 seg :

هي عبارة عن 7 ليدات اساسية مرتبة بطريقة معينة تمكن من اظهار الأرقام وبعض الحروف كما يتم وضع ليد اضافي ليمثل العلامة العشرية (dot)

عرف المفتاح اللحظي أو الزر الضاغط:

هو عبارة عن جهاز ميكانيكي رخيص الثمن عند الضغط عليه يتم التوصيل بين طرفية أو الفص بينهما على حسب نوع المفتاح وعند تحرير الضغط يعود الى وضعة الاصلى

عرف لوحة المفاتيح:

هي عبارة عن مصفوفة من المفاتيح اللحظية مرتبة على هيئة صفوف وأعمدة

المقاومة الحرارية	المقاومة الضوئية	المقاومة المتغيرة	التعريف
هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة ويتم ربطها مباشرة بالمتحكم	هي مقاومة تتغير قيمتها طبقا لشدة الضوء الساقط عليها ومن أشهر أنواعها ORB-12 وكلما زاد الضوء الساقط على المقاومة الضوئية تقل مقاومتها	هي عبارة عن مقاومة ذات 3 اطراف اثنان منهما يتصلان بطرف التغذية +5v والطرف الثالث هو المنزلق (المتغير) وهو ذراع يمكن تحريكه للاختيار بين مدى معين من قيم المقاومات	

➤ - عرف لوحة اظهار البيانات LCD :
هي وحدة عرض الحروف LCD مكونة من وحدات (موديولات) جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480

➤ - ما المقصود بالاتصال التسلسلي Serial communication ؟

هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين او اكثر مثل توصيل الكمبيوتر بالميكرو او توصيل المايكرو بميكرو آخر ويتم نقل البيانات بطريقة تتابعية على وصلة واحدة بين الجهازين

➤ - عرف سرعة النقل Baud rate ؟

هي سرعة نقل البيانات Bits في الثانية الواحدة والسرعة الافتراضية في اي جهاز هي 9600 بت في الثانية الواحدة

➤ - عرف المقاومة التي تعتمد على درجة الحرارة RTD ؟

هي مقاومة تعتمد على درجة الحرارة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة

➤ - عرف الحساس الحراري LM35 ؟

هو عبارة عن دائرة متكاملة تعطي تغيرا في الجهد يتناسب مع التغير في درجة الحرارة كل $1^{\circ}C$ يعطي جهد $10mV$ يقيس في مدى درجة حرارة $(-55^{\circ}C \text{ to } +150^{\circ}C)$

➤ - عرف المحول ADC ؟ (2022)

هو عبارة عن محول يقوم بتحويل الاشارة التماثلية الى اشارة رقمية

مكتبة المعهد

امام المعهد الفني الصفاوي ببغداد
01154449967 01033258636

أسئلة على الباب الثاني

➤ يلزم توصيل دايود على التوازي مع اي حمل؟؟؟

لحماية الترانزستور والميكرو من التيار العكسي Reverse current الذي ينتج عن

توقف الحمل وخاصة اذا كان موتور

➤ استخدام ازواج من الدريفرات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة ULN 2803

كدائرة مواجهة؟؟

للحصول على تيارات عالية

➤ في التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونتكتور؟؟

لان الكونتكتور يصدر اصواتا عالية عند الفتح والغلق

➤ توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهة؟؟

للحصول على تيار كبير نسبيا اكبر من $25mA$

➤ احام مكثف $220NF$ من نوع بوليستر بين طرفي محرك تيار مستمر للعب الاطفال؟؟

لخفض الضوضاء الكهربائية

➤ الزر الضاغطة اربعة رجول رغم أنه له طرفان توصيل؟؟

لمنحة الاستقرار الميكانيكي عند التثبيت على اللوحة المطبوعة

اسئلة امتحانات سابقة على الباب الثانى

وضح بالرسم كيفية ربط محرك الخطوة أحادى القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة ULN2003/2004 (2022)

عرف ما يأتى : (المفتاح اللحظى-المقاومة الضوئية)؟ (2022)

عرف الموائمة؟ ثم وضح بالرسم فقط أبسط الطرق لعمل موائمة فى نظام يعتمد على المتحكم دقيق؟ (2022)

وضح الفرق بين أنواع 7Segment مع التوضيح بالرسم؟ (2022)

كيف يتم وصف أطراف الشريحة 16LCD طرف؟ (2022)

عرف المحول ADC ؟ مع رسم منحنى العلاقة بين T,V للحساس LM35؟ (2022)

عرف محرك الخطوة ، مع ذكر أنواعه ، وبعض استخداماته؟ (2021)

اشرح مع الرسم كيفية مواجهة المتحكم مع آلة التنبيه Buzzer؟ (2021)

ما المقصود بالموائمة ، واذكر بعض أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج للمتحكم الدقيق ؟ (2021، 2019)

1- ما المقصود بالعارضات السباعية وما هي أنواعها موضحاً بالرسم تركيبها؟ (2021، 2020، 2016)

1- ما هي الأحمال المترددة AC Loads ثم اشرح موضحاً بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهروميكانيكي (2021)

12- عرف الحساس الحراري LM35 ، اذكر مواصفاته وارسم العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس؟ (2021، 2018)

13- عرف لوحة إظهار البيانات LCD مع كتابة جدول يصف الـ 16 طرف لشاشة LCD؟ (2021، 2019، 2017)

14- ما المقصود بظاهرة الارتدادات / الوثبات Bouncing بالمفتاح الكهربى ، وكيف يتم علاجها؟ (2021، 2019، 2018)

15- اذكر موضحاً بالرسم الطرق المختلفة لربط الموحد الضوئى LED مع المتحكم الدقيق؟ (2020، 2018، 2017)

16- علل: (2020)

أ - يلزم توصيل دايود على التوازي مع اى حمل Inductive load ؟

ب - الزر الضاغط اربعة رجول رغم ان له طرفان توصيل فقط ؟

17- ارسم فقط دائرة ربط المتحكم بالسماعة SPEAKER ومواصفاتها 5V-15ma ؟



18- وضح بإيجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجه حراره 24 درجه مئوية في نظام قياس درجه الحراره؟ (2019)

19- ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ؟ ثم اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم؟ (2018)

20- اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهروميكانيكي ؟ وما هي مميزات وعيوبه؟ (2018)

21- ارسم فقط الدائرة التى تبين طريقة ربط المتحكم مع محرك الخطوة احادي القطبية

باستخدام الدائرة المتكاملة ULN2003؟ (2017)

22- اشرح موضحا بالرسم مواصفات الدائرة المتكاملة LM35 في نظام قياس درجة الحرارة؟ (2017)

23- أذكر انواع محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم دائرة تشغيل المحرك؟ (2016)

24- ارسم الدائرة الكهربائية التى تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟ (2016)

25- أذكر انواع زر الضاغط مع شرح التوضيح بالرسم كيف يتم ربط زر ضاغط مع المايكروكنترولر؟ (2016)

مكتبة المعرفة

امام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154449467 - 01033258636

تمارين على الباب الثاني

1- ما المقصود بالمواعمة INTERFACING ، وضح بالرسم فقط الطرق المختلفة لعمل مواجهه/موائمة بين المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية؟

2- أذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الليد LED مع الميكرو؟ ثم اذكر بعض استخدامات الثنائي الباعث للضوء؟

3- اذكر ثلاثة من دوائر المواجهة القياسية التى تستخدم عند ربط المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية؟

4- ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم؟

5- عرف زر الضاغط ، اشرح موضحا بالرسم طرق ربط المفتاح اللحظى مع المايكروكنترولر؟

6- علل لما يأتى:

أ- يلزم توصيل دايود على التوازي مع اى حمل Inductive Load ؟

ب- استخدام ازواج من الدريجات فى الدخول والخرج عند استخدام الشريحة

ULN2803 driver IC كدائرة مواجهة؟

ج- فى التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونتكتور؟

د- توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهة؟

هـ- لحام مكثف بوليستر قيمته 220nF بين طرفى محرك تيار مستمر المستخدم فى لعب الاطفال؟

واللزر الضاغط أربعة رجول رغم أن له طرفان توصيل فقط؟

7- ما المقصود بالاحمال المترددة او المتغيرة AC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاى الكهربى ميكانيكى فى دوائر ربط المتحكم؟

8- ما هى المكونات الأساسية للشرايح التالية :

ULN2003 driver- ا ب- ULN2803 driver

9- عرف الريلاى ، وما يتكون (وضح بالرسم) ، وما هى مميزات وعيوب الريلاى الكهربى ميكانيكى؟

10- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن التحكم فى اتجاه دوران محرك التيار المستمر

DC Motor باستخدام دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية؟

11- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع الريلاى لتشغيل مصباح 220V/100W عند ربط المتحكم بالمصباح؟

12- ارسم فقط دوائر ربط المتحكم بالعناصر التالية:

أ- لمبة إشارة DC مواصفاتها 12V/40mA

ب- اله التنبيه Buzzer مواصفاتها 10v/30mA

ج- السماعة Speaker مواصفاتها 5v/15mA

د- محرك تيار مستمر المستخدم فى لعب الاطفال

13- كيف يمكن التحكم بسرعة دوران المحرك عند ربطه بالميكروكنترولر؟

14- وضح بالرسم فقط استخدام شريحة الديرير L293D للتحكم فى محركين فى دوائر ربط المتحكم؟

15- عرف محرك الخطوة ، وما هى أنواعه ، وما مجالات استخدامه ؟

16- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن استخدام المتكاملة L293D عند ربط المتحكم بمحرك الخطوة الثنائية؟

17- عرف السيفين سيجمنت (7-Segment) مع ذكر استخداماتها وأنواعها؟

18- اذكر الطرق العملية لربط محرك الخطوة بالمتحكم ؟ ثم وضح بالرسم كيفية ربط محرك الخطوة احادى القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة المتكاملة ULN2003 ؟

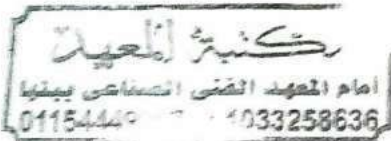
19- ارسم فقط مخطط دائرة مواجهة المتحكم مع وحدة العارضات السباعية من النوع الاتود المشترك بطريقتين مختلفتين :

أ- الطريقة الاولى : باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات

ب- الطريقة الثانية : باستخدام الشريحة CMOS 4511B

20- وضح ظاهرة ارتداد المفتاح الكهربى (Bouncing) ثم بين كيف يمكن التغلب عليها ؟

21- عرف لوحة المفاتيح keypad ، وشرح كيف تتم قراءة لوحة المفاتيح keypad باستخدام المتحكم Microcontroller ؟



22- اشرح طريقة عمل مصفوفة لوحة المفاتيح ، ثم بين بالرسم دائرة ربط لوحة المفاتيح والميكرو
سيجمنت مع متحكم PIC ؟

23- Interface في الميكرو 877A-877B يحتوي على 10 رجول في المخرج وله قيمة مرجعية
تساوي 5V وضح بالرسم فقط القيم الرقمية على خرج المحول ADC اذا كانت القيم المتولدة على شكل
هي : 5V - 2.5V - 1.25V - 0V ؟

24- عرف المقاومة المتغيرة (Potentiometer) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين
المقاومة المتغيرة وأحد أطراف المتحكم التماثلية ؟

25- عرف المقاومة الضوئية (LDR) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين المقاومة الضوئية
(LDR) وطرف المتحكم التماثلية AN0 ؟

26- عرف المقاومة الحرارية الثيرمستور (Thermistor) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر
بين المقاومة الحرارية وطرف المتحكم AN7 ؟

27- عرف لوحة أظهار البيانات LCD ، اكتب جدول يصف أطراف شاشة LCD 16 طرفاً ؟

28- ما هي الخطوط التي نحتاجها عند ربط المتحكم مع شاشة LCD ، ارسم فقط الدائرة الكهربائية
التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟

29- ما المقصود بالاتصال التسلسلي ؟

30- ما المقصود بالمصطلحات الآتية :

Serial communication - Baud rate - RTD

31- كم عدد الأسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الميكرو والكمبيوتر ، اذكر وظيفة
واسم كل سلك ، ثم ارسم فقط دائرة هياكلية الميكرو مع الكمبيوتر باستخدام الاتصال التسلسلي ؟

32- ارسم فقط الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 ؟

33- اكتب المعادلات اللازمة لحساب كل من :

V_{in} جهد دخل المحول ADC

مكتبة المحلة

بعد القيمة العددية نتيجة تحويل المحول ADC_Read div

34- ما هو حساس الحرارة LM35 ، وفيما يستخدم ، وضح بالرسم أطرافه وكيف يتم توصيله
بمتحكم الدقيق ؟

35- ما هي مواصفات حساس الحرارة LM35 ؟

36- في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 اثبت ان

$ADC_Read \div 2.04$ اذا كانت درجة الحرارة المراد قياسها تساوي $1^{\circ}C$ ؟

37- ارسم فقط العلاقة بين الجهد ودرجة الحرارة للحساس LM35 ؟

38- وضح بايجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجات المئوية في نظام قياس
درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس ؟

الباب الثالث

س1 : أذكر أسماء البرامج المستخدمة مع البيك في العمليات الآتية :
(الحرق - رسم الدوائر والمحاكاة - تحرير الكود) مع ذكر أهمية كل برنامج ؟ (2020، 2017، 2022)

- 1- برنامج الميكروسي **Micro C** : يستخدم لكتابة الكود علي الحاسب
- 2- برنامج البروتس **Protens** : يستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها
- 3- برنامج الحرق **OL - Prog** : يستخدم لنسخ ملف **Hex** الهكس من الحاسب الي ذاكرة الميكرو خلال جهاز البرمجة

س2 : في واجهة برنامج ميكرو سي أذكر استخدامات القوائم الآتية : (2021)

File-1 (2022) View-2 (2022) Project-3 Build-4 ؟؟؟؟؟

File-1 : يستخدم لفتح ملف أو اغلاقه أو إنشاء ملف جديد أو حفظ التغييرات في الملف الحالي أو فتح ملف من الملفات السابقة أو إنهاء البرنامج كلياً

View-2 : يستخدم في اظهار او اخفاء المربعات في الواجهة ومن اهم هذه المربعات :
أ-مربع الرسائل : تظهر الاخطاء والتنبيهات الخاصة بالكود

ب-مربع التحويلات بين الانظمة العددية : يستخدم لتحويل رقم بين الانظمة العددية المختلفة

Project-3 : يستخدم لعمل مشروع جديد أو اغلاق مشروع أو تغيير اعدادات مشروع أو غير ذلك فيما يخص المشروع

Build-4 : تستخدم لعمل ترجمة لكود البرنامج وايجاد الاخطاء في الكود واظهارها في مربع الرسائل وتحويلها الي النظام السداسي

س3: صف المبرمجة **2006 - OL** ؟ مع ذكر مميزاتها ؟ (2016، 2021)

هي مبرمجة عالية السرعة مصممة خصيصاً لبرمجة العديد من متحكمات **Pic**
مميزاتها :

- 1- عالية الاداء نسبة للسعر
- 2- لها منفذ تسلسلي **RS 232** ومنفذ **USB**
- 3- سرعة أعلى من غيرها من المنتجات المماثلة
- 4- الأداء مستقر
- 5- دعم المزيد من الأجهزة
- 6- دعم الترقية علي شبكة الانترنت
- 7- مجهزة مع مقبس **DIP 40 Pin**
- 8- متوافقة مع أنظمة التشغيل (OS) المختلفة

س4 : عرف برنامج البروتس Proteus ؟

هو برنامج من تصميم وانتاج شركة Lanceter يحتوي هذا البرنامج علي برنامجين أحدهما يسمى ISIS ويستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها في التشغيل والاخر يسمى ARSS ويستخدم لتصميم الدوائر المطبوعة PCB وهو مفيد في اكتشاف الاخطاء ويوفر الكثير من الوقت

س5 : عرف برنامج الميكروسي Micro C ؟ (2022)

هو برنامج من تصميم وانتاج شركة (ميكرو الكترونكا) ويعتبر من أهم البرامج ويستخدم في كتابة الكود للمشروع المراد تنفيذه من الميكرو ويقوم بتصحيح الأخطاء فيه وايضا يقوم بتوليد ملف يتم حرقه علي الميكرو كنترولر

س6 : فسر الدالة الآتية : Button (&Port D , 5 , 20 , 1) ؟؟ (2018)

المفتاح المطلوب قراءة متصل بالمنفذ Port D منفذ D طرف رقم 5 أي RD5 وزمن تأخير الارتداد 20ms لعلاج الارتداد والحالة الفعالة للضغط علي المفتاح هي (1) الحالة المرتفعة

مثال : فسر دالة المفتاح التالية : Button (&Port B , 0 , 10 , 0) ؟؟

المفتاح المطلوب قراءة حالة متصل بالمنفذ Port B منفذ D طرف رقم 0 أي RB0 وزمن تأخير الارتداد 10ms لعلاج الارتداد والحالة الفعالة للضغط علي المفتاح هي (0) الحالة المرتفعة

توجد دالتان نحتاجهما عند التعامل مع مكتبة المحول من تماثلي الي رقمي ADC Library:

• الدالة الأولى : ADC - Init();

تستخدم لتهيئة ال ADC Interface كتحديد الزمن بين كل قيمة يتم قراءتها والاخري .

• الدالة الثانية : ADC - Read(2);

تستخدم لقراءة قيم الاشارات الأناالوج من أحد رجول الدخل الثمانية وهو الرقم بين الأقواس ، مع ملاحظة أن المداخل الثمانية التماثلية الموجودة في البيك 16F877A هي من AN0 الي AN7 .

توجد ثلاث دوال نحتاجهما عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad Library:

• الدالة الأولى :

Char KeypadPort at PORTB;

يستخدم هذا الامر لأعلام الميكرو بالمنفذ المتصل عليه لوحة المفاتيح . ويكتب قبل ال main

• الدالة الثانية :

Keypad _ Init();

تستخدم لتهيئة مخرج الميكرو للاستخدام مع لوحة المفاتيح وتكتب داخل ال main

• الدالة الثالثة :

Char kp;

...

Kp=keypad_key_click();

دالة تخبرنا بقراءة قيمة الزر الذي تم الضغط عليه .

حيث :
Char Kp; عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل ال main
Kp=keypad_key_click(); تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط علي الزر.
توجد ايضا دالة اخري لقراءة قيمة الزر تكتب كالآتي :
Char kp;

...
Kp=keypad_key_click();
حيث :

Char Kp; عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل ال main
Kp=keypad_key_click(); تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط علي الزر.
والفرق بين الدالتين هو :
الدالة الاولى : لا تأخذ القيمة الا بعد رفع يدك من علي كل الازرار المضغوط عليها (في حالة القيام بالضغط علي أكثر من زر في نفس الوقت) ثم بعد ذلك تأخذ فقط أول قيمة قمت بالضغط عليها .
الدالة الثانية : لا تنتظر حتي ترفع يدك من علي الزر بل بمجرد الضغط عليه ترسل القيمة للبرنامج ويكمل البرنامج تنفيذ أوامره بعد الدالة .

س : ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية :

- 1- sbit LCD_RS at RC2_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف RS الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 2 في المخرج C
- 2- sbit LCD_EN at RC3_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف EN الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 3 في المخرج C
- 3- sbit LCD_D4 at RC4_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف D4 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 4 في المخرج C
- 4- sbit LCD_D5 at RC5_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف D5 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 5 في المخرج C
- 5- sbit LCD_D6 at RC6_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف D6 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 6 في المخرج C
- 6- sbit LCD_D7 at RC2_bit;
هذا الامر يخبر الدالة أن الطرف D7 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 2 في المخرج C

س : ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية:

sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit; -1

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف RS الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 2 في المخرج C

sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit; -2

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف EN الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 3 في المخرج C

sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit; -3

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف D4 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 4 في المخرج C

sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit; -4

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف D5 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 5 في المخرج C

sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit; -5

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف D6 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 6 في المخرج C

sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit; -6

هذا الامر يخبر ان اتجاه الداتا من الميكرو الي الطرف D7 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 7 في المخرج C

مجموعة الدوال

Lcd_Init(); الدالة الاولى :

يتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية main وقبل ال while وفائدتها تجهيز المودول الذي يتعامل مع الشاشة داخل الميكرو

Lcd-Out(1,8,"WELCOME"); الدالة الثانية :

تستخدم لاجراج سلسلة حرفية أو جملة علي الشاشة وهي كالآتي :

Lcd_Out(1,8,"WELCOME");

رقم الصف

رقم العمود

السلسلة الحرفية

Lcd_Out_Cp("Here!"); الدالة الثالثة :

تستخدم هذه الدالة للكتابة عند آخر حرف أنتهينا منه .

Lcd_Chr(1,1,"G"); الدالة الرابعة :

تستخدم هذه الدالة لأظهار حرف واحد علي الشاشة.

Lcd_Cmd(_Lcd_CURSOR_OFF); الدالة الخامسة :

تستخدم هذه الدالة لنقل أوامر للشاشة لكي تقوم بتنفيذها مثل:

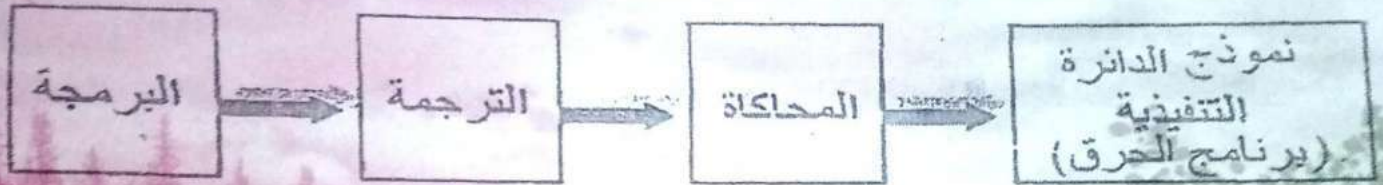
أ- الغاء ال CURSOR نكتب الأمر الاتي : **Lcd_Cmd(_Lcd_CURSOR_OFF);**

ب- مسح الشاشة نكتب الأمر الاتي : **Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);**

س: ما هي مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكروسي برو" ؟

- 1- يحتوي علي مترجم ذو كفاءة يقوم بالاعمال الاساسية التالية :
 - انشاء مشروع جديد.
 - اضافة ملفات الي المشروع.
 - بناء المشروع build
- 2- يعتمد عليه تشغيل جميع عائلة الميكروكنترولر pic ذات المعالجات المبنية علي 14-bit والتي من ضمنها PIC16F84 و PIC16F877
- 3- يتضمن محرر يقوم علي بناء الجمل والذي يجعل تطوير البرنامج سهل
- 4- يحتوي علي محاكي يمكن المبرمج من اختبار الكود الصحيح قبل تحميله علي شريحة الميكروكنترولر
- 5- يحتوي علي عدد كبير من مكتبات الدوال والتي يمكن استخدامها بسهولة بمعرفة المبرمج

س: وضح بالرسم مراحل تمثيل ومحاكاة الدوائر الالكترونية ؟



- 1- كود البرنامج : عبارة عن برنامج يكتب علي حاسب شخصي PC بلغة عالية المستوى كلغة C باستخدام المترجم MicroC PRO
- 2- الترجمة : اذا لم يكن بالبرنامج اخطاء سوف يؤدي الي انشاء ملف سداسي عشر (بالامتداد . Hex) هذا الملف يعرف بكود أو شفرة الالة
- 3- المحاكاة : باستخدام برنامج بروتس proteus
- 4- برنامج الحرق : يستخدم لحفظ برنامج الهكس Hex في ذاكرة الميكرو خلال جهاز مبرمج ويتم اختبار عمل الدائرة علي نموذج الدائرة التنفيذية

س: ما هي خطوات تمثيل ومحاكاة دائرة الكترونية باستخدام برنامج ISIS ؟

- 1- اضافة المكونات الالكترونية المتاحة
بعد الضغط علي حرف P تظهر نافذة جديدة تحتوي علي قائمة بكل المكونات الالكترونية المتاحة في البرنامج . اكتب اسم العنصر المراد اضافته واضغط مرتتين بالموس ثم اضغط ok
- 2- وضع العناصر الالكترونية في المكان المخصص لها في التصميم
بنقل العناصر الالكترونية من نافذة العناصر المضافه الي نافذة الرسم وقد نحتاج الي تعديل اتجاه بعض المكونات ، فيتم اختيار العنصر ثم استخدام ازرار التدوير لليمين او اليسار . ثم اضافة الارضي Ground
- 3- توصيل المكونات باستخدام الماوس
- 4- تشغيل وإيقاف المحاكاة
باستخدام الازرار الموجودة في اسفل واجهة البرنامج

أسئلة امتحانات سابقة على الباب الثالث

- 1-وضح أهمية القوائم الآتية في برنامج الميكروسي (File – View)؟(2022)
- 2- أذكر فقط البرامج المستخدمة في الميكروكنترولر؟ (2022)
- 3-وضح بالتفصيل تعريف واستخدام برنامج الميكروسي؟(2022)
- 4-في واجهة برنامج الميكروسي، اذكر استخدامات القوائم التالية ، File , View , Project , Build ؟ (2021)
- 5-عرف المبرمجة QL-2006 مع ذكر مميزاتها؟(2021،2016)
- 6-أذكر أسماء البرامج المستخدمة مع المتحكم الدقيق في العمليات التالية :
رسم الدوائر والمحاكاة – تحرير كود ال C – الحرق . مع ذكر أهمية برنامجين منهم ؟(2020،2017)
- 7-وضح بالرسم فقط المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C الي لغة منخفضة HEX؟(2019)
- 8-كيف يتم حقن البرنامج HEX في المايكروكنترولر؟ (2019،2016)
- 9-أكتب صيغة دالة المفتاح في برنامج Micro C ؟ ثم فسرها ؟ مع ذكر مثال ؟ (2018)
- 10-ما المقصود بالثوابت في لغة Micro C؟ وما هي أنواعها؟(2018)
- 11-أذكر موضحا بالرسم الهيكل الاساسي لبرنامج مكتوب بلغة Micro C ؟(2018)
- 12-أذكر أهم العناصر الموجودة في نافذة برنامج ميكروسي Micro C ؟(2017)
- 13-فسر هذه الدالة في برنامج الميكروسي Button (&PortD,4,25,1) ؟(2017)
- 14-اشرح موضحا بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر ؟(2017)
- 15-فسر دالة المفتاح التالية Button (&PortD,1,20,0) ؟(2016)
- 16-أذكر الاجهزة والبرامج المستخدمة التي نحتاجها في تجارب المتحكم الدقيق ؟(2016)

أسئلة الكتاب على الباب الثالث

- 1 - في واجهة برنامج الميكرو سي ، اذكر استخدامات القوائم التالية ؟
(View - Project)
- 2 - عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :
 أ -
 ب -
 ج -
 د -
- 3 - حدد وظائف بيئة التطوير المتكاملة المسماة IDE MikroC PRO ؟
- 4 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟
- 5 - وضح بالرسم فقط كيفية توصيل الكمبيوتر مع المبرمجة والميكرو ، واذكر أربعة من مكتبات برنامج ميكرو C
- 6 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟
- 7 - اشرح موجزاً بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر ، وما هي خطوات تمثيل ومحاكاة دائرة الكترونية باستخدام برنامج ISIS ؟
- 8 - عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :
 أ -
 ب -
- 9 - في واجهة برنامج الميكرو سي ، اذكر استخدامات القوائم التالية ؟
(File , Edit , Build)
- 10 - فسر دالة المفتاح التالية : Button (& PORTD, 5, 20, 1);
- 11 - كيف يتم حقن البرنامج HEX في المايكروكونترولر ؟
- 12 - اذكر اسماء البرامج المستخدمة مع البايك في العمليات التالية :
 الحرق ، و رسم الدوائر والمحاكاة ، و تحرير كود ال C ، مع ذكر أهمية كل برنامج ؟
- 13 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟
- 14 - عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :
 أ -
 ب -
 ج -
- 15 - عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :
 أ -
 ب -
- 16 - اذكر الخطوات اللازمة لأجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق ؟
- 17 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟
- 18 - ما هي مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكرو سي برو" ؟
- 19 - فسر دوال المحول ADC من تماثلي الى رقمي التالية :
 include;
 ADC_init();
 idr = ADC_Read(6);
- 20 - صف المبرمجة QL-2006 ، مع ذكر مميزاتها ؟
- 21 - اذكر الأجهزة والأدوات والبرامج التي نحتاجها في تجارب المتحكم ؟
- 22 - اذكر الخطوات الكاملة لبرمجة رقاقة المتحكم الدقيق PIC16F77A باستخدام المبرمج QL - 2006

ملحوظة : يتم كتابة أى برنامج ما باستخدام :

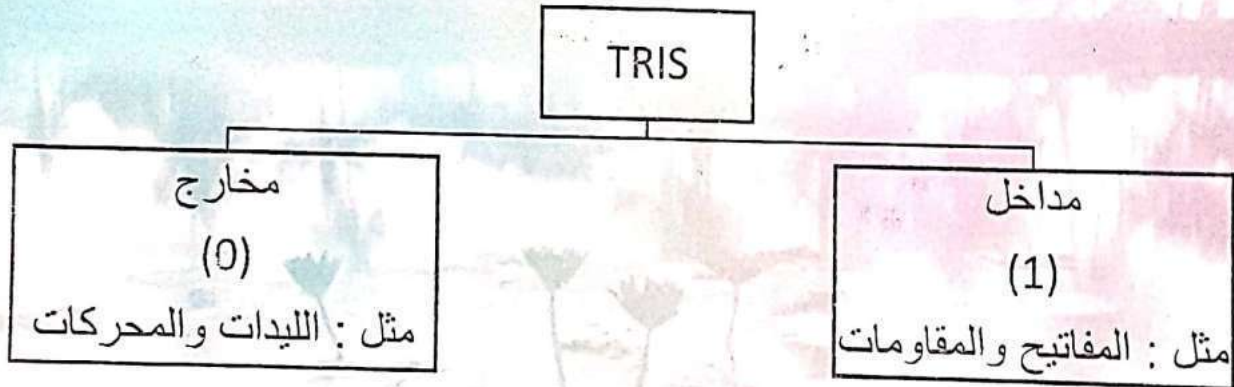
() Void main ← بداية جسم الدالة الرئيسية الفارغة أو الخالية
{ ← بداية البرنامج الرئيسي

.....
.....
.....
.....

} ← نهاية البرنامج الرئيسي

((أمثلة TRIS))

هو مسئول عن تحديد المداخل والمخارج



ملحوظة 1 : مخاطبة المنفذ كله :

- ما المقصود بالأوامر الآتية :

TRIS B = 1 ; ← تهيئة منفذ B للعمل كمداخل
TRIS C = 1 ; ← تهيئة منفذ C للعمل كمداخل
TRIS B = 0 ; ← تهيئة منفذ B للعمل كمخارج
TRIS D = 0 ; ← تهيئة منفذ D للعمل كمخارج

ملحوظة 2 : مخاطبة بت فردية أو للوصول الى طرف معين

- للوصول أو مخاطبة بت فردية فى المتغير أو للوصول الى طرف معين :
TRIS B . F0 = 1 ; ← تهيئة الطرف B0 أى RB0 يعمل كمداخل دون مخاطبة باقى الاطراف

أو RB0

أو B0

TRIS C . F3 = 0; ← تهيئة الطرف C3 أى RC3 يعمل كمخرج دون مخاطبة باقي الاطراف

TRIS B = 0b 00001111;

تهيئة الأطراف (b3 , b2 , b1 , b0) للعمل كمداخل

وتهيئة الأطراف (b7 , b6 , b5 , b4) للعمل كمخرج

TRIS C = 0X 2F;

↓ ↓
سداسي عشري
00101111

تهيئة الأطراف (C5 , C3 , C2 , C1 , C0) للعمل كمداخل

وتهيئة الأطراف (C7 , C6 , C4) للعمل كمخرج

س: أكتب برنامج يجعل أول طرفين في المخرج A مخارج والباقي مداخل ؟

```
Void main ( )
```

```
{
```

```
  TRIS A = 0b 111100;
```

```
}
```

((Port A))

يحدد قيمة الإشارة المنطقية علي أطراف المنفذ أما عالية (+5V) وتأخذ القيمة المنطقية (1)

أو منخفضة (0V) وتأخذ القيمة المنطقية (0)

مكتبة المحيطة
أمام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154449967 - 01033258636

Port

0V

(0) منطقي

لا يعمل أو لا يضئ

+5V

(1) منطقي

يعمل أو يضئ

ملحوظة 1 : مخاطبة المنفذ كله :

- ما المقصود بالأوامر الآتية :

PORT B = 1; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المرتفعة (1) أي +5V;
PORT B = 0b 11111111; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المرتفعة (1) أي +5V;
PORT B = 0X FF; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المرتفعة (1) أي +5V;
PORT B = 0; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المنخفضة (0) أي 0V;
PORT B = 0b 00000000; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المنخفضة (0) أي 0V;
PORT B = 0X 00; ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية المنخفضة (0) أي 0V;

ملحوظة 2 : مخاطبة بت فردية أو للوصول الى طرف معين

- للوصول أو مخاطبة طرف معين :

PORT B . B2 = 0; ← جعل الطرف B2 في المنفذ B في الحالة المنخفضة (0) دون مخاطبة باقي الأطراف
أو F2
أو RB2

← PORT B = 0b 11110000;

جعل الاطراف (b3 ، b2 ، b1 ، b0) في الحالة المنطقية المنخفضة (0) أي 0V
جعل الاطراف (b7 ، b6 ، b5 ، b4) في الحالة المنطقية المرتفعة (1) أي +5V

PORT B . F0 = 1; ← جعل الطرف B0 في المنفذ B في الحالة المرتفعة (1) دون مخاطبة باقي الاطراف

PORT C . F1 = 1; ← مخاطبة الطرف C1 في المنفذ C وجعله في الحالة المرتفعة (1) دون مخاطبة باقي الاطراف

((أمر Delay))

يستخدم في توليد تأخير زمن بالملي ثانية ms او بالميكرو ثانية μs

- ما المقصود بالأوامر الآتية :

Delay_ms(1000)

عمل تأخير زمني مقدارة 1Sec

Delay_us(1000)

عمل تأخير زمني مقدارة 1ms

مكتبة المعهد Abdelmonem

مثال : أكتب مع الشرح برنامج بلغة Micro C لضاءة LED متصل بالطرف b0 للمنفذ B دون مخاطبة بقية المنفذ ؟

Void main () → بداية جسم الدالة الرئيسية الفارغة أو الخالية →
 { بداية البرنامج الرئيسي →
 TRIS B = 0; → تهيئة منفذ B للعمل كخرج
 PORT B = 0; → مسح البيانات الموجودة على PORT B وتهيئة لاستقبال بيانات جديدة
 PORT B . F0 = 1; → جعل B0 في المنفذ B في الحالة المنطقية المرتفعة (1) دون مخاطبة باقي الاطراف الطرف
 } نهاية البرنامج الرئيسي →

ملحوظة : لعمل طبقة تكرار (عمل البرنامج باستمرار) :

Loop: → حلقة تكرار غير منتهية

 المراد تكراره
 Go To loop; → اذهب الي Loop

أو استخدام :

While (1)

{

 المراد تكراره
 }

مكتبة المعهد
 ادم المعهد الفنى الصناعى ببنها
 01154449967 - 01033258636

مس : أكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5V) عن طريق الرجول b0 ، b3 ، b6 ثم ينتظر لمدة 200ms ثم يقوم باطفاء هذه الليات ثم يخرج جهد (5V) عن طريق الرجول b1 ، b2 ، b4 ثم ينتظر لمدة 800ms . (يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار)؟؟

```
Void main ( )
{
  TRIS B = 0;
  PORT B = 0;
  Loop:
  PORT B = 0b 01001001;
  Delay_ms (200);
  PORT B = 0;
  PORT B = 0b 00010110;
  Delay_ms (800);
  go To loop
}
```


((دالة الشرط IF))

إذا تحقق شرط العبارة (expression) وكان true يتم تنفيذ العملية ثم يتقدم البرنامج في التنفيذ

IF (exp الشرط)

{

.....
.....
.....
.....

اللي عايز أنفذه

}

*فمثلا عايز أعدد من 0 الي 9 ← Port B

IF (port B == 9)

{

.....
.....
.....
.....

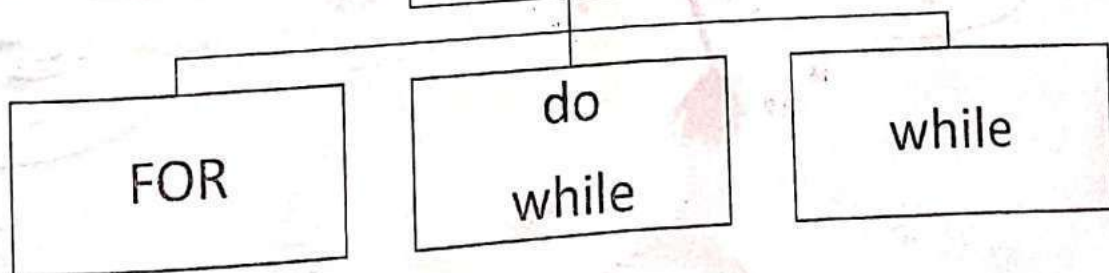
}

ملحوظة : أي دالة بتكتب سواء كانت IF أو While أو do While أو For لزمنا نفتح وراها قوس ونقفل وراها قوس

شعبه المصنعي

امام المعهد الفني الصناعي ببحها
01154449967 - 01033258636

دوال التكرار



✓ بيستخدمو : لعمل عدد معين من التكرارات

مكتبة المعهد Abdelmonem

هكرر 15 مرة مثلاً باستخدام While

هعلن عن المتغير ← $a = 0$; حالة خاصة لتكرار ما لا نهاية :

While (1)

```
{
.....
.....
.....
}
```

While ($a < 15$)

```
{
.....
.....
.....
a++ ;
}
```

هكرر 15 مرة مثلاً باستخدام do While

حالة خاصة لتكرار ما لا نهاية :

do

```
{
.....
.....
.....
}
```

While (1)

$a = 0$;

do

```
{
.....
.....
.....
}
a++
```

While ($a < 15$)

هكرر 15 مرة مثلاً باستخدام FOR

حالة خاصة لتكرار ما لا نهاية :

FOR (..... ; ;)

FOR ($X=0$; $X < 15$; $X++$)

```
{
.....
.....
.....
}
```

ما المقصود بالأوامر الآتية :

$\leftarrow$ زيادة منفذ B بمقدار 1 PORT B++

$\leftarrow$ زيادة منفذ C بمقدار 1 PORT C++

$\leftarrow$ مؤشر المعكوس PORT B = ~ PORT B

س: مطلوب وميض جميع الليدات المتصلة على منفذ B بفواصل زمني 250ms باستخدام while بتكرارا مالا نهائية والمؤشر المعكوس ؟

ملحوظة : وميض ← تعني اضاءة واطفاء

```
Void main ( )
{
    TRIS B = 0;
    Port B = 0;
    While (1)
    {
        Port B = ~ port B ;
        Delay_ms (250);
    }
}
```

س: وميض جميع الليدات المتصلة على المنفذ B بفواصل زمني 1Sec عدد مرات الوميض 18مرة باستخدام FOR وباستخدام المتغير INT ؟

```
Void main ( )
{
    INT X;
    TRIS B = 0;
    Port B = 0;
    FOR ( X= 0; X<18; X++)
    {
        Port B = 0b 11111111
        Delay_ms (1000)
        Port B = 0;
        Delay_ms (1000);
    }
}
```


س: وميض جميع الليدات المتصلة على المنفذ B بفواصل زمني 1Sec عدد مرات الوميض
18 مرة باستخدام While وباستخدام المتغير IN ؟

```
Void main ( )  
{  
  INT X = 0;  
  TRIS B = 0;  
  Port B = 0;  
  While (x<18)  
  {  
    Port B = 0X FF ;  
    Delay_ms (1000);  
    Port B = 0X 00;  
    Delay_ms (1000)  
    X++  
  }  
}
```

س: قم بعمل برنامج يعرض الأرقام العشرية بالنظام الثنائي من 0 الى 9 على المنفذ C بفواصل
زمني مقدارة 1Sec باستخدام دالة IF وتكرار ما لا نهاية ؟

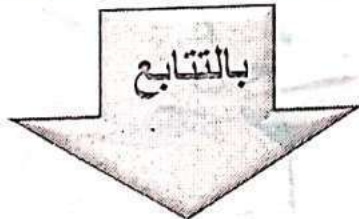
```
Void main ( )  
{  
  TRIS C = 0;  
  Port C = 0;  
  Delay_ms (1000);  
  While (1)  
  {  
    Port C++  
    Delay_ms (1000);  
    IF = ( Port C == 9 )  
    {  
      Port C = 0;  
      Delay_ms (1000);  
    }  
  }  
}
```


س: قم بعمل برنامج يعرض الارقام العشرية بالنظام الثنائي من 0 الى 9 على المنفذ B بفواصل زمنية 2Sec باستخدام دالة for وتكرار ما لانهاية ؟

```
Void main ()
{
    TRIS B = 0 ;
    Port B = 0;
    Delay _ms (2000) ;
    While (1)
    {
        For (X = 0 ; X ≤ 9 ; X++)
        {
            Port B++
            Delay _ms (2000) ;
        }
        Port B = 0;
        Delay _ms (2000) ;
    }
}
```

س33: أكتب برنامج لتكرار اضاءة الليدات الزوجية الموصلة بالخرج C بالتتابع باستمرار وبفواصل زمنية 750ms ؟

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0



الاول
ثم
الاول والثاني
ثم
الاول والثاني والثالث
ثم
الاول والثاني والثالث والرابع

```
Void main ()
{
    TRIS C = 0 ;
    Port C = 0 ;
    LOOP :
        Port C = 0b 00000001 ;
        Delay _ms (750) ;
        Port C = 0b 00000101 ;
        Delay _ms (750) ;
        Port C = 0b 00010101 ;
        Delay _ms (750) ;
        Port C = 0b 01010101 ;
        Delay _ms (750) ;
        go To Loop ;
}
```

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي ببها
01154449967 - 01033258636

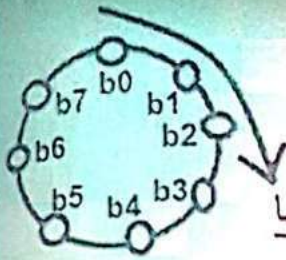
مكتبة المعهد Abdelmonem

س32: أكتب برنامج ليتم اضاءة الليد المشع على الطرف 2 في المخرج d ثم اطفاءة ثم اضاءة الليد على الطرف 4 ثم اضاءة الليدان معا 20 مرة ؟

```
Void main ( )
{
    InT X ;
    TRIS D = 0 ;
    Port D = 0 ;
    Port D = 0b 00000010 ;
    Delay _ ms (1000) ;
    Port D = 0 ;
    Port D = 0b 00001000 ;
    Delay _ ms (1000) ;
    For (X=0; X<20; X++)
    {
        Port D = 0b 00001010 ;
        Delay _ ms (1000) ;
    }
}
```

س27: ترتبط 8 Leds باطراف منفذ B من المتحكم Pic16F84 عبر مقاومات مناسبة لتحد من التيار . أكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 الى 255 وعرض الخرج على LEDS اصف زمن تاخير 500ms بين كل خرج ؟

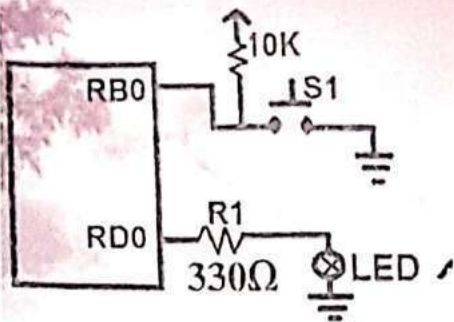
```
Void main ( )
{
    TRIS B = 0 ;
    Port B = 0 ;
    Delay _ ms (500) ;
    While (1)
    {
        Port B++
        Delay _ ms (500) ;
    }
}
```

س3: ترتبط 8 Leds باطراف المنفذ B من المتحكم Pic16F84 عبر مقاوومات مناسبة لتحد من التيار . وتم ترتيب Leds بطريقة دائرية . اكتب الجمل التي تصف كيف يمكن تشغيل Leds بنظام اضاءة متتابع للبيدات الثمانية ثم عمل وميض سبعة مرات لجميع البيدات ثم تكرار كل ما سبق باستمرار استخدم فاصل زمني مناسب ؟

```
Void main ()
{
    INT X ;
    TRIS B = 0 ;
    Port B = 0 ;
    Loop :
    Port B = 0b 00000001 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 00000011 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 00000111 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 00001111 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 00011111 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 00111111 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 01111111 ;
    Delay _ms (500) ;
    Port B = 0b 11111111 ;
    Delay _ms (500) ;
    For (X=0; X<7; X++)
    {
        Port B = 0b 11111111 ;
        Delay _ms (500) ;
        Port B = 0 ;
        Delay _ms (500) ;
        go To loop ;
    }
}
```

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي بطنطا
01154440957 - 01033258636



س: اكتب برنامج بلغة Micro c لتنفيذ الاتي :
 في كل مرة يتم الضغط على المفتاح الضاغط وتحريره
 تتغير الحالة المنطقية لليد بين التوصيل ON والفصل OFF
 مع تحديد زمن التأخير لمنع الارتداد بقيمة 20 مللي ثانية
 وتأخير زمن اللمبة 200ms ؟

```
Void main ( )
{
  TRIS B . F0 = 0 ;
  TRIS D . F0 = 0 ;
  Loop :
  IF (Button (port B , 0 , 20 , 0))
  {
    Port D . F0 = ~ Port D . F0
    Delay _ ms (200)
  }
}
```

س: عنصرين الكترونيين تم توصيلهما مع طرفين مع الميكرو وهم B0 ، B1 المطلوب كتابة
 برنامج لتشغيل العنصر الاول الموصل على B0 ثم الانتظار لمدة 5.25Sec ثم تشغيل العنصر
 الثاني الموصل على B1 ثم الانتظار لمدة 3.5Sec ثم الاطفاء معا ثم الانتظار لمدة 0.5 Sec ؟

```
Void main ( )
{
  TRIS B = 0 ;
  Port B = 0 ;
  Port B = 0b 00000001 ;
  Delay _ ms (5250) ;
  Port B = 0b 00000010 ;
  Delay _ ms (3500) ;
  Port B = 0 ;
  Delay _ ms (500) ;
}
```


أسئلة امتحانات سابقة على الباب الرابع (كل أمر)؟ (2022)

1- في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (كل أمر)؟ (2022)

```
Void main ()
{
    TRISB=0;
    Loop :
    PORTB=0XFF ; delay _ ms (1000);
    goto loop ;
}
```

2- اكتب برنامج يجعل Pic يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b1 ، b3 ، b5 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b0 ، b2 ، b4 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يتم تكرار البرنامج باستمرار ؟ (2022)

3- اكتب برنامج يضيئ Leds الموصلة ب Porth من b0 الى b7 ثم ينتظر لمدة نصف ثانية ثم اطفاء جميع leds اكتب البرنامج بحيث يتم تنفيذة بتكرار دائما ؟ (2022)

4- اكتب برنامج يجعل Pic ينتظر لمدة 600 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b0 ، b3 ، b6 ثم ينتظر لمدة 300 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b1 ، b2 ، b4 اما باقي الرجول فلا تخرج جهد ثم ينتظر 10 ثواني ويتم تكرار البرنامج باستمرار؟ (2022)

5- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكروسي ليتم اضاءة ليدات موصلة بجميع أطراف المنفذ A ثم الانتظار لمدة 3 ثواني ثم اطفائها جميعا ثم الانتظار لمدة 5 ثواني ، اكتب هذا البرنامج مرتين مرة يعمل تكرار ومرة بدون عمل تكرار ؟ (2021)

6- في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر)؟ (2021)

```
Void main ()
{
    PORTB=0 ;
    Delay_ms(2000) ;
    Delay_ms(1000) ;
    {
        TRISB=0;
        START:
        PORTB=0XFF ;
        Goto START ;
    }
```

7- في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر)؟ (2020)

```
Void main ()
{
    TRISB=0; PORTB=0 ;
    Loop :
    PORTB=0XFF ; Delay_ms(1000)
    PORTB=0 ; Delay_ms(1000)
    goto loop ;
}
```


8- صحح الخطأ في التعليمات التالية : (2019)

1-PORTD = 0b 2F;

2-PORTD=0XFF

3-Delay-ZS(1000) ;

4-For (X=0, X<9; X+)

9- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكرو سي يجعل المتحكم PIC16F877A ينتظر لمدة 800 ملي ثانية ثم يضيئ ثلاث ليدات موصلة مع الرجول b0 ، b3 ، b6 فقط ثم ينتظر لمدة 200 ملي ثانية ثم يضيئ ثلاث ليدات موصلة مع الرجول b1 ، b2 ، b4 فقط ثم ينتظر 10 ثواني ويتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار؟ (2019)

10- اكتب برنامج يجعل Pic يخرج جهد +5V علي الاطراف b1 ، b3 ، b5 ثم ينتظر لمدة 500ms ثم يخرج جهد +5V عن طريق الرجول b0 ، b2 ، b4 ثم ينتظر لمدة 500ms ثم يتم تكرار كل ما سبق باستمرار؟ (2016، 2018)

11- فسر هذه الدالة في برنامج الميكروسي Button(&PortD,4,25,1) ؟؟؟ (2017)

12- اكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 الي 255 يعرض الخرج علي LEDs متصلة علي المنفذ B في المتحكم PIC16F877A ؟ (2017)

13- في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر)؟ (2017)

Void main ()

{

Trisd=0; portd=0;

Loop :

Portd=0b10000001; delay_ms(500);

Portd=0b11000011; delay_ms(500);

Portd=0b11100111; delay_ms(500);

Portd=0b11111111; delay_ms(500);

goto loop;

}

14- في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر)؟ (2016)

Void main()

{

TRISD=0;

PORTD=0XA5; delay_ms(1000);

PORTD=0X44; delay_ms(1000);

}

مكتبة المعهد
امام المعهد الفنى الصناعى ببنها
01154449967 - 01033258636

15- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكرو سي لاضاءة ثمانية ليدات ثم انتظار نصف ثانية ثم اطفاء جميع الليدات ثم انتظار ثانية ثم اطفاء الباقي ثم انتظار 2 ثانية ثم اضاءة الأربع ليدات الأولى واطفاء الباقي ثم انتظار 2 ثانية ثم اضاءة الأربع ليدات الأخيرة واطفاء الباقي. اكتب البرنامج بطريقتين. ١- البرنامج بنفذ من البك مرة واحدة دون تكرار. ٢- البرنامج بنفذ من البك باستمرار الى مالا نهاية. (2015)

أسئلة الكتاب على الباب الرابع

- ١ - وضح بالرسم فقط المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C الى لغة منخفضة HEX ؟ وما هي اهم انواع البيانات في البرمجة بلغة السي ؟
- ٢ - اذكر موضعاً بالرسم العناصر الأساسية لبرنامج مكتوب بلغة C mikro ؟
- ٣ - صحح الخطأ في التعليمات التالية :

a) PORTD = 0x2F;
b) PORTD = 0xFF;
c) Delay_ms(1000);
d) for(x=0;x<9;x++)
e) portB+;

- ٤ - ما المقصود بالتعليقات في لغة ميكروسي C mikro ، وما هي أنواعها ؟
- ٥ - ما المقصود بجمل البرنامج الآتية :
1. Delay_ms(500); 2. Delay_us(1500);
- ٦ - فيما تستخدم البيانات التالية :
أ - البيانات من نوع char
ب - البيانات من نوع float
ج - البيانات من نوع int
د - البيانات من نوع double
- ٧ - اكتب مع الشرح برنامج بلغة ال C mikro لاضاءة LED متصل بالطرف d5 للمنفذ
- ٨ - ما المقصود بالمتغير variable ، اذكر عشرة أسماء غير مسموح بتسمية المتغير variable بها ؟
- ٩ - اشرح الكود التالي ، مع رسم الدائرة النظرية ؟

```
void main()
{
    TRISD = 0;
    PORTD = 0xFF;
}
```

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154449967 - 01033258636

- ١٠ - ما هي الملاحظات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند اختيار اسم للمتغير ؟
- ١١ - ما هي أهمية الدوال functions في لغة ميكروسي C mikro ، تكلم بايجاز عن الدالة void (خالية)
- ١٢ - اذكر ثلاثة جمل مختلفة من جمل لغة C للتعبير : تعريف المتغير ؟
- ١٣ - ما المقصود بجمل البرنامج الآتية :

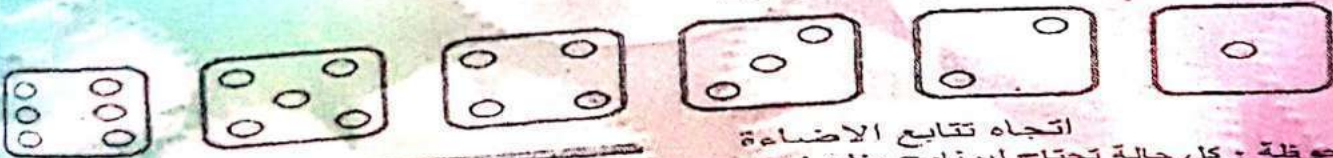
```
int sum;
unsigned char i, j, k;
short int y;
unsigned value;
```

- ١٤ - ما المقصود بالثوابت في لغة ميكروسي C mikro ، وما هي أنواعها ؟
- ١٥ - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C لحجز الثوابت التالية :
أ - ثابت عدد صحيح . ب - ثابت حرفي . ج - ثابت عدد حقيقي . د - ثابت نصي .
- ١٦ - اكتب مع الشرح ورسم الدائرة الكهربائية برنامج بلغة ال C لاضاءة LED متصل بالطرف على C3 للمنفذ C دون مخاطبة بقية المنافذ
- ١٧ - كيف يتم تمثيل الأعداد في لغة C ؟ وما هي أنواع الدوال والواصر في برنامج ميكرو C
- ١٨ - اشرح الكود التالي :

```
void main()
```

- ١٩ - اكتب برنامج بلغة ال C mikro لتنفيذ التتابع التالي الموضح بالشكل في الحالات التالية :

- ١ - تنفيذ التتابع مرة واحدة .
- ٢ - تنفيذ التتابع 20 مرة .
- ٣ - تنفيذ التتابع باستمرار .



اتجاه تتابع الاضاءة

ملحوظة : كل حالة تحتاج لبرنامج منفصل

- ٢٠ - ما المقصود بحلقة البرنامج ، وما هي انواع الحلقات في لغة ميكروسي C mikro ؟

مكتبة المعهد Abdelmenem

- ٢١ - أي من أسماء المتغيرات الآتية في برنامج C صحيحة وأي منها غير صحيح
 no hit - j23.07 - int - SUM3
 مع توضيح الخطأ في أسماء المتغيرات الغير صحيحة ؟
 ٢٢ - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C لعمل التالي :
 أ - الوصول إلى بت فردية في المتغير .
 ب - عمل delay .
 ج - دالة المفتاح Button function
 ٢٣ - ما المقصود بالأمثلة البرمجية الآتية :

const c='s'; Character constant
 const Max=0XFF; Integer constant
 const I_Max='D'; Character constant

- ٢٤ - اذكر أهم المسجلات في كل منفذ من منافذ المتحكم وما هي أهمية كل منفذ ؟

٢٥ - قس دالة المفتاح التالية :

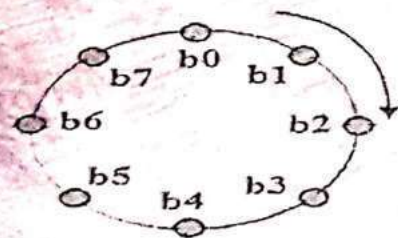
Button (& PORTB, 0, 10, 0);

- ٢٦ - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C للإعلان عن :
 أ - مصفوفة من ستة متغيرات من نوع حروف char .
 ب - مصفوفة من ستة متغيرات من نوع الأعداد int .
 ٢٧ - ترتبط 8 LEDs باطراف منفذ B من المتحكم PIC16F84 عبر مقاومات مناسبة لتحدد من التيار . اكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 إلى 255 وعرض الخرج على LEDs . اصف زمن تأخير 500 ms بين كل خرج .
 ٢٨ - في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه البك (اشرح الأوامر .. أمر أمر)

```
void main()
{
  TRISB=0;
  PORTB=0XD6;
  delay_ms(500);
  PORTB=0X55;
  delay_ms(600);
}
```

- ٢٩ - اكتب برنامج يضيء الليدات الموصلة بالمنفذ b أي موصلة بالرجول من b0 إلى b7 ثم انتظار لمدة نصف ثانية ثم إطفاء جميع الليدات . اكتب هذا البرنامج مرتين مرة ينفذ فيها البك ما سبق مرة واحدة دون تكرار . ومرة بتكرار تنفيذ الأوامر دائما

- ٣٠ - اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5V) عن طريق الرجول b0 b3 b6 ثم ينتظر لمدة 200ms ثم يقوم بإطفاء هذه الليدات ثم يخرج جهد (5V) عن طريق الرجول b1 b2 b4 ثم ينتظر لمدة 800ms (يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار)



- ٣١ - ترتبط 8 LEDs باطراف المنفذ B من المتحكم PIC16F84 عبر مقاومات مناسبة لتحدد من التيار . وتم ترتيب LEDs بطريقة دائرية . اكتب الجمل التي تصف كيف يمكن تشغيل LEDs بنظام اضاءة متتابع لليدات الثمانية ثم عمل وميض سبعة مرات لجميع الليدات ثم تكرار ركل ماسبق باستمرار . استخدم فاصل زمني مناسب .

- ٣٢ - اكتب برنامج ليتم اضاءه الليد المشع على الطرف 2 في المخرج d ثم اطفائه ثم اضاءه الليد على الطرف 4 ثم اضاءه الليدان معا ٢٠ مرة ؟

- ٣٣ - اكتب برنامج لتكرار اضاءه الليدات الزوجية الموصلة بالمخرج C بالتتابع باستمرار وبفاصل زمني 750ms ؟

- ٣٤ - اكتب برنامج يجعل اول طرفين في المخرج A مخارج والباقي مداخل ؟

٣٥ - ما المقصود بجمل البرنامج الآتية :

float salary;
long way, state;
unsigned int age;

٣٦ - أى من أسماء المتغيرات الآتية فى برنامج C صحيحة وأى منها غير صحيح %higher - V1 - temperature - 7temp - Pressure
مع توضيح الخطأ فى أسماء المتغيرات الغير صحيحة ؟

٣٧ - ما المقصود بالأمثلة البرمجية الآتية :

const a=10; Integer constant
const T_Max=32,60; Integer constant
const message_1="press the start button";

مكتبة المعهد
01154449967

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي:

السؤال الأول (20 درجة) والدرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) عرف الميكروكنترولر؟ ثم أذكر خمسة استخدامات له في الحياة اليومية؟
(ب) وضح بالرسم كيفية ربط محرك الخطوة أحادي القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة ULN2003/2004
(ج) وضح أهمية القوائم الآتية في برنامج الميكروسي (File-View)
(د) في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (كل أمر)

```
Void main()
{
  TRISB=0;
  Loop:
  PORTB=0XFF;delay_ms(1000);
  PORTB=0; delay_ms(1000);
  goto loop;
}
```

مكتبة المعهد

السؤال الثاني (20 درجة) والدرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) وضح بالرسم المبسط منافذ الدخل والخرج Ports للميكروكنترولر Pic 16F877A
(ب) عرف ما يأتي: (المفتاح اللحظي - المقاومة الضوئية)
(ج) عرف الموانمة؟ ثم وضح بالرسم فقط أبسط الطرق لعمل موانمة في نظام يعتمد علي المتحكم الدقيق؟
(د) اكتب برنامج يجعل Pic يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b1, b3, b5 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يخرج جهد 5V عن طريق الرجول b0, b2, b4 ثم ينتظر لمدة ثانية واحدة ثم يتم تكرار البرنامج باستمرار؟
السؤال الثالث (20 درجة) والدرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) وضح بالرسم أحد أنواع عائلة 14bit طبقاً لطول التعليمات؟ مع ذكر مميزات هذه العائلة؟
(ب) وضح الفرق بين أنواع Zsegment مع التوضيح بالرسم؟
(ج) أذكر فقط البرامج المستخدمة مع الميكروكنترولر؟
(د) اكتب برنامج يضيء Leds الموصلة بـ Portb من b0 الي b7 ثم ينتظر لمدة نصف ثانية ثم إطفاء جميع Leds اكتب البرنامج بحيث يتم تنفيذه بتكرار دائماً؟
السؤال الرابع (20 درجة) والدرجات موزعة بالتساوي.

- (أ) وضح بالتفصيل تعريف واستخدام برنامج الميكروسي؟
(ب) كيف يتم وصف أطراف شاشة LCD 16 طرفاً؟
(ج) عرف المدخل ADC؟ مع رسم منحنى العلاقة بين V_T والحساس LM35
(د) اكتب برنامج يجعل Pic ينتظر لمدة 600 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b0, b3, b6 ثم ينتظر لمدة 300 ملي ثانية ثم يخرج جهد موجب 5V عن طريق الرجول b1, b2, b4 أما باقي الرجول فلا تخرج جهد ثم ينتظر 10 ثواني ويتم تكرار البرنامج باستمرار؟
انتهت الأسئلة ...

معاملي تطبيقية	المسادة :	مايو ٢٠٢١	لوفر :
ساعات	الزمن :		التخصص :
60 درجة	الدرجة :		أجهزة الكترونية
			نظام :

مكتبة المعاهد

إمام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154449967 . 01033258636

* أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي :-

السؤال الأول : (20 درجة)

- ما هو المتحكم الدقيق Microcontroller ، اذكر بعض أنواعه ، واستخداماته ؟
- عرف محرك الخطوة ، مع ذكر أنواعه ، وبعض استخداماته ؟
- اشرح مع الرسم كيفية مواجهة المتحكم مع آلة التنبيه Buzzer ؟
- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكروسي ليتم إضاءة ليدان موصلة بجميع أطراف المنفذ A ثم الانتظار لمدة 3 ثواني ثم إطفائها جميعاً ثم الانتظار لمدة 5 ثواني ، اكتب هذا البرنامج مرتين مرة يعمل تكرار ومرة بدون عمل تكرار ؟

السؤال الثاني : (20 درجة)

- ما المقصود بالموانعة ، واذكر بعض أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج للمتحكم الدقيق ؟
- اشرح موضحاً بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للمتحكم الدقيق Microcontroller ؟
- ما المقصود بالعارضات السباعية وما هي أنواعها موضحاً بالرسم تركيبها ؟
- في واجهة برنامج الميكروسي ، اذكر استخدامات القوائم التالية File , View , Project , Build

السؤال الثالث : (20 درجة)

- عرف المبرمجة QL-2006 مع ذكر مميزاتهما ؟
- ما هي الأحوال المترددة AC Loads ثم اشرح موضحاً بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهربائي ؟
- وضح بالرسم فقط جميع أطراف المتحكم الدقيق PIC16F877A ؟
- عرف الحساس الحراري LM35 ، اذكر مواصفاته وارسم العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس

السؤال الرابع : (20 درجة)

- اذكر الخصائص العامة للمتحكم الدقيق Microcontroller من عائلة PIC ؟
- عرف لوحة إظهار البيانات LCD مع كتابة جدول يصف الـ 16 طرف لشاشة LCD ؟
- ما المقصود بظاهرة الارتدادات / الوثبات Bouncing بالمفتاح الكهربائي ، وكيف يتم علاجها ؟
- في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر) :

```

Void main ()
PORTB=0;
Delay_ms(2000);
Delay_ms(1000);

{ TRISB=0;
START: PORTB=0XAA;
PORTD=0XFF;
Goto START; }

```

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق

مكتبة المعاهد Abdelmonem

اجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي :-

السؤال الأول :- (20 درجة)

- ١- اشرح الميكروكنترولر مع رسم البناء المعماري للمتحكم PIC16F877A ؟
- ب- اشرح موضحا بالرسم موانمة المتحكم مع الموحد الضوئي (الليد) مع رسم الدائرة لربط ثمانى وحدات ضوئية مع المتحكم من خلال المنفذ B ؟
- ج- باستخدام الدائرة السابقة اكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 الى 255 وعرض الخرج على الثمانى وحدات مع اضافة زمن تأخير ms 250 بين كل خرج ؟

السؤال الثاني :- (20 درجة)

- ١- اشرح موضحا بالرسم المخطط المبسط لاطراف الميكروكنترولر PIC16F877A ؟
- ب- اشرح مع الرسم دائرة التحكم فى سرعة موتور مع توضيح كيفية موائمتها مع المتحكم ؟
- ج- وضع بايجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجات المئوية فى نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس وذلك للتعبير عن
- درجة مئوية واحدة
 - 30 درجة مئوية

السؤال الثالث :- (20 درجة)

- أ- اذكر اسماء البرامج المستخدمة مع البيك فى العمليات التالية :
- (الحرق - ورسم الدوائر والمحاكاة - وتحرير كود ال C) مع ذكر أهمية كل برنامج ؟
- ب- وضع المشكلة فى موانمة لمبة الاشارة DC مع المتحكم مع توضيح حل المشكلة مع الرسم ؟
- ج- اكتب برنامج لتكرار اضائه الليدات الفردية الموصلة بالمخرج B بالتتابع باستمرار وبفاصل زمنى ms500 ؟
- السؤال الرابع :- (20 درجة)

- ١- اذكر انواع المايكروكنترولر من عائلة PIC طبقاً طول كلمة التعليلة موضحا مثال لعائلة واحدة ؟
- ب - اشرح مع الرسم موانمة المتحكم مع وحدة العرض السباعية من النوع الكاثود المشترك ؟
- ج - اذكر طريقتى توصيل المفتاح الضاغط مع المتحكم مع توضيح حل مشكلة الارتداد فى المفتاح ؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠

المادة : معامل تطبيقية
الزمن : ساعتان
الدرجة : ٦٠ درجة

تخصص : أجهزة الكهرونية
نظام : حديث

اجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول :- (٢٠ درجة) :

- ١ - اذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الموحد الضوئي LED مع المتحكم الدقيق.
٢ - وضح دور واهمية الوحدات التالية في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A :
المحول التماثلي الرقمي - المنافذ الدخل والخرج ports I/O

السؤال الثاني :- (٢٠ درجة) :

- ١ - ماهي العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر.
٢ - في البرنامج التالي اشرح ماسينغ هذه المتحكم الدقيق (اشرح الاوامر... امر امر)

```
void main()
{
    trisb=0; portb=0;
    loop:
    portb=0XFF;    delay_ms(1000);
    portb=0;       delay_ms(1000);
    goto loop;
}
```

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي بطنطا
01154449967 - 01033253636

السؤال الثالث :- (٢٠ درجة) :

- ١ - ما المقصود بالعارضات السباعية 7-seg وماهي انواعها موضحا بالرسم تركيبها.
٢ - ماهو المتحكم الدقيق microcontroller مع توضيح انواعه ؟

السؤال الرابع :- (٢٠ درجة) :

١ - علل :

- أ - يلزم توصيل دايود على التوازي مع اى حمل Inductive load ؟
ب - لزر الضاغطة اربعة رجول رغم ان له طرفان توصيل فقط ؟

- ٢ - اذكر اسماء البرامج المستخدمة مع المتحكم الدقيق في العمليات التالية :
رسم البوائنر والمحاكاة - تحرير كود الـ C - الحرق . مع ذكر اهمية برنامجين منهم

انتهت الأسئلة
مع تمنياتنا بالتوفيق

المادة : معامل تطبيقية

الزمن : ٢ ساعة

الدرجة : ٦٠

ر.ة التعليم العالي

امتحان بعلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م
دور : مايو ٢٠١٩
التخصص : أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات

اجيب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي :-

السؤال الاول (٢٠ درجة) :-

١- اشرح أهمية منافذ الدخل والخرج - الساعة - المنفذ التسلسلي في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A.

(٦ درجات)

ب- ما المقصود بالمواعمة INTERFACING ؟ واذكر ثلاثة أجهزة ادخال وثلاثة أجهزة اخراج للمتحكم الدقيق.

(٦ درجات)

ج- وضع بالرسم فقط المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C الى لغة منخفضة HEX.

(٨ درجات)

السؤال الثاني (٢٠ درجة)

١- ما المقصود بظاهرة الارتدادات / الوثبات Bouncing بالمفتاح الكهربائي ؟ وكيف يتم علاجها ؟

(٦ درجات)

(٦ درجات)

(٨ درجات)

ج- ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية :-

Sbit LCD_D7_Direction at TrisB3_Bit;

Sbit LCD_RS_Direction at TrisB4_Bit;

Lcd_Out(2,5,"WELCOME");

Lcd_Out_Cp("HERE");

مكتبة المحمدي

السؤال الثالث (٢٠ درجة)

١- كيف يتم حقن البرنامج HEX في المايكروكنترولر ؟

(٦ درجات)

(٦ درجات)

(٨ درجات)

ب- ارسم فقط دائرة ربط المتحكم بالسماعة SPEAKER ومواصفاتها 5V- 15 mA.

ج- صحح الخطأ في التعليمات التالية :-

1- PORTD = 0b2F;

3- Delay_zs (1000);

2- PORTD = 0xFF;

4- for(x=0; x<9; x++)

السؤال الرابع (٢٠ درجة)

١- وضع بايجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة حراره 24 درجة مئوية في نظام قياس درجة الحراره

(٦ درجات)

(٦ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

مع أساليب التمهيد والدجاج والتوفيق

مكتبة المعهد Abdelmonem

السؤال الرابع :- (١٥ درجة)

- ١ - اكتب برنامج للد النظام الثاني من 0 الى 255 يعرض الخرج على LEDs متصلة على المنفذ B في المتحكم PIC16F877A .
- ٢ - ارسم مخطط مبسط لأطراف المتحكم الدقيق Microcontroller نوع PIC16F877A .
- ٣ - وضع انواع البرامج المستخدمة مع المتحكم الدقيق في العمليات التالية :
الحرق - رسم الدوائر والمحاكاة - تحرير الكود - ...

السؤال الخامس :- (١٥ درجة)

- ١ - ما هي العوامل التي تحدد اختيار نوع من انواع المتحكم الدقيق Microcontroller .
- ٢ - اشرح مع الرسم طرق ربط الموحد الضوئي (LED) مع المتحكم الدقيق Microcontroller .
- ٣ - في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر) .

```
void main()
{
    Trisd=0; portd=0;
    loop:
    portd=0b10000001; delay_ms(500);
    portd=0b10000111; delay_ms(500);
    portd=0b11001111; delay_ms(500);
    portd=0b11111111; delay_ms(500);
    goto loop;
}
```

اشبه الاسئلة
مع تمثيلنا بالتوفيق

امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار	المادة : معادل تطبيقية
الافضل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٦ / ٢٠١٧	الزمن : ساعتان
دور : مايو ٢٠١٧	الدرجة : ٦٠ درجة
تخصص : اجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات	الدرجة : ٦٠ درجة
نظام : حديث	

الورقة الاولى

اجب عن اربعة اسئلة فقط مما يلي

السؤال الاول :- (١٥ درجة)

- ١ - اذكر اهم العناصر الموجودة في نافذة برنامج الميكروسي Micro C .
- ٢ - اشرح فائدة الدالة في برنامج الميكروسي Button(&portD,4,25,I) .
- ٣ - ارسم فقط الدائرة التي تبين طريقة ربط المتحكم مع محرك الخطوة لحادى القطبية باستخدام الدائرة المتكاملة UNL2003 .

السؤال الثاني :- (١٥ درجة)

- ١ - ارسم دائرة مذبذب الكريستال للميكروسي كنترولر (موضحا البيانات على الرسم) .
- ٢ - اشرح فائدة الدالة في برنامج الميكروسي Const I PART='A' .
- ٣ - عرف لوحة إظهار البيانات LCD مع وصف أطراف شاشة LCD المكونة من 16 طرف .

السؤال الثالث :- (١٥ درجة)

- ١ - اشرح موضحا بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر .
- ٢ - اشرح موضحا بالرمز من اصفات الدائرة المتكاملة LM358 في نظام قياس درجة الحرارة .

السؤال الرابع :- (١٥ درجة)

١. ارسم الدائرة الكهربائية التي تدين دائرة ربط المتحكم مع شاشة LCD لعرض سلسلة نصية.
٢. اذكر الخصائص العامة للميكروكنترولر PIC.
٣. اذكر الأوامر التالية في لغة ميكروسي C mikro C

Const T_MAX = 32.60; // Declare temperature T_MAX

السؤال الخامس :- (١٥ درجة)

١. اذكر الأجهزة والبرامج المستخدمة التي نحتاجها في تجارب المتحكم الدقيق.
٢. اذكر أنواع زر الضاغط مع شرح التوضيح بالرسم كيف يتم ربط زر ضاغط مع الميكروكنترولر.
٣. ماهي العوامل التي تحدد اختبار الميكروكنترولر.

اشتوت الاسئلة
مع تميلنا بالتوفيق

مكتبة المحبة
امام المعهد الفني
011544/0937
01033258636

استبان ديالوم المعاهد الفنية الصناعية وتربيت الأثر	
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥	
دور : ٢٠١٦	
تخصص : أجهزة الكهرونية - حاسبات وشبكات	
نظام : حديث	
المادة : معامل تطبيقية	
الزمن : ساعتان	
الدرجة : ٦٠ درجة	

اجيب عن اربعة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الاول :- (١٥ درجة)

١. صف المبرمجة QL-2006 ، مع ذكر معيارياتها.
٢. ما المقصود بالعروضات السباعية وماهي انواعها موضحا بالرسم تركيبها.
٣. في البرنامج التالي اشرح مايقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر)

```
Void main()
{
  TRISD=0;
  PORTD=0X45;delay_ms(1000);
  PORTD=0X44;delay_ms(1000);
}
```

السؤال الثاني :- (١٥ درجة)

١. ما المقصود بالميكروكنترولر؟ اذكر اهم انواعه ؟
٢. ارسم المخطط الصندوقي لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم مع وصف بسيط لكل مرحلة
٣. اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b1,b3,b5 ثم ينتظر لمدة (500) مللي ثانية ، ثم يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b0,b2,b4 ثم ينتظر (500) مللي ثانية يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار.

السؤال الثالث :- (١٥ درجة)

١. اذكر انواع محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم دائرة تشغيل المحرك Motor driving circuit
٢. كيف يتم حقن البرنامج HEX في الميكروكنترولر.
٣. افسر دالة المفتاح التالية Button(&PORTD,1,20,0).

٥١٠٥

وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
دور : مايو ٢٠١٨
التخصص: أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات
نظام : حديث

المادة: معامل تطبيقية
الزمن: ساعتان
الدرجة: ٦٠ درجة

اجب عن ثلاثة اسئلة فقط. مما يلي

السؤال الأول:

٢٠ درجة

١. اذكر العوامل التي تحدد اختبار نوع المايكروكنترولر ؟
٢. ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ؟ ثم اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم ؟
٣. اكتب صيغة دالة المفتاح في برنامج Mikro C ؟ ثم فسرها ؟ مع ذكر مثال ؟
٤. ما المقصود بالثوابت في لغة Mikro C ؟ وما هي انواعها ؟

السؤال الثاني:

٢٠ درجة

١. وضع بالرسم اطراف المتكاملة PIC16F84A مع كتابة البيانات كاملة عليها ؟
٢. ما المقصود بظاهرة إرتداد المفتاح الكهربائي ؟ ثم بين كيف يمكن التغلب عليها ؟
٣. فسر دوال المحول من تماثلي الى رقمي ADC التالية:

int Temp ; (أ)
ADC_init () ; (ب)
Temp = ADC_Read (0) ; (ج)

٤. اذكر اهم المسجلات في كل منفذ من منافذ المتحكم وما هي اهمية كل مسجل ؟

السؤال الثالث:

٢٠ درجة

١. اشرح موضحا بالرسم دائرة إعادة التشغيل Reset للمايكروكنترولر PIC16F877A ؟
٢. اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد +5V على الأطراف b1 و b3 و b5 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ، ثم يخرج جهد +5V على الأطراف b0 و b2 و b4 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ثم تكرر كل ماسبق باستمرار .
٣. ما هي مواصفات حساس الحرارة نوع LM35 ؟ ثم ا رسم العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس ؟
٤. اشرح مع الرسم الطرق المختلفة لربط الموحد الضوئي LED مع المايكروكنترولر ؟

السؤال الرابع:

٢٠ درجة

١. اذكر موضحا بالرسم الهيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة Mikro C ؟
٢. عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال LCD ، اكتب وظيفة كل أمر من الأوامر التالية:

LCD_init () ; (أ)
LCD_Out_Cp ("Here") ; (ب)
LCD_Chr (2,8,'A') ; (ج)
LCD_Cmd (LCD_Cursor_Off) ; (د)
LCD_Cmd (LCD_Clear) ; (هـ)

٣. اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهربائي ؟ وما هي مميزات وعيوبه ؟
٤. اذكر فقط الخطوات اللازمة لإجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق ؟

--- إنتهت الأسئلة ---
مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي
0115444 9087 . 01033258636

مكتبة المعهد Abdelmonem